CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · ÉPREUVE 2 (COEF. 3)

Séance 1 / 9 — Adressage IP avancé : VLSM, agrégation, IPv6

Samedi 10 octobre · J-9 · Durée : **2 h** · Matériel : papier, crayon, **pas de calculatrice** (comme le jour J)

25 min	70 min	25 min
Lire la fiche (p. 1-3)	Exercices 1 à 7 chronométrés	Corriger + carnet d'erreurs

Règle d'or : faites tous les exercices **sur papier, sans regarder le corrigé**. Le corrigé commence page 6 : ne l'ouvrez qu'à la fin des 70 minutes.

FICHE CONCOURS — Ce qu'il faut maîtriser

1. La méthode « nombre magique » (sans binaire, en 20 secondes)

1. Repérer l'**octet intéressant** : celui où le masque n'est ni 255 ni 0.
2. **Bloc (pas)** = 256 − valeur du masque dans cet octet.
3. **Réseau** = plus grand multiple du bloc ≤ valeur de l'IP dans cet octet ; octets suivants à 0.
4. **Broadcast** = réseau + bloc − 1 dans cet octet ; octets suivants à 255.
5. **1er hôte** = réseau + 1 · **dernier hôte** = broadcast − 1.
6. **Hôtes** = $2^h - 2$ (h = bits à 0 du masque).

Exemple : 172.16.45.200 /20

/20 → masque 255.255.**240**.0 → octet intéressant = 3e

Bloc = 256 − 240 = **16** → multiples : 0, 16, **32**, 48…

45 est entre 32 et 48 → réseau **172.16.32.0**

Broadcast = 32 + 16 − 1 = 47 → **172.16.47.255**

Hôtes : 172.16.32.1 → 172.16.47.254 · $2^{12} - 2$ = **4094**

2. Les tables à connaître par cœur

CIDR	Masque	Bloc	Hôtes
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (point-à-point, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1	1 hôte (route d'hôte, loopback)

CIDR	Masque	Bloc (3e oct.)	Hôtes
/16	255.255.0.0	256	65 534
/19	255.255.224.0	32	8 190
/20	255.255.240.0	16	4 094
/21	255.255.248.0	8	2 046
/22	255.255.252.0	4	1 022
/23	255.255.254.0	2	510

Valeurs possibles d'un octet de masque : 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255. **Toute autre valeur est invalide** (ex. 253 = 11111101 → masque non contigu).

Puissances de 2 : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096.

Masque générique (wildcard) — utilisé dans les ACL Cisco et OSPF

Wildcard = 255.255.255.255 − masque. Ex. /26 → 0.0.0.63 · /22 → 0.0.3.255 · /20 → 0.0.15.255. Commande type : `network 10.20.0.0 0.0.3.255 area 0` ou `access-list 10 permit 10.20.0.0 0.0.3.255`.

3. Adresses spéciales IPv4 (question de cours fréquente)

Plage	Rôle	Plage	Rôle
10.0.0.0/8	Privée (RFC 1918)	127.0.0.0/8	Bouclage (loopback)
172.16.0.0/12 (172.16 → 172.31)	Privée (RFC 1918)	169.254.0.0/16	APIPA : le client n'a **pas obtenu de bail DHCP**
192.168.0.0/16	Privée (RFC 1918)	100.64.0.0/10	CGNAT (NAT chez l'opérateur)
224.0.0.0/4	Multicast (ex-classe D)	240.0.0.0/4	Réservée (ex-classe E)
0.0.0.0	« Cette machine » / route par défaut 0.0.0.0/0	255.255.255.255	Broadcast limité (non routé)

Classes historiques (encore demandées) : A = 1-126 (/8) · B = 128-191 (/16) · C = 192-223 (/24). Le routage moderne est **sans classe (CIDR)**.

4. VLSM — la méthode qui rapporte tous les points

1. Lister les besoins et **ajouter 2** (réseau + broadcast), plus la passerelle si l'énoncé le précise (elle fait partie des hôtes).
2. Pour chacun, prendre la **plus petite puissance de 2 ≥ besoin + 2** → en déduire le préfixe.
3. **Trier du plus grand au plus petit.**
4. Attribuer à la suite, en partant du début du bloc. Chaque sous-réseau commence sur un **multiple de sa taille** (automatique si l'ordre est décroissant).
5. Vérifier : somme des tailles ≤ taille du bloc donné.
6. Présenter un **tableau** : nom · besoin · préfixe · masque · réseau · 1er/dernier hôte · broadcast · passerelle.

Pièges VLSM

- 62 hôtes → /26 (64 − 2 = 62 ✓). **63 hôtes → /25.**
- Oublier les **liaisons WAN** entre routeurs : /30 chacune (ou /31).
- Commencer par les petits réseaux → chevauchements et trous.
- Ne pas laisser de **marge de croissance** quand l'énoncé parle d'évolution.
- Oublier de vérifier que la passerelle est dans le même sous-réseau que les postes.

5. Agrégation de routes (supernetting / résumé)

1. Écrire en binaire **l'octet qui change** pour la première et la dernière route.
2. Compter les bits communs depuis la gauche → nouveau préfixe.
3. Route résumée = bits communs, le reste à 0.
4. **Vérifier** que le résumé ne couvre pas des réseaux qui ne sont pas derrière ce routeur.

Exemple

`172.16.`**`00001`**`000.0` (8)
`172.16.`**`00001`**`011.0` (11)
16 + 6 = 22 bits communs → **172.16.8.0/22**

Un résumé exact couvre 2^n réseaux, et le premier est un multiple de 2^n.

6. IPv6 — l'essentiel niveau concours

- **128 bits**, 8 groupes de 16 bits en hexadécimal. En-tête fixe de **40 octets** (IPv4 : 20 à 60).
- **Compression** : (1) supprimer les 0 de tête de chaque groupe ; (2) remplacer **une seule** suite de groupes nuls par `::` (la plus longue ; à égalité, la première).
- **Pas de broadcast** : remplacé par le multicast.
- **ARP → NDP** (ICMPv6 : NS/NA pour la résolution, RS/RA pour la découverte des routeurs).
- Configuration : **SLAAC** (auto, via RA), **DHCPv6** avec ou sans état.
- Taille standard d'un LAN : **/64**. Un site reçoit souvent un **/48** → 2^{16} = **65 536** sous-réseaux /64.

Préfixe	Type
2000::/3	Unicast global (routable sur Internet)
fe80::/10	Lien local (toujours présente, non routée)
fc00::/7 (fd00::/8)	ULA ≈ équivalent des adresses privées
ff00::/8	Multicast · ff02::1 = tous les nœuds · ff02::2 = tous les routeurs
::1/128 · ::/128	Bouclage · non spécifiée
2001:db8::/32	Réservée à la documentation

EUI-64 : fabriquer l'identifiant d'interface à partir de la MAC

MAC `00:1A:2B:3C:4D:5E` → (1) couper en deux et insérer `FF:FE` : `00:1A:2B:`**`FF:FE`**`:3C:4D:5E` → (2) inverser le **7e bit** du 1er octet (bit U/L) : `00` = 0000 00**0**0 → 0000 00**1**0 = `02` → ID = `021a:2bff:fe3c:4d5e` → avec le préfixe 2001:db8:a:1::/64 : **`2001:db8:a:1:21a:2bff:fe3c:4d5e`**

Les 8 pièges classiques du jour J

1. L'adresse donnée est en fait **l'adresse réseau ou le broadcast** (ex. 192.168.5.63/27) → « non attribuable à un hôte ».
2. **172.32.x.x n'est pas privée** (la plage privée s'arrête à 172.31).
3. Masque **non contigu** (255.255.253.0) → invalide.
4. Passerelle **hors du sous-réseau** du poste → pas d'accès aux autres réseaux.
5. Deux postes sur le même switch mais dans **deux sous-réseaux différents** → ne communiquent pas sans routeur.
6. Confondre **nombre d'adresses** (2^h) et **nombre d'hôtes** ($2^h - 2$).
7. Résumé de routes **trop large**, qui annonce des réseaux inexistants.
8. IPv6 : utiliser `::` **deux fois** dans la même adresse → invalide.

EXERCICES TYPE CONCOURS — 70 minutes, sans calculatrice

Exercice 1 — Calcul rapide

10 min · 6 pts

Pour chaque adresse : adresse réseau, broadcast, premier et dernier hôte, nombre d'hôtes. Si l'adresse n'est pas attribuable à un hôte, dites pourquoi.

Adresse	Réseau	Broadcast	1er hôte	Dernier hôte	Hôtes
a) 192.168.10.130/26					
b) 172.16.45.200/20					
c) 10.15.99.17/29					
d) 192.168.5.63/27					
e) 10.200.7.9/13					
f) 172.20.130.5/23					

Exercice 2 — Étude de cas : plan d'adressage du Ministère

20 min · 6 pts

Répondez sur une feuille séparée. La Direction de l'Informatique du Ministère des Finances dispose du bloc **10.20.0.0/22** pour interconnecter trois sites : Niamey (siège), Zinder et Tahoua. Les besoins (passerelle comprise) sont :

Réseau	Hôtes	Réseau	Hôtes
LAN Niamey — Administration & Finances	300	LAN Tahoua	60
LAN Niamey — Direction des Impôts	200	DMZ serveurs (Niamey)	25
LAN Zinder	100	3 liaisons WAN : Niamey–Zinder, Niamey–Tahoua, Zinder–Tahoua	2 chacune

1. Combien d'adresses contient le bloc /22 ? Les besoins tiennent-ils dans ce bloc ? Justifiez par un calcul.
2. Établissez le plan VLSM complet (préfixe, masque décimal, adresse réseau, plage d'hôtes, broadcast, passerelle = 1re adresse).
3. Quelles adresses restent libres ? Proposez une utilisation.
4. Le site de Zinder doit passer à 140 hôtes l'an prochain. Le plan tient-il ? Que proposez-vous ?

Exercice 3 — Agrégation de routes

10 min · 3 pts

Donnez la route résumée la plus précise pour chaque groupe, et dites si un problème se pose.

a. 172.16.8.0/24 · 172.16.9.0/24 · 172.16.10.0/24 · 172.16.11.0/24

b. 10.1.64.0/20 · 10.1.80.0/20

c. 192.168.1.0/24 · 192.168.2.0/24 · 192.168.3.0/24 (le routeur ne connaît pas 192.168.0.0/24)

Exercice 4 — Diagnostic : trouvez l'erreur

8 min · 2 pts

a. Un poste : IP 192.168.20.70, masque 255.255.255.192, passerelle 192.168.20.62. Il joint ses voisins mais pas Internet.

b. Deux postes branchés sur le même switch (même VLAN) : 10.0.0.10/25 et 10.0.0.130/25. Le ping échoue.

c. Un serveur est configuré en 172.16.31.255/20. Est-ce correct ?

d. Un technicien saisit le masque 255.255.253.0. Que se passe-t-il ?

Exercice 5 — Calcul inverse

7 min · 2 pts

On découpe 172.16.0.0/16 en **au moins 50 sous-réseaux** pouvant chacun recevoir **1 000 hôtes**.

a. Quel préfixe et quel masque choisir ? Combien de sous-réseaux et d'hôtes par sous-réseau obtient-on ?

b. Donnez l'adresse réseau et le broadcast du **10e** sous-réseau (le premier est 172.16.0.0).

c. Quel masque générique (wildcard) faut-il écrire dans une ACL pour ce sous-réseau ?

Exercice 6 — IPv6

10 min · 3 pts

a. Compressez : `2001:0DB8:0000:0000:0000:FF00:0042:8329` et `2001:0db8:0000:0001:0000:0000:0000:0001`

b. Développez en entier : `fe80::1:2a`

c. L'adresse `2001:db8::1::5` est-elle valide ?

d. Donnez le type de : fe80::1 · ff02::2 · 2001:db8:acad::1 · fd12:3456::1 · ::1

e. Calculez l'adresse EUI-64 d'une interface de MAC `00-1A-2B-3C-4D-5E` dans le réseau 2001:db8:a:1::/64.

f. Le Ministère reçoit le préfixe 2001:db8:4e0::/48. Combien de sous-réseaux /64 peut-il créer ? Donnez les trois premiers.

Exercice 7 — QCM éclair

5 min · 3 pts

1. Combien d'hôtes utilisables dans un /27 ? A) 32 B) 30 C) 62 D) 14
2. Laquelle est une adresse privée ? A) 172.32.0.1 B) 192.169.1.1 C) 172.31.255.1 D) 11.0.0.1
3. Masque générique d'un /21 ? A) 0.0.3.255 B) 0.0.7.255 C) 0.0.15.255 D) 255.255.248.0
4. Un poste a l'adresse 169.254.10.5. Cause la plus probable ? A) conflit d'IP B) serveur DHCP injoignable C) DNS en panne D) mauvaise passerelle
5. Un /31 sert à : A) un LAN de 2 postes avec broadcast B) une liaison point-à-point C) une route par défaut D) rien, il est invalide
6. La plage 100.64.0.0/10 correspond à : A) multicast B) APIPA C) CGNAT D) documentation
7. En IPv6, ARP est remplacé par : A) DHCPv6 B) NDP (ICMPv6) C) SLAAC D) IGMP
8. Taille de l'en-tête IPv6 : A) 20 octets B) 32 octets C) 40 octets D) variable
9. Combien de /26 dans un /22 ? A) 4 B) 8 C) 16 D) 32
10. Plus petit réseau contenant 10.0.0.5 et 10.0.0.12 ? A) 10.0.0.0/29 B) 10.0.0.0/28 C) 10.0.0.4/28 D) 10.0.0.0/27

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (6 pts : 1 pt par ligne entièrement juste)

Adresse	Réseau	Broadcast	1er hôte	Dernier hôte	Hôtes
a) .130/26 · bloc 64	192.168.10.128	192.168.10.191	.129	.190	62
b) .45.200/20 · bloc 16	172.16.32.0	172.16.47.255	172.16.32.1	172.16.47.254	4 094
c) .17/29 · bloc 8	10.15.99.16	10.15.99.23	.17	.22	6
d) .63/27 · bloc 32	192.168.5.32	192.168.5.63	.33	.62	30
e) 10.200.7.9/13 · bloc 8 (2e oct.)	10.200.0.0	10.207.255.255	10.200.0.1	10.207.255.254	524 286
f) .130.5/23 · bloc 2 (3e oct.)	172.20.130.0	172.20.131.255	172.20.130.1	172.20.131.254	510

d) 192.168.5.63 est le **broadcast** de son sous-réseau : on ne peut pas l'attribuer à un hôte. C'est le piège classique.

e) /13 → masque 255.**248**.0.0 → bloc 8 dans le 2e octet ; 200 = 8 × 25 → le réseau commence exactement à 200. Hôtes : 32 − 13 = 19 bits → $2^{19} - 2 = 524\,286$.

Exercice 2 (6 pts)

1. /22 → 2^{10} = **1 024 adresses**. Tailles nécessaires : 300 → **512** (/23) · 200 → **256** (/24) · 100 → **128** (/25) · 60 → **64** (/26) · 25 → **32** (/27) · 3 WAN → 3 × 4 = **12** (/30). Total = 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 12 = **1 004 ≤ 1 024** → ça tient (reste 20 adresses).

2. Plan VLSM (ordre décroissant) :

Réseau	Préfixe / masque	Adresse réseau	Plage d'hôtes	Broadcast	Passerelle
Admin & Finances (300)	/23 · 255.255.254.0	10.20.0.0	10.20.0.1 → 10.20.1.254	10.20.1.255	10.20.0.1
Impôts (200)	/24 · 255.255.255.0	10.20.2.0	10.20.2.1 → .254	10.20.2.255	10.20.2.1
Zinder (100)	/25 · 255.255.255.128	10.20.3.0	10.20.3.1 → .126	10.20.3.127	10.20.3.1
Tahoua (60)	/26 · 255.255.255.192	10.20.3.128	.129 → .190	10.20.3.191	10.20.3.129
DMZ (25)	/27 · 255.255.255.224	10.20.3.192	.193 → .222	10.20.3.223	10.20.3.193
WAN Niamey–Zinder	/30 · 255.255.255.252	10.20.3.224	.225 – .226	10.20.3.227	—
WAN Niamey–Tahoua	/30	10.20.3.228	.229 – .230	10.20.3.231	—
WAN Zinder–Tahoua	/30	10.20.3.232	.233 – .234	10.20.3.235	—

3. Libres : **10.20.3.236 → 10.20.3.255** (20 adresses) = 10.20.3.236/30 + 10.20.3.240/28. Usage : une 4e liaison WAN (/30), un réseau d'administration des équipements (/28, 14 hôtes : switchs, bornes, onduleurs).

4. 140 hôtes → 142 adresses → il faut un **/24 (256)**. Il ne reste que 20 adresses → **le plan ne tient pas**. Solutions acceptées : demander un bloc supplémentaire (ex. 10.20.4.0/24) et migrer Zinder dessus ; ou redécouper l'ensemble à partir d'un bloc /21. Le bon réflexe à écrire : **« prévoir une marge de croissance de 20 à 30 % dès la conception »**.

Exercice 3 (3 pts)

a) 3e octet : 8 = 00001**000**, 11 = 00001**011** → 6 bits communs → 16 + 6 = **172.16.8.0/22**. Exact : il couvre précisément 8, 9, 10 et 11.

b) 64 = 010**0**0000, 80 = 010**1**0000 → 3 bits communs → 16 + 3 = **10.1.64.0/19** (couvre 64 → 95 = 64-79 + 80-95 ✓).

c) 1 = 0000000**1**, 3 = 0000000**1**, 2 = 0000000**0** → 6 bits communs → 192.168.0.0/22. **Problème :** ce résumé inclut 192.168.0.0/24, qui n'existe pas derrière ce routeur → **« sur-agrégation »** (risque de trou noir ou de boucle). Résumé correct : **192.168.1.0/24 + 192.168.2.0/23**.

Exercice 4 (2 pts)

a) /26 → bloc 64 → le poste est dans 192.168.20.**64**/26 (65 à 126). La passerelle .62 est dans 192.168.20.0/26 : **passerelle hors sous-réseau**. Correction : passerelle 192.168.20.65 (ou toute adresse de la plage .65-.126 configurée sur le routeur).

b) /25 → bloc 128 : 10.0.0.10 est dans 10.0.0.0/25 et 10.0.0.130 dans 10.0.0.128/25. **Deux sous-réseaux différents** → il faut un routeur (ou passer les deux en /24).

c) /20 → bloc 16 → réseau 172.16.16.0, broadcast **172.16.31.255**. C'est le broadcast : **adresse invalide pour un hôte**.

d) 253 = 11111101 → masque **non contigu**, donc invalide. Le système le refuse.

Exercice 5 (2 pts)

a) 50 sous-réseaux → $2^6 = 64 \geq 50$ → 6 bits empruntés → **/22 (255.255.252.0)**. On obtient **64 sous-réseaux** de $2^{10} - 2 =$ **1 022 hôtes** ≥ 1 000 ✓. (Avec 7 bits → /23 → 510 hôtes, insuffisant.)

b) Bloc = 4 dans le 3e octet. 10e sous-réseau → indice 9 → 9 × 4 = 36 → **172.16.36.0/22**, broadcast **172.16.39.255**.

c) Wildcard = 255.255.255.255 − 255.255.252.0 = **0.0.3.255**.

Exercice 6 (3 pts)

a) `2001:db8::ff00:42:8329` · `2001:db8:0:1::1` (le `::` remplace la plus longue suite de groupes nuls, ici les 5e, 6e et 7e groupes ; le 0 isolé du 3e groupe reste « 0 »).

b) `fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0001:002a`

c) **Non** : `::` apparaît deux fois, on ne peut pas savoir combien de groupes nuls chacun remplace.

d) fe80::1 → lien local · ff02::2 → multicast « tous les routeurs » · 2001:db8:acad::1 → unicast global (plage de documentation) · fd12:3456::1 → ULA (privée) · ::1 → bouclage.

e) `00:1A:2B` + `FF:FE` + `3C:4D:5E` ; 1er octet 00 → 7e bit inversé → 02 → **`2001:db8:a:1:21a:2bff:fe3c:4d5e`**

f) 64 − 48 = 16 bits → **$2^{16} = 65\,536$** sous-réseaux /64. Les trois premiers : `2001:db8:4e0::/64`, `2001:db8:4e0:1::/64`, `2001:db8:4e0:2::/64`.

Exercice 7 (3 pts : 0,3 par bonne réponse)

1-**B** ($2^5 - 2 = 30$) · 2-**C** (172.16 à 172.31) · 3-**B** · 4-**B** (APIPA) · 5-**B** (RFC 3021) · 6-**C** · 7-**B** · 8-**C** · 9-**C** ($2^{26-22} = 16$) · 10-**B** (5 = 0000 0101 et 12 = 0000 1100 : 4 bits communs → /28 = 10.0.0.0 à 10.0.0.15).

Interpréter votre score

≥ 20/25 : solide, passez à la séance 2. · **14-19** : refaites demain matin, en 10 min, les exercices ratés. · **< 14** : relisez la méthode « nombre magique » et refaites les exercices 1 et 2 avant la séance 2 ; ce thème tombe presque à coup sûr.

Carnet d'erreurs — à remplir maintenant

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Demain (séance 2 — Routage & NAT) : commencez par 5 minutes de rappel : refaites de mémoire le tableau CIDR /24 → /30 et les plages privées.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · ÉPREUVE 2 (COEF. 3)

Séance 2 / 9 — Routage statique et dynamique, NAT/PAT

Dimanche 11 octobre · J-8 · Durée : **2 h** · Papier, crayon, pas de calculatrice

5 min	35 min	55 min	25 min
Rappel séance 1 : tableau CIDR de mémoire	Bases réactivées (p. 1-2) + fiche (p. 3-4)	Exercices 1 à 7	Corrigé + carnet d'erreurs

PARTIE A — BASES RÉACTIVÉES (si vous avez oublié, tout repart d'ici)

1. Le binaire en 2 minutes (indispensable pour les masques)

Un octet = 8 bits. Chaque bit a un « poids » :

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

→ 128 + 64 = **192** = `11000000`

Décimal → binaire : on retire les poids de gauche à droite tant que c'est possible.
Ex. 200 : 200 − 128 = 72 → 72 − 64 = 8 → 8 − 8 = 0 → `11001000`.

À savoir par cœur : les valeurs de masque

`10000000` = 128
`11000000` = 192
`11100000` = 224
`11110000` = 240
`11111000` = 248
`11111100` = 252
`11111110` = 254
`11111111` = 255

Astuce : on ajoute à chaque fois la moitié de ce qu'on vient d'ajouter (128, +64, +32, +16…).

2. Adresse IP, masque, passerelle : à quoi ça sert ?

- **Adresse IP** (IPv4 = 32 bits, 4 octets) : l'adresse « postale » d'une machine. Elle a deux parties : **réseau** (le quartier) + **hôte** (la maison).
- **Masque** : indique où s'arrête la partie réseau. Les bits à 1 = réseau, les bits à 0 = hôte. /24 = 24 bits à 1 = 255.255.255.0.
- **Adresse réseau** : tous les bits hôte à 0 (nom du quartier). **Broadcast** : tous les bits hôte à 1 (message à tout le quartier).
- **Passerelle par défaut** : le routeur du réseau local, la « porte de sortie » vers les autres réseaux.
- **Adresse MAC** (48 bits, ex. 00:1A:2B:3C:4D:5E) : l'identifiant gravé dans la carte réseau. Elle ne sert que **sur le réseau local**.
- **ARP** : protocole qui répond à la question « Quelle est l'adresse MAC de l'IP 10.20.0.1 ? » (requête en broadcast, réponse en unicast).
- **Switch** (couche 2) : transmet les trames grâce à sa table d'adresses MAC, à l'intérieur d'un réseau.
- **Routeur** (couche 3) : relie des réseaux **différents** grâce à sa table de routage. Il **bloque les broadcasts**.

3. Le voyage d'un paquet (question de compréhension très fréquente)

Un PC de Zinder (10.20.3.10) envoie un paquet à un serveur de Niamey (10.20.0.50) :

1. Le PC fait un **ET logique** entre sa propre IP et son masque, puis entre l'IP de destination et ce même masque. Résultats différents → la destination est **dans un autre réseau** → il faut passer par la passerelle.
2. Le PC demande par **ARP** la MAC de sa **passerelle** (pas celle du serveur !). Il envoie la trame : MAC destination = passerelle, **IP destination = serveur**.
3. Le routeur de Zinder retire la trame, lit l'IP de destination, consulte sa **table de routage**, **décrémente le TTL** (−1), puis crée une **nouvelle trame** vers le saut suivant (Niamey).
4. Le routeur de Niamey voit que 10.20.0.0/23 est **directement connecté** : il fait un ARP pour trouver la MAC du serveur et lui livre la trame.

La phrase à retenir (et à écrire dans une copie)

À chaque saut, **les adresses MAC changent** (nouvelle trame) ; **les adresses IP source et destination restent identiques** de bout en bout (sauf s'il y a du NAT). Le **TTL** diminue de 1 à chaque routeur ; à 0, le paquet est détruit et un message ICMP « Time Exceeded » est renvoyé. C'est ce que `traceroute` / `tracert` exploite.

4. D'où viennent les routes d'une table de routage ?

Source	Code Cisco	Explication
Réseau directement connecté	**C** (+ **L** = l'IP de l'interface en /32)	Ajoutée automatiquement quand une interface a une IP et est active (up/up).
Route statique	**S** (S* = route par défaut)	Écrite à la main par l'administrateur. Simple, sûre, mais ne s'adapte pas aux pannes.
Route dynamique	**R** (RIP), **O** (OSPF), **D** (EIGRP), **B** (BGP)	Apprise automatiquement grâce à un protocole qui échange les routes entre routeurs.

Route par défaut 0.0.0.0/0 : « tout ce que je ne connais pas, envoie-le là » (en général vers Internet / le FAI).

PARTIE B — FICHE CONCOURS : ROUTAGE ET NAT

1. Comment le routeur choisit une route : 3 règles, dans cet ordre

1. **Le plus long préfixe (longest prefix match)** : parmi les routes qui contiennent la destination, la plus précise gagne (/26 bat /24, qui bat /8, qui bat /0). **Toujours en premier.**
2. À préfixe **identique** appris par des sources différentes : la plus petite **distance administrative** (AD) gagne (confiance dans la source).
3. Même protocole, même préfixe : la plus petite **métrique** gagne (sauts pour RIP, coût pour OSPF…). Égalité → partage de charge (ECMP).

Source	AD
Connectée	0
Statique	1
eBGP	20
EIGRP (interne)	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
iBGP	200
Inconnue / inutilisable	255

Moyen mnémo : « **0-1-20-90-110-120** ».

Lire une ligne de table Cisco

`O 10.20.3.0/25 [110/65] via 10.20.3.226, 00:12:40, Serial0/0`

O = appris par OSPF · 10.20.3.0/25 = réseau de destination · **[110/65] = [distance administrative / métrique]** · via = adresse du saut suivant · 00:12:40 = âge de la route · Serial0/0 = interface de sortie.

2. Routage statique — syntaxe Cisco à savoir écrire

`ip route <réseau> <masque> <saut suivant | interface> [AD]`

`ip route 10.20.3.128 255.255.255.192 10.20.3.234`
`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1` (route par défaut)

Route statique flottante = route de secours : on lui donne une AD **plus grande** que la route principale. Elle n'apparaît dans la table que si la route principale disparaît.
`ip route 10.20.3.0 255.255.255.128 10.20.3.230 120` (secours d'une route OSPF à 110)

Statique	Dynamique
+ Aucune charge CPU ni bande passante	+ S'adapte seul aux pannes
+ Sûre, prévisible	+ Indispensable dans un grand réseau
− Ne réagit pas aux pannes	− Consomme CPU, RAM, bande passante
− Lourde à maintenir à grande échelle	− Plus complexe à sécuriser
Idéal : petit réseau, réseau en bout de ligne (stub), route par défaut	**Idéal** : plusieurs sites interconnectés avec redondance

3. Les protocoles de routage dynamique comparés

	RIPv2	OSPF	EIGRP	BGP
Famille	Vecteur de distance	État de liens	Vecteur de distance avancé (« hybride »)	Vecteur de chemins
Usage	IGP (dans un AS)	IGP	IGP	**EGP** (entre AS, Internet)
Métrique	Nombre de sauts (**max 15** ; 16 = inaccessible)	**Coût** = 10^8 / débit (bit/s)	Bande passante + délai	Attributs (AS_PATH…)
Algorithme	Bellman-Ford	**Dijkstra (SPF)**	DUAL	Sélection par attributs
Mises à jour	Toute la table toutes les **30 s** (224.0.0.9)	Sur changement (LSA) ; hello 224.0.0.5 / 224.0.0.6	Partielles, sur changement	Sur changement, via **TCP 179**
AD	120	110	90	20 / 200
Convergence	Lente	Rapide	Très rapide	Lente (volontairement stable)
Standard	Ouvert	Ouvert (RFC 2328)	Cisco à l'origine	Ouvert

Vecteur de distance vs état de liens

Vecteur de distance : chaque routeur connaît seulement ce que ses voisins lui disent (« le réseau X est à 3 sauts »). Il ne voit pas la carte : c'est du **routage par rumeur**.
État de liens : chaque routeur reçoit la description de **tous les liens** (LSA), construit la **carte complète** (LSDB) et calcule lui-même le plus court chemin (Dijkstra).

Anti-boucles de RIP (question de cours)

Split horizon : ne pas réannoncer une route par l'interface d'où on l'a apprise · **Route poisoning** : annoncer une route morte avec une métrique de 16 · **Poison reverse** · **Hold-down timers** · **Maximum 15 sauts** (contre le comptage à l'infini).

4. OSPF — les détails qui font la différence

- **Coût** = 100 Mbit/s ÷ débit : FastEthernet (100 M) = **1** · Ethernet 10 M = 10 · E1 2,048 M = **48** · T1 1,544 M =
- **DR/BDR** (sur Ethernet multi-accès) : la plus haute **priorité** gagne (défaut 1 ; **0 = jamais élu**) ; à égalité, le plus haut Router-ID. **Pas de préemption** : un

64. GigabitEthernet = 1 aussi → problème : on règle `auto-cost reference-bandwidth 10000`.

- Le coût d'un chemin = **somme des coûts des interfaces de sortie** jusqu'au réseau de destination.
- **Aires** : l'aire **0 (backbone)** est obligatoire ; toutes les autres aires s'y connectent. ABR = routeur entre deux aires ; ASBR = routeur qui injecte des routes externes.
- **Router-ID** : (1) commande `router-id` ; sinon (2) la plus haute IP de loopback ; sinon (3) la plus haute IP d'interface active.

nouveau routeur « meilleur » ne détrône pas le DR en place.

- **Hello 10 s / Dead 40 s** (Ethernet). Pour devenir voisins, il faut les **mêmes** : aire, timers hello/dead, sous-réseau et masque, authentification, type d'aire (stub) ; et le même MTU pour atteindre l'état Full.
- États : Down → Init → **2-Way** → ExStart → Exchange → Loading → **Full**.

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.20.0.0 0.0.1.255 area 0
 network 10.20.3.224 0.0.0.3 area 0
 passive-interface g0/0
 default-information originate
```

5. NAT / PAT

Pourquoi ? Les adresses privées (10/8, 172.16/12, 192.168/16) ne sont pas routées sur Internet. Le NAT remplace l'IP privée par une IP publique en sortie, et fait l'inverse au retour.

Type	Principe	Usage
Statique	1 IP privée ↔ 1 IP publique, permanent	Serveur à publier (web, messagerie)
Dynamique	N IP privées → pool d'IP publiques, au premier arrivé	Rare aujourd'hui
PAT (overload)	N IP privées → **1** IP publique, distinguées par le **numéro de port**	Accès Internet des postes (le cas courant)

Terme Cisco	Signification
Inside local	IP privée du poste interne
Inside global	IP publique qui représente le poste interne
Outside global	IP publique réelle du serveur externe
Outside local	Comment l'interne voit l'externe (souvent = outside global)

```
access-list 1 permit 10.20.0.0 0.0.3.255
ip nat inside source list 1 interface g0/2
overload
ip nat inside source static 10.20.3.194
203.0.113.5
interface g0/0
 ip nat inside
interface g0/2
 ip nat outside
! vérifier : show ip nat translations
```

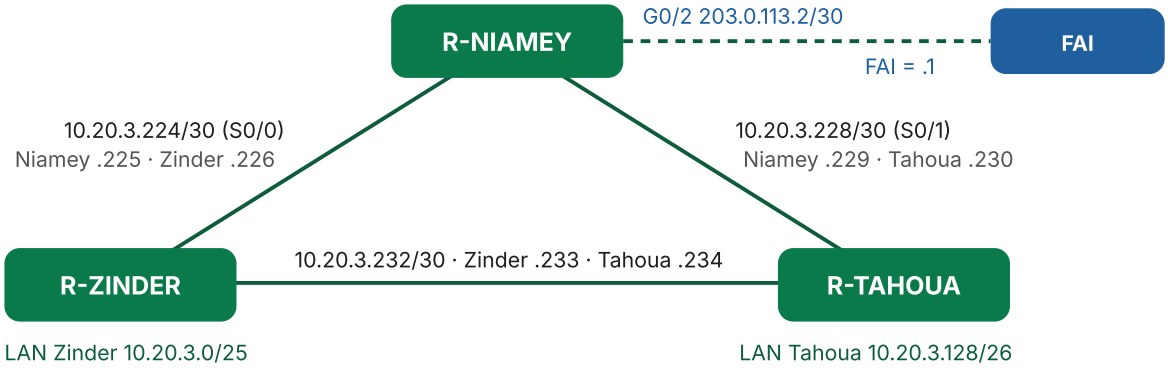
Pièges classiques

1. Choisir la route avec la meilleure AD alors qu'une autre a un **préfixe plus long** → faux : le préfixe passe **avant** l'AD.
2. Route flottante avec une AD **plus petite** que la route principale → elle devient la route principale.
3. Oublier la **route de retour** : un ping exige un chemin aller **et** retour.
4. Oublier `ip nat inside` / `ip nat outside` sur les interfaces → aucune traduction.
5. Croire que RIP choisit le lien le plus rapide → non, il compte uniquement les **sauts**.
6. Dans `network` (OSPF) et les ACL, on écrit le **masque générique**, pas le masque.

EXERCICES TYPE CONCOURS — 55 minutes

Topologie commune (le plan d'adressage de la séance 1) :

LAN de Niamey :
Admin 10.20.0.0/23 (G0/0) · Impôts 10.20.2.0/24 (G0/1) · DMZ 10.20.3.192/27 (G0/3)



Exercice 1 — Lire une table de routage (plus long préfixe) — 10 min · 4 pts

Table de R-NIAMEY (extrait) :

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
S 10.0.0.0/8 [1/0] via 10.20.3.230
C 10.20.0.0/23 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.20.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O 10.20.3.0/25 [110/65] via 10.20.3.226, Serial0/0
O 10.20.3.128/26 [110/65] via 10.20.3.230, Serial0/1
C 10.20.3.192/27 is directly connected, GigabitEthernet0/3
```

a. Pour chaque destination, donnez la route utilisée et l'interface ou le saut suivant : 10.20.3.50 · 10.20.3.140 · 10.20.3.200 · 10.20.4.10 · 8.8.8.8 · 10.20.1.77

b. Que signifient les deux nombres de `[110/65]` ? Expliquez la valeur 65 sachant que les liaisons série sont des T1 (1,544 Mbit/s) et que les LAN distants sont en FastEthernet.

Exercice 2 — Distance administrative et route flottante — 7 min · 3 pts

Un routeur apprend le réseau 192.168.50.0/24 de quatre façons : RIP, OSPF, EIGRP et une route statique.

a. Quelle route est installée dans la table ? Et si on supprime la route statique ?

b. Le routeur apprend aussi 192.168.50.0/25 par RIP. Vers où part un paquet destiné à 192.168.50.10 ? Et à 192.168.50.200 ?

c. Sur R-NIAMEY, la route OSPF vers le LAN de Zinder passe par la liaison directe. Écrivez une **route statique flottante** de secours qui passe par Tahoua (10.20.3.230).

Exercice 3 — Configuration statique de R-ZINDER — 8 min · 3 pts

On suppose que R-ZINDER n'utilise **aucun** protocole dynamique. Il doit joindre tous les réseaux du Ministère et Internet ; le trafic vers Niamey et Internet passe par 10.20.3.225, le trafic vers le LAN de Tahoua passe par le lien direct (10.20.3.234).

a. Écrivez le **nombre minimal** de commandes `ip route`. Justifiez.

b. Le lien Zinder–Niamey tombe. Que se passe-t-il pour le trafic vers Niamey ? Comment l'éviter ?

Exercice 4 — OSPF : calcul de chemin et élection

10 min · 4 pts

a. On remplace les liens ainsi : Niamey–Tahoua = liaison E1 (2,048 Mbit/s) ; Niamey–Zinder et Zinder–Tahoua = fibre 100 Mbit/s ; LAN Tahoua = FastEthernet. Bande passante de référence par défaut. Calculez le coût OSPF des deux chemins de Niamey vers 10.20.3.128/26. Lequel est choisi ?

b. Quatre routeurs OSPF sont sur le même segment Ethernet et démarrent en même temps : **R1** priorité 1, RID 1.1.1.1 · **R2** priorité 1, RID 2.2.2.2 · **R3** priorité 0, RID 3.3.3.3 · **R4** priorité 10, RID 0.0.0.4. Qui est DR ? Qui est BDR ? Pourquoi R3 ne peut-il pas être élu ?

c. Deux routeurs voisins restent bloqués et ne deviennent jamais voisins OSPF. Citez quatre causes possibles.

Exercice 5 — Questions de cours (réponses courtes)

7 min · 3 pts

a. Différence entre protocole à **vecteur de distance** et à **état de liens** (deux phrases).

b. Pourquoi RIP limite-t-il la métrique à 15 ? Citez deux autres mécanismes anti-boucles.

c. Quelle différence entre IGP et EGP ? Donnez un exemple de chaque.

d. Pourquoi, avec RIP, un chemin de 2 sauts en liaison 64 kbit/s est-il préféré à 3 sauts en fibre ? Quel protocole corrige ce défaut ?

Exercice 6 — NAT / PAT au Ministère

8 min · 4 pts

R-NIAMEY dispose de l'adresse publique 203.0.113.2 sur G0/2 (vers le FAI). Le FAI a aussi attribué 203.0.113.5 au Ministère.

a. Écrivez la configuration qui permet à tous les postes du bloc 10.20.0.0/22 d'accéder à Internet avec l'unique adresse de G0/2.

b. Publiez le serveur web de la DMZ (10.20.3.194) sur l'adresse 203.0.113.5.

c. Dans la traduction suivante, identifiez inside local, inside global et outside global : `10.20.0.25:51000 → 196.200.1.10:443` devient `203.0.113.2:51000 → 196.200.1.10:443`

d. Combien de connexions simultanées le PAT peut-il gérer, en théorie, avec une seule IP publique ? Pourquoi ?

Exercice 7 — QCM éclair

5 min · 4 pts

1. AD d'OSPF : A) 90 B) 100 C) 110 D) 120
2. Pour RIP, une métrique de 16 signifie : A) 16 sauts B) réseau inaccessible C) lien lent D) route par défaut
3. Protocole utilisé entre opérateurs sur Internet : A) OSPF B) EIGRP C) BGP D) RIP
4. Algorithme d'OSPF : A) Bellman-Ford B) DUAL C) Dijkstra D) Spanning Tree
5. BGP utilise : A) UDP 520 B) TCP 179 C) IP 89 D) UDP 179
6. Commande Cisco pour afficher la table de routage : A) show route B) show ip route C) display ip routing-table D) route print
7. Quand un paquet traverse un routeur (sans NAT) : A) les IP changent B) les MAC changent et le TTL baisse de 1 C) rien ne change D) le TTL augmente
8. Intervalle hello OSPF par défaut sur Ethernet : A) 5 s B) 10 s C) 30 s D) 40 s
9. Dans une table Cisco, le code « L » désigne : A) une route apprise par LSA B) l'adresse de l'interface locale en /32 C) une route de secours D) une route BGP
10. L'aire OSPF obligatoire est : A) 1 B) 0 C) 255 D) aucune

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (4 pts)

Destination	Routes candidates	Route retenue (plus long préfixe)	Sortie
10.20.3.50	/0, /8, 10.20.3.0/25	**10.20.3.0/25** (O)	via 10.20.3.226 → Zinder
10.20.3.140	/0, /8, 10.20.3.128/26	**10.20.3.128/26** (O)	via 10.20.3.230 → Tahoua
10.20.3.200	/0, /8, 10.20.3.192/27	**10.20.3.192/27** (C)	G0/3 (DMZ), livraison directe
10.20.4.10	/0, /8	**10.0.0.0/8** (S)	via 10.20.3.230 → Tahoua (piège : pas Internet ! Tahoua ne connaît sans doute pas ce réseau → paquet perdu)
8.8.8.8	/0 seulement	**0.0.0.0/0** (S*)	via 203.0.113.1 → FAI
10.20.1.77	/0, /8, 10.20.0.0/23	**10.20.0.0/23** (C)	G0/0 (10.20.0.0 → 10.20.1.255)

b) 110 = **distance administrative** d'OSPF ; 65 = **métrique** (coût). Coût T1 = 10^8 / 1 544 000 ≈ 64,7 → **64** (partie entière) ; + coût du LAN distant FastEthernet = **1** → 64 + 1 = **65**.

Exercice 2 (3 pts)

a) La **statique** (AD 1). Sans elle : **EIGRP** (AD 90 < OSPF 110 < RIP 120).

b) 192.168.50.10 est dans la /25 (0 à 127) → la **route RIP /25** est choisie, malgré son AD de 120, car le **préfixe le plus long passe avant l'AD**. 192.168.50.200 n'est pas dans la /25 → route /24 (la statique).

c) `ip route 10.20.3.0 255.255.255.128 10.20.3.230 120` — toute AD > 110 convient (souvent 120, 150 ou 200). Avec une AD ≤ 110, elle remplacerait la route OSPF, ce qui n'est pas le but.

Exercice 3 (3 pts)

a) Deux commandes suffisent :

```
ip route 10.20.3.128 255.255.255.192 10.20.3.234
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.3.225
```

Justification : le LAN de Zinder et les deux liaisons WAN sont **directement connectés** (aucune route à écrire). La route par défaut vers Niamey couvre les LAN de Niamey, la DMZ **et** Internet, puisque Niamey sait les joindre. Seul le LAN de Tahoua doit partir par une autre interface, d'où une route plus précise (/26), qui l'emporte sur /0 grâce au plus long préfixe. Accepté aussi : des routes explicites vers 10.20.0.0/23, 10.20.2.0/24 et 10.20.3.192/27 en plus de la route par défaut (juste, mais pas minimal).

b) Les routes statiques ne réagissent pas : la route par défaut pointe toujours vers .225, injoignable → **tout le trafic vers Niamey et Internet est perdu**. Solutions : une **route par défaut flottante** via Tahoua (`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.3.234 10`), ou mieux, un **protocole dynamique (OSPF)** sur les trois routeurs.

Exercice 4 (4 pts)

a) Coût E1 = 10^8 / 2 048 000 ≈ 48,8 → **48** · fibre 100 Mbit/s = **1** · FastEthernet = **1**.
Chemin direct Niamey → Tahoua → LAN : 48 + 1 = **49**.
Chemin via Zinder : Niamey → Zinder (1) + Zinder → Tahoua (1) + LAN (1) = **3**.
→ OSPF choisit le chemin **via Zinder** (coût 3 < 49), même s'il a un saut de plus. RIP aurait choisi le lien direct (moins de sauts).

b) DR = R4 (priorité 10, la plus haute). **BDR = R2** (R1 et R2 sont à égalité de priorité 1 → plus haut Router-ID : 2.2.2.2). **R3** a une priorité 0 : il **ne peut jamais** être DR ni BDR (il reste « DROTHER »).

c) Au choix : aires différentes · timers hello/dead différents · sous-réseau ou masque différent · authentification différente ou absente d'un côté · Router-ID en double · type d'aire différent (stub) · interface déclarée passive · ACL qui bloque OSPF (protocole IP 89) · MTU différent (bloque en ExStart/Exchange).

Exercice 5 (3 pts)

a) Vecteur de distance : chaque routeur annonce à ses voisins sa table (distance + direction) et ne connaît pas la topologie complète. État de liens : chaque routeur diffuse l'état de ses liens à tous, construit la carte complète du réseau et calcule lui-même les plus courts chemins (Dijkstra).

b) Pour stopper le **comptage à l'infini** lors d'une boucle (16 = inaccessible). Autres mécanismes : split horizon, route poisoning / poison reverse, hold-down timers, mises à jour déclenchées.

c) IGP = routage **à l'intérieur** d'un système autonome (OSPF, RIP, EIGRP, IS-IS). EGP = routage **entre** systèmes autonomes (BGP).

d) RIP ne compte que les **sauts** (2 < 3) et ignore le débit. **OSPF** (coût basé sur le débit) ou EIGRP (bande passante + délai) corrigent ce défaut.

Exercice 6 (4 pts)

```
! a) PAT
access-list 1 permit 10.20.0.0 0.0.3.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/2 overload
interface range g0/0 - 1 , g0/3
 ip nat inside
interface g0/2
 ip nat outside
! b) NAT statique
ip nat inside source static 10.20.3.194 203.0.113.5
```

c) Inside local = **10.20.0.25** · Inside global = **203.0.113.2** · Outside global = **196.200.1.10**.

d) Le port est codé sur **16 bits** → 2^{16} = **65 536** valeurs par IP et par protocole (en pratique ~64 000 utilisables, car les ports 0-1023 sont réservés). C'est la combinaison IP publique + port qui distingue chaque connexion.

Exercice 7 (4 pts : 0,4 par bonne réponse)

1-**C** · 2-**B** · 3-**C** · 4-**C** · 5-**B** · 6-**B** · 7-**B** · 8-**B** (dead = 40 s) · 9-**B** · 10-**B**

Interpréter votre score

≥ 20/25 : très bien, séance 3 demain. · **14-19** : refaites demain matin, en 10 min, les exercices 1 et 4. · **< 14** : relisez la partie A (bases) puis les 3 règles de choix d'une route ; ce sont les deux notions les plus rentables.

Carnet d'erreurs

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Les 5 phrases à savoir réciter demain matin

1. Le routeur choisit d'abord le **plus long préfixe**, puis la plus petite **AD**, puis la plus petite **métrique**.
2. AD : connectée 0, statique 1, EIGRP 90, OSPF 110, RIP 120.
3. À chaque saut : les **MAC changent**, les **IP restent**, le **TTL baisse de 1**.
4. OSPF : état de liens, Dijkstra, coût = 10^8/débit, aire 0 obligatoire, DR = plus haute priorité puis plus haut RID.
5. PAT = plusieurs IP privées derrière **une** IP publique, distinguées par le **port**.

Demain (séance 3 — Commutation : VLAN, trunk, STP, Wi-Fi) : 5 minutes de rappel avant de commencer : récitez les 5 phrases ci-dessus.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · ÉPREUVE 2 (COEF. 3)

Séance 3 / 9 — Commutation : Ethernet, VLAN, STP, Wi-Fi

Lundi 12 octobre · J-7 · Durée : **2 h** · Papier, crayon, pas de calculatrice

5 min	35 min	55 min	25 min
Réciter les 5 phrases de la séance 2	Bases (p. 1-2) + fiche (p. 2-4)	Exercices 1 à 7	Corrigé + carnet d'erreurs

PARTIE A — BASES RÉACTIVÉES : COUCHES 1 ET 2

1. Hub, switch, routeur : qui fait quoi ?

Équipement	Couche OSI	Ce qu'il regarde	Comportement	Domaines
Hub (concentrateur)	1 — Physique	Rien (des bits)	Répète le signal sur **tous** les ports	Tous ses ports = **1 seul domaine de collision**
Switch (commutateur)	2 — Liaison	Adresse **MAC**	Envoie la trame sur le **seul** port du destinataire	**Chaque port = 1 domaine de collision** ; tout le switch (ou chaque VLAN) = 1 domaine de broadcast
Routeur	3 — Réseau	Adresse **IP**	Relie des réseaux différents	**Chaque interface = 1 domaine de broadcast** (il bloque les broadcasts)

Deux définitions à savoir écrire

Domaine de collision : ensemble des équipements dont les émissions simultanées peuvent entrer en collision (un câble partagé, un hub).
Domaine de broadcast : ensemble des équipements qui reçoivent un broadcast (ex. une requête ARP) envoyé par l'un d'eux. Seuls un **routeur** ou des **VLAN** le découpent.

2. Comment un switch apprend (à comprendre, pas à apprendre par cœur)

1. **Apprentissage** : à chaque trame reçue, le switch note dans sa table « l'adresse MAC **source** se trouve derrière ce port » (table MAC ou CAM, entrées effacées après 300 s d'inactivité).
2. **Transmission** : il cherche la MAC de **destination** dans sa table. Si elle est connue → envoi sur ce seul port (**filtrage**).
3. **Inondation (flooding)** : si la destination est **inconnue**, ou s'il s'agit d'un **broadcast** (FF:FF:FF:FF:FF:FF) → envoi sur **tous les ports sauf celui d'arrivée** (dans le même VLAN).

3. L'adresse MAC et le câblage

- **48 bits** écrits en hexadécimal : `00:1A:2B:3C:4D:5E`. Les 24 premiers bits = **OUI** (constructeur), les 24 derniers = numéro de la carte.
- `FF:FF:FF:FF:FF:FF` = broadcast. Si le **dernier bit du 1er octet** vaut 1 → adresse multicast (ex. `01:00:5E:…` = multicast IPv4).
- **Half-duplex** : on parle chacun son tour (CSMA/CD, collisions possibles). **Full-duplex** : envoi et réception simultanés, **pas de collisions** (cas normal avec un switch).

Support	Débit / distance
Cat 5e	1 Gbit/s · 100 m
Cat 6	1 Gbit/s · 100 m ; 10 Gbit/s ≤ 55 m
Cat 6a	10 Gbit/s · **100 m**
Fibre **multimode** (OM3/OM4)	Courtes distances (≈ 300-550 m à 10 G), bâtiment
Fibre **monomode** (OS2)	Longues distances (km à dizaines de km), entre sites

Câble **droit** : équipements différents (PC↔switch). Câble **croisé** : équipements identiques (switch↔switch, PC↔PC). Aujourd'hui, l'**Auto-MDIX** s'adapte automatiquement. Normes de sertissage : T568A / T568B.

PARTIE B — FICHE CONCOURS

1. La trame Ethernet II (dessinée dans beaucoup de sujets)

Préambule + SFD	MAC destination	MAC source	[Tag 802.1Q]	EtherType	Données	FCS
7 + 1 octets	6	6	(4)	2	46 à 1 500	4 (CRC-32)

- Taille d'une trame (sans préambule) : **64 octets minimum**, **1 518 maximum** (1 522 avec tag VLAN). Si les données font moins de 46 octets → **bourrage (padding)**.
- **MTU Ethernet = 1 500 octets** (taille max des données, donc du paquet IP).
- **FCS** : contrôle d'erreur ; une trame dont le CRC est faux est **détruite** (pas de correction ni de renvoi en couche 2).

EtherType	Protocole transporté
0x0800	IPv4
0x0806	ARP
0x86DD	IPv6
0x8100	Trame taguée 802.1Q (VLAN)
0x8847	MPLS

2. VLAN — réseaux locaux virtuels

Définition : découper un switch physique en plusieurs réseaux logiques isolés. Chaque VLAN = **un domaine de broadcast** = **un sous-réseau IP**.

Avantages : sécurité (isolement des services), moins de broadcasts, organisation par service plutôt que par étage, souplesse (déplacer un poste sans recâbler).

- **Port access** : appartient à **un seul** VLAN, trames **non taguées** (vers un PC, une imprimante).
- **Port trunk** : transporte **plusieurs** VLAN entre switchs ou vers un routeur, trames **taguées 802.1Q**.
- **VLAN natif** : le seul VLAN qui passe **sans tag** sur un trunk (VLAN 1 par défaut). Il doit être identique aux deux bouts. Bonne pratique : le déplacer vers un VLAN inutilisé (contre le **VLAN hopping**).

> **Le tag 802.1Q (4 octets)**
> **TPID** (16 bits) = 0x8100 · **PCP** (3 bits) = priorité QoS 0-7 (802.1p) · **DEI** (1 bit) · **VID** (**12 bits**) = n° de VLAN → 4 096 valeurs, **1 à 4 094 utilisables** (0 et 4095 réservés).

Routage inter-VLAN (deux VLAN ne communiquent jamais sans couche 3) :

- **Router-on-a-stick** : un seul lien trunk vers le routeur, une **sous-interface** par VLAN. Simple, mais le lien unique est un goulot d'étranglement.
- **Switch de niveau 3** : une interface virtuelle **SVI** (`interface vlan 10`) par VLAN + `ip routing`. Rapide : la solution des réseaux d'entreprise.

```
vlan 10
 name ADMIN
interface range fa0/1 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 switchport nonegotiate
```

```
! Routeur (router-on-a-stick)
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.20.0.1 255.255.254.0
! Vérifications
show vlan brief
show interfaces trunk
show mac address-table
```

DTP (Cisco) négocie automatiquement les trunks (modes *dynamic auto* / *dynamic desirable*) → à désactiver (`nonegotiate`) pour la sécurité. **VTP** (Cisco) propage la liste des VLAN (modes serveur / client / transparent) ; danger : un switch avec un numéro de révision plus élevé peut effacer les VLAN de tout le réseau.

3. STP — Spanning Tree Protocol (802.1D) : supprimer les boucles

Problème : pour la redondance, on relie les switchs en boucle. Sans STP → **tempête de broadcast** (les trames tournent sans fin : il n'y a pas de TTL en couche 2), **instabilité de la table MAC**, **trames dupliquées**.

Solution : STP bloque certains ports pour obtenir un arbre sans boucle, et les réactive si un lien tombe.

Algorithme en 3 étapes (échange de BPDU) :

1. Élire le **pont racine (root bridge)** : le plus petit **Bridge ID** = priorité (32 768 par défaut, multiple de 4 096) + adresse MAC. À priorité égale → **la plus petite MAC**.
2. Sur chaque switch non racine : un **port racine** (root port) = le port au plus petit **coût cumulé vers la racine**.
3. Sur chaque segment : un **port désigné** (celui du switch le plus proche de la racine). Tous les ports restants sont **bloqués**.

Départage en cas d'égalité, dans l'ordre : plus petit coût vers la racine → plus petit Bridge ID de l'émetteur → plus petit Port ID (priorité 128 + n° de port).

Débit	Coût STP
10 Mbit/s	100
100 Mbit/s	19
1 Gbit/s	4
10 Gbit/s	2

802.1D (STP)	802.1w (RSTP)
Blocking (20 s, max age)	Discarding
Listening (15 s)	
Disabled	
Learning (15 s)	Learning
Forwarding	Forwarding
Convergence **30 à 50 s**	Convergence **~1 s**

Rôles RSTP : root, designated, **alternate** (secours du port racine), backup. **PortFast** : un port vers un PC passe directement en forwarding ; à coupler avec **BPDU Guard** (le port se coupe s'il reçoit un BPDU). Forcer la racine : `spanning-tree vlan 10 root primary` ou `priority 4096`.

4. Agrégation de liens et sécurité des ports

EtherChannel : regrouper 2 à 8 liens physiques en **un seul lien logique** (débit additionné, redondance, STP ne bloque pas). Protocoles : **LACP** (IEEE 802.3ad, modes *active / passive*) ou **PAgP** (Cisco, *desirable / auto*). Les ports doivent avoir la même vitesse, le même duplex et les mêmes VLAN.

Port security : limiter le nombre de MAC sur un port (`switchport port-security maximum 2`), apprendre les MAC autorisées (`mac-address sticky`). Violation : **shutdown** (défaut, port en err-disabled), **restrict** (bloque et journalise), **protect** (bloque sans journaliser). Protège contre le **MAC flooding**.

5. Wi-Fi (IEEE 802.11)

Norme	Nom	Bande(s)	Débit max théorique
802.11b	—	2,4 GHz	11 Mbit/s
802.11a	—	5 GHz	54 Mbit/s
802.11g	—	2,4 GHz	54 Mbit/s
802.11n	Wi-Fi 4	2,4 + 5 GHz	600 Mbit/s (MIMO)
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	≈ 3,5-6,9 Gbit/s (MU-MIMO)
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2,4 + 5 (+6) GHz	9,6 Gbit/s (OFDMA)
802.11be	Wi-Fi 7	2,4 + 5 + 6 GHz	≈ 46 Gbit/s

2,4 GHz : meilleure portée, traverse mieux les murs, mais saturée ; seuls **3 canaux sans chevauchement : 1, 6, 11**. **5 GHz** : plus de débit et de canaux, portée plus courte. Le débit réel ≈ **la moitié** du débit théorique (partage du support, en-têtes).

- **CSMA/CA** (évitement de collisions) et non CSMA/CD : une station radio **ne peut pas écouter en émettant**, donc elle ne détecte pas les collisions. Chaque trame est acquittée (ACK). **RTS/CTS** règle le problème du **nœud caché**.
- **SSID** = nom du réseau · **BSSID** = MAC de la borne · **BSS** = une borne et ses clients · **ESS** = plusieurs bornes, même SSID (itinérance).
- Architecture d'entreprise : bornes légères gérées par un **contrôleur WLC** (protocole CAPWAP).

Sécurité	Chiffrement	Statut
WEP	RC4	**Cassé**, interdit
WPA	TKIP	Obsolète
WPA2	**AES-CCMP**	Encore courant
WPA3	AES + **SAE**	**Recommandé**

Personnel (PSK) : un mot de passe partagé. **Entreprise** : **802.1X + serveur RADIUS** (identifiant propre à chaque agent, souvent lié à l'Active Directory, méthodes EAP). Attaques : borne pirate (*rogue AP*), *evil twin*, désauthentification.

Pièges classiques

1. Un switch **ne découpe pas** le domaine de broadcast (sauf VLAN) ; seul un routeur ou un VLAN le fait.
2. Un hub = **un seul** domaine de collision, quel que soit son nombre de ports.
3. Le switch apprend la MAC **source** et commute selon la MAC **destination**.
4. Pont racine STP = **plus petit** Bridge ID (et non le plus grand) ; à priorité égale, la plus **petite** MAC, donc souvent le switch le plus ancien.
5. VLAN natif **différent** aux deux bouts d'un trunk → fuite de trafic entre VLAN.
6. Wi-Fi : CSMA/**CA** (et non CD) ; WPA3 utilise **SAE** à la place du PSK de WPA2.

EXERCICES TYPE CONCOURS — 55 minutes

Exercice 1 — Compter les domaines

7 min · 3 pts

Un routeur R a deux interfaces. Sur la première, un switch S1 auquel sont reliés **8 PC** et un hub H2 portant **3 PC**. Sur la seconde, un hub H1 portant **4 PC**. Aucun VLAN.

a. Combien de domaines de broadcast ? Combien de domaines de collision ? Justifiez.

b. On remplace H1 par un switch. Combien de domaines de collision maintenant ?

c. On crée 2 VLAN sur S1 (4 PC chacun ; H2 dans le VLAN du premier groupe) avec un trunk vers R. Combien de domaines de broadcast ?

Exercice 2 — Apprentissage d'un switch

8 min · 3 pts

Un switch vient de démarrer (table MAC vide). PC-A (MAC AA) est sur le port 1, PC-B (BB) sur le port 2, PC-C (CC) sur le port 3, PC-D (DD) sur le port 4. Pour chaque trame, indiquez **sur quel(s) port(s)** elle est envoyée et **ce que le switch ajoute** à sa table.

1. A envoie une trame à B.
2. B répond à A.
3. C envoie une requête ARP (broadcast).
4. A envoie une trame à C.
5. A envoie une trame à D.

Exercice 3 — Analyse de trames

8 min · 3 pts

Voici le début (en hexadécimal) de deux trames capturées :

```
Trame 1 : ff ff ff ff ff ff 00 1a 2b 3c 4d 5e 08 06 00 01 …
Trame 2 : 00 1a 2b 3c 4d 5e 3c 52 82 11 22 33 81 00 00 0a 08 00 45 00 …
```

a. Trame 1 : MAC destination, MAC source, protocole transporté. Que se passe-t-il probablement ?

b. Trame 2 : la trame est-elle taguée ? Si oui, donnez le numéro de VLAN et la priorité. Quel protocole est transporté ? (indice : 45 est le début d'un en-tête…)

c. Quel type d'adresse est `01:00:5E:00:00:05` ? Que signifie l'OUI `00:1A:2B` ?

d. Pourquoi une trame Ethernet doit-elle faire au moins 64 octets ? Que fait la carte si les données sont trop courtes ?

Exercice 4 — Étude de cas : VLAN au siège de Niamey

12 min · 5 pts

On réorganise le siège : un switch d'accès SW-NY relie les postes, et un seul lien (G0/1 du switch ↔ G0/0 du routeur) remonte vers R-NIAMEY.

VLAN	Nom	Ports	Sous-réseau (séance 1)	Passerelle
10	ADMIN	Fa0/1 à Fa0/12	10.20.0.0/23	10.20.0.1
20	IMPOTS	Fa0/13 à Fa0/22	10.20.2.0/24	10.20.2.1
99	GESTION	— (adresse du switch)	10.20.3.240/28	10.20.3.241
999	NATIF	VLAN natif inutilisé	—	—

a. Écrivez la configuration du switch (VLAN, ports access, trunk, adresse de gestion 10.20.3.242, passerelle du switch).

b. Écrivez la configuration du routeur (router-on-a-stick).

c. Pourquoi déplacer le VLAN natif vers 999 ? Pourquoi `switchport nonegotiate` et `spanning-tree portfast` ?

d. Le directeur trouve le lien G0/1 saturé. Proposez deux améliorations.

Exercice 5 — Spanning Tree

10 min · 4 pts

Trois switchs reliés en triangle par des liens à **1 Gbit/s** : SW1 (priorité 32 768, MAC 0011.1111.1111) · SW2 (priorité 4 096, MAC 0011.2222.2222) · SW3 (priorité 32 768, MAC 0011.0000.0001).

a. Quel switch est pont racine ? Pourquoi ?

b. Donnez le port racine de chaque switch non racine (coût vers la racine).

c. Sur le lien SW1–SW3, quel port est désigné et quel port est bloqué ? Justifiez le départage.

d. Si personne n'avait modifié les priorités, qui serait racine ? Quelle commande rend SW1 racine ?

e. Combien de temps met STP 802.1D pour remettre un port bloqué en service ? Quelle version est plus rapide ?

Exercice 6 — Étude de cas Wi-Fi : direction régionale de Tahoua

6 min · 3 pts

On installe 3 bornes Wi-Fi dans un bâtiment de bureaux pour les agents (accès aux applications financières) et pour les visiteurs (Internet uniquement).

a. Quels canaux attribuer aux 3 bornes en 2,4 GHz ? Pourquoi ?

b. Proposez la sécurité pour les agents et pour les visiteurs. Comment isoler les visiteurs du réseau interne ?

c. Pourquoi le Wi-Fi utilise-t-il CSMA/CA et non CSMA/CD ?

Exercice 7 — QCM éclair **4 min · 4 pts**

1. Taille du champ VID du tag 802.1Q : A) 8 bits B) 10 bits C) 12 bits D) 16 bits
2. EtherType de l'IPv6 : A) 0x0800 B) 0x0806 C) 0x8100 D) 0x86DD
3. Coût STP d'un lien 1 Gbit/s : A) 19 B) 4 C) 2 D) 100
4. Priorité STP par défaut : A) 0 B) 4 096 C) 32 768 D) 65 535
5. Canaux 2,4 GHz sans chevauchement : A) 1-2-3 B) 1-6-11 C) 1-5-9-13 D) 36-40-44
6. WPA3 Personnel repose sur : A) TKIP B) WEP C) SAE D) PSK de WPA2
7. Câble pour 10 Gbit/s sur 100 m : A) Cat 5e B) Cat 6 C) Cat 6a D) coaxial
8. Pour relier Niamey à un bâtiment à 8 km : A) Cat 6a B) fibre multimode C) fibre monomode D) Wi-Fi 6
9. Commande pour voir les trunks d'un switch Cisco : A) show vlan B) show interfaces trunk C) show trunk all D) show ip route
10. Un switch reçoit une trame dont la MAC destination est inconnue : A) il la détruit B) il l'envoie au routeur C) il l'inonde sur tous les ports du VLAN sauf l'entrée D) il envoie un ARP

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (3 pts)

a) Domaines de **broadcast = 2** (une par interface du routeur ; switch et hubs ne les découpent pas). Domaines de **collision = 11** : côté S1, chaque port de switch en est un : 8 ports PC + 1 port vers R + 1 port vers H2 (H2 et ses 3 PC partagent ce domaine) = **10** ; côté H1 : le hub, ses 4 PC et l'interface du routeur = **1**. Total 10 + 1 = **11**.

b) Le nouveau switch crée un domaine par port : 4 PC + 1 port vers R = 5 → 10 + 5 = **15**.

c) 2 VLAN côté S1 + 1 côté H1 = **3 domaines de broadcast** (le routeur a une sous-interface par VLAN).

Exercice 2 (3 pts)

Trame	Envoyée sur	Ajouté à la table	Pourquoi
1. A → B	ports 2, 3, 4	AA → port 1	BB inconnue → inondation
2. B → A	port 1 seulement	BB → port 2	AA connue → filtrage
3. C → broadcast	ports 1, 2, 4	CC → port 3	Un broadcast est toujours inondé
4. A → C	port 3 seulement	rien (AA déjà connue, minuterie remise à zéro)	CC connue
5. A → D	ports 2, 3, 4	rien	DD n'a jamais émis → inconnue → inondation

Exercice 3 (3 pts)

a) Destination **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (broadcast) · source **00:1A:2B:3C:4D:5E** · EtherType **0x0806 = ARP**. C'est une **requête ARP** : la machine cherche la MAC d'une adresse IP de son réseau (00 01 = type de matériel Ethernet).

b) Destination 00:1A:2B:3C:4D:5E, source 3C:52:82:11:22:33. Les 2 octets suivants valent **0x8100** → **trame taguée 802.1Q**. TCI = `00 0a` = 0000 0000 0000 1010 → PCP = 000 (**priorité 0**), DEI = 0, VID = 0x00A = **VLAN 10**. EtherType suivant **0x0800 = IPv4** ; 45 = version 4, en-tête de 5 × 4 = 20 octets.

c) 01:00:5E:... → **multicast IPv4** (le 1er octet 01 a son dernier bit à 1) ; 01:00:5E:00:00:05 correspond au groupe **224.0.0.5** (tous les routeurs OSPF). L'**OUI** 00:1A:2B = les 24 premiers bits, l'**identifiant du constructeur** attribué par l'IEEE.

d) Pour que l'émetteur soit encore en train d'émettre quand une collision revient (détection CSMA/CD sur un réseau de 2 500 m à 10 Mbit/s : 512 bits = 64 octets). Si les données font moins de 46 octets, la carte ajoute du **bourrage (padding)**.

Exercice 4 (5 pts)

```
! a) SW-NY
vlan 10
 name ADMIN
vlan 20
 name IMPOTS
vlan 99
 name GESTION
vlan 999
 name NATIF
interface range fa0/1 - 12
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
interface range fa0/13 - 22
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 switchport nonegotiate
interface vlan 99
 ip address 10.20.3.242 255.255.255.240
 no shutdown
ip default-gateway 10.20.3.241
```

```
! b) R-NIAMEY
interface g0/0
 no shutdown
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.20.0.1 255.255.254.0
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.20.2.1 255.255.255.0
interface g0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 10.20.3.241 255.255.255.240

! Les ports Fa0/23-24 non utilisés :
! les mettre dans un VLAN inutilisé
! et les désactiver (shutdown).
```

c) VLAN natif 999 : le VLAN natif circule sans tag ; s'il reste le VLAN 1 (utilisé par défaut partout), un attaquant peut faire du **VLAN hopping** (double étiquetage). **nonegotiate** : désactive DTP, pour qu'un attaquant ne puisse pas monter lui-même un trunk. **portfast** : les PC obtiennent l'accès immédiatement au lieu d'attendre 30 s (sinon la demande DHCP peut échouer au démarrage).

d) (1) **EtherChannel** (LACP) : agréger 2 à 4 liens entre switch et routeur ; (2) remplacer router-on-a-stick par un **switch de niveau 3** (SVI + `ip routing`) qui route entre VLAN à la vitesse du matériel ; (3) passer le lien en 10 Gbit/s.

Exercice 5 (4 pts)

a) SW2 : sa priorité (4 096) est la plus faible → plus petit Bridge ID, quelle que soit sa MAC.

b) SW1 : port vers SW2 (coût 4, contre 4 + 4 = 8 via SW3) · SW3 : port vers SW2 (coût 4).

c) Les deux extrémités sont à égalité de coût vers la racine (4). On compare les Bridge ID : même priorité (32 768), MAC de SW3 (0011.0000.0001) < MAC de SW1 (0011.1111.1111) → le port de **SW3 est désigné**, le port de **SW1 est bloqué**.

d) Toutes les priorités à 32 768 → la plus petite MAC gagne → **SW3**. Pour SW1 : `spanning-tree vlan 1 root primary` ou `spanning-tree vlan 1 priority 0` (ou 4096 ; multiple de 4 096).

e) 802.1D : jusqu'à **50 s** (20 s max age + 15 s listening + 15 s learning), ou 30 s si la panne est détectée directement. **RSTP (802.1w)** converge en environ 1 seconde grâce aux ports alternate et à la négociation proposition/accord.

Exercice 6 (3 pts)

a) Canaux **1, 6 et 11** : ce sont les seuls canaux de 20 MHz qui ne se chevauchent pas en 2,4 GHz ; deux bornes voisines sur des canaux chevauchants se brouillent.

b) Agents : **WPA2/WPA3-Entreprise** (802.1X + serveur **RADIUS** relié à l'Active Directory : chaque agent a son identifiant, révocable). Visiteurs : SSID séparé, **WPA3-Personnel** ou portail captif. Isolation : SSID invités dans un **VLAN dédié**, routé uniquement vers Internet (ACL/pare-feu interdisant 10.20.0.0/22), avec isolation des clients entre eux.

c) Une station radio ne peut pas écouter pendant qu'elle émet (son propre signal couvre tout) → impossible de **détecter** une collision ; on cherche donc à l'**éviter** (attente aléatoire, ACK, RTS/CTS).

Exercice 7 (4 pts : 0,4 par bonne réponse)

1-**C** · 2-**D** · 3-**B** · 4-**C** · 5-**B** · 6-**C** · 7-**C** · 8-**C** · 9-**B** · 10-**C**

Interpréter votre score

≥ 20/25 : très bien. · **14-19** : refaites demain matin les exercices 1 et 5 (domaines et STP : classiques des concours). · **< 14** : relisez la partie A, puis refaites l'exercice 2.

Carnet d'erreurs

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Les 5 phrases à savoir réciter demain matin

1. Chaque port de switch = 1 domaine de collision ; chaque interface de routeur (ou chaque VLAN) = 1 domaine de broadcast.
2. Le switch apprend la MAC **source**, commute sur la MAC **destination**, inonde l'inconnu et le broadcast.
3. 802.1Q : tag de 4 octets, VID sur 12 bits, VLAN natif non tagué ; access = 1 VLAN, trunk = plusieurs.
4. STP : racine = plus petit Bridge ID (priorité puis MAC) ; coûts 100 / 19 / 4 / 2 ; RSTP converge en ~1 s.
5. Wi-Fi : CSMA/CA, canaux 1-6-11, WPA3 = SAE, Entreprise = 802.1X + RADIUS.

Demain (séance 4 — TCP/UDP et services : DNS, DHCP, HTTP, messagerie…) : 5 minutes de rappel avant de commencer.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · ÉPREUVE 2 (COEF. 3)

Séance 4 / 9 — TCP, UDP et services : DNS, DHCP, HTTP, messagerie

Mardi 13 octobre · J-6 · Durée : **2 h** · Papier, crayon, pas de calculatrice

5 min	35 min	55 min	25 min
Réciter les 5 phrases de la séance 3	Bases (p. 1) + fiche (p. 2-4)	Exercices 1 à 7	Corrigé + carnet d'erreurs

PARTIE A — BASES RÉACTIVÉES : MODÈLES EN COUCHES ET PORTS

1. OSI et TCP/IP : le tableau à savoir redessiner

N°	Couche OSI	Rôle (en une phrase)	PDU	Exemples	TCP/IP
7	Application	Service rendu à l'utilisateur	Données	HTTP, DNS, SMTP, FTP, SSH	Application
6	Présentation	Format, chiffrement, compression		TLS, JPEG, ASCII	
5	Session	Ouvrir / maintenir / fermer un dialogue		RPC, NetBIOS	
4	Transport	Communication de **processus à processus** (ports), fiabilité	Segment (TCP) / datagramme (UDP)	TCP, UDP	Transport
3	Réseau	Adressage logique et **routage** de bout en bout	Paquet	IP, ICMP, OSPF	Internet
2	Liaison	Transmission sur le lien local (MAC), détection d'erreurs	Trame	Ethernet, Wi-Fi, PPP	Accès réseau
1	Physique	Transmission des bits sur le support	Bit	Câble, fibre, radio	

Moyens mnémotechniques

De 1 à 7 : « **P**our **L**e **R**éseau **T**out **S**e **P**asse **A**utomatiquement » (Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application). PDU de 1 à 4 : **Bit – Trame – Paquet – Segment**.

Encapsulation

En descendant les couches, chaque couche **ajoute son en-tête** : Données → + en-tête TCP = segment → + en-tête IP = paquet → + en-tête et FCS Ethernet = trame → bits. À la réception, chaque couche retire le sien (**désencapsulation**).

2. Les ports : à quoi servent-ils ?

L'adresse IP désigne la **machine** ; le **port** (16 bits, 0 à 65 535) désigne le **programme** sur cette machine. Un serveur web écoute sur le port 443 ; le navigateur utilise un port source pris au hasard (ex. 51 000).

Socket = IP + port. Une connexion est identifiée par 5 éléments : IP source, port source, IP destination, port destination, protocole.

Plage	Nom
0 – 1023	Ports **bien connus** (services standard)
1024 – 49 151	Ports **enregistrés** (applications : 3306 MySQL, 3389 RDP…)
49 152 – 65 535	Ports **dynamiques** / éphémères (côté client)

PARTIE B — FICHE CONCOURS

1. TCP contre UDP

	TCP	UDP
Connexion	**Orienté connexion** (poignée de main en 3 temps)	**Sans connexion**
Fiabilité	Accusés de réception, retransmission des pertes	Aucune garantie (« au mieux »)
Ordre	Remis dans l'ordre (numéros de séquence)	Pas de remise en ordre
Contrôle	**Flux** (fenêtre glissante) et **congestion** (slow start)	Aucun
En-tête	**20 octets** minimum	**8 octets** (ports, longueur, somme de contrôle)
Usages	Web, messagerie, transfert de fichiers, SSH, bases de données	DNS, DHCP, VoIP (RTP), vidéo en direct, SNMP, NTP, TFTP, syslog

Pourquoi la VoIP utilise UDP : une donnée vocale **retransmise arrive trop tard** pour être utile ; mieux vaut perdre un peu de son que d'accumuler du retard.

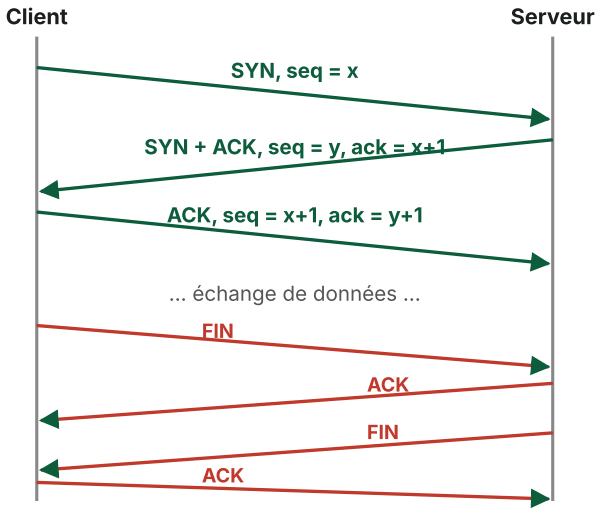
2. TCP en détail

En-tête TCP : port source (16 bits) · port destination (16) · **numéro de séquence** (32) · **numéro d'acquittement** (32) · longueur d'en-tête · **drapeaux** (URG, **ACK**, PSH, **RST**, **SYN**, **FIN**) · **fenêtre** (16) · somme de contrôle · pointeur urgent · options.

Règle de calcul : numéro d'ACK = numéro de séquence reçu + **nombre d'octets de données reçus** (= « le prochain octet que j'attends »). Un SYN ou un FIN compte pour **1**.

MSS (taille max des données d'un segment) = MTU − 20 (IP) − 20 (TCP) = 1 500 − 40 = **1 460 octets**.

Débit max avec une fenêtre : débit ≤ fenêtre ÷ RTT. Une fenêtre de 65 535 octets sur une liaison satellite (RTT 600 ms) plafonne à ≈ 874 kbit/s → option **window scaling** pour l'agrandir.



Ouverture : **3 segments** (SYN, SYN-ACK, ACK). Fermeture : **4 segments** (FIN, ACK, FIN, ACK) ; le client reste ensuite en **TIME_WAIT**. **RST** = coupure brutale (ex. port fermé).

3. Les ports à connaître par cœur (cœur des QCM)

Port	Service	Transport	Port	Service	Transport
20 / 21	FTP (données / commandes)	TCP	143 / 993	IMAP / IMAPS	TCP
22	SSH, SFTP, SCP	TCP	161 / 162	SNMP / SNMP trap	UDP
23	Telnet (en clair !)	TCP	389 / 636	LDAP / LDAPS	TCP
25	SMTP (entre serveurs)	TCP	443	HTTPS	TCP (UDP pour HTTP/3)
53	DNS	**UDP** et TCP	445	SMB (partage Windows)	TCP
67 / 68	DHCP (serveur / client)	UDP	514	Syslog	UDP
69	TFTP	UDP	587 / 465	SMTP soumission (client → serveur)	TCP
80	HTTP	TCP	1812 / 1813	RADIUS (auth. / comptabilité)	UDP
88	Kerberos	TCP/UDP	3306 / 1433 / 1521	MySQL / SQL Server / Oracle	TCP
110 / 995	POP3 / POP3S	TCP	3389	RDP (bureau à distance)	TCP
123	NTP	UDP	5060 / 5061	SIP / SIP sur TLS	UDP-TCP / TCP
500 / 4500	IPsec IKE / NAT-T	UDP	179	BGP	TCP

4. DNS — résolution de noms

- **Rôle** : traduire un nom (www.exemple.ne) en adresse IP, et l'inverse (résolution inverse).
- **Hiérarchie** : racine « . » → domaines de 1er niveau (TLD : .ne, .com) → domaines (exemple.ne) → sous-domaines. Chaque zone a un **serveur faisant autorité** (primaire, plus des secondaires qui en reçoivent une copie par **transfert de zone**).
- **Requête récursive** : le poste demande au résolveur « donne-moi la réponse finale ». **Requête itérative** : le résolveur interroge la racine, puis le TLD, puis le serveur autoritaire, qui lui répondent chacun « demande plutôt à… ».
- Les réponses sont gardées en **cache** pendant leur **TTL**.
- UDP 53 pour les requêtes ; **TCP 53** pour les transferts de zone (AXFR) et les réponses trop grosses.

Enregistrement	Rôle
A	Nom → adresse IPv4
AAAA	Nom → adresse IPv6
CNAME	Alias → nom canonique
MX	Serveur de messagerie du domaine (avec une **priorité** : la plus **petite** est essayée d'abord)
NS	Serveurs faisant autorité pour la zone
PTR	Adresse IP → nom (zone in-addr.arpa)
SOA	Début de zone : serveur primaire, n° de série, minuteries
TXT	Texte libre (SPF, DKIM contre le spam)
SRV	Localiser un service (utilisé par Active Directory)

Outils : `nslookup`, `dig`, `ipconfig /flushdns`. Fichier local consulté avant le DNS : `hosts`.

5. DHCP — attribution automatique d'adresses

DORA (UDP, serveur 67, client 68) :

- **D** **Discover** : le client (qui n'a pas d'IP : 0.0.0.0) cherche un serveur → broadcast 255.255.255.255.
- **O** **Offer** : le serveur propose une adresse et des options.
- **R** **Request** : le client accepte une offre, en **broadcast** (pour prévenir les autres serveurs qu'ils ne sont pas retenus).
- **A** **Ack** : le serveur confirme le **bail**.

Renouvellement : à **50 %** du bail (T1), le client redemande au même serveur ; à **87,5 %** (T2), à n'importe quel serveur.

- Un routeur **ne transmet pas les broadcasts** → si le serveur DHCP est dans un autre réseau, il faut un **relais DHCP** sur le routeur du client : `ip helper-address <IP du serveur>`.
- Paramètres fournis : IP + masque, **passerelle** (option 3), **DNS** (option 6), nom de domaine (option 15), durée du bail.
- **Réservation** : toujours la même IP pour une MAC donnée (imprimantes, serveurs).
- **Exclusions** : adresses du pool à ne jamais distribuer (passerelle, serveurs fixes).
- Pas de réponse DHCP → Windows s'attribue une adresse **APIPA 169.254.x.x**.
- Attaques : **faux serveur DHCP** (qui distribue une fausse passerelle) et épuisement du pool → protection par **DHCP snooping** sur les switchs.

6. Web, messagerie, transfert de fichiers, gestion

HTTP : méthodes GET (lire), POST (envoyer), PUT, DELETE. **HTTPS** = HTTP chiffré par **TLS**, avec un **certificat** qui prouve l'identité du serveur.

Code	Sens	Code	Sens
200	OK	403	Interdit
301 / 302	Redirection définitive / temporaire	404	Introuvable
304	Non modifié (cache)	500	Erreur interne du serveur
400	Requête invalide	502 / 503	Passerelle invalide / service indisponible
401	Authentification requise	1xx info · 2xx succès · 3xx redirection · 4xx erreur client · 5xx erreur serveur	

- **SMTP** : **envoi** et relais des mails (25 entre serveurs, 587 du client vers son serveur). Le serveur trouve le destinataire grâce à l'enregistrement **MX**.
- **POP3** : **télécharge** les mails et (souvent) les supprime du serveur → un seul appareil.
- **IMAP** : **synchronise**, les mails restent sur le serveur → plusieurs appareils.
- **FTP** : 2 connexions (21 commandes, 20 données en mode actif) ; mode **passif** pour traverser les pare-feux ; mot de passe **en clair** → préférer **SFTP** (sur SSH) ou FTPS.
- **SSH** (22) remplace **Telnet** (23, en clair).
- **SNMP** : supervision ; un **manager** interroge des **agents** (GET/SET) qui envoient aussi des alertes (**TRAP**) ; données décrites dans la **MIB**. v1/v2c : « communauté » en clair ; **v3** : authentification et chiffrement.
- **NTP** : synchronise l'heure (strates). Indispensable pour les journaux et pour Kerberos (écart max 5 min).

Pièges classiques

1. DNS utilise **aussi TCP** (transfert de zone) ; DHCP utilise **UDP** (67/68), jamais TCP.
2. L'ACK TCP = séquence reçue + nombre d'**octets** reçus (pas + 1, sauf pour SYN et FIN).
3. MX : la priorité la plus **petite** passe en premier.
4. POP3/IMAP servent à **lire** ; seul **SMTP** sert à **envoyer**.
5. Le DHCP Request est un **broadcast**, pas un unicast.
6. Sans `ip helper-address`, les clients d'un autre sous-réseau n'obtiennent pas d'adresse (→ 169.254.x.x).

EXERCICES TYPE CONCOURS — 55 minutes

Exercice 1 — Poignée de main et numéros de séquence

10 min · 4 pts

Un poste (numéro de séquence initial **1000**) ouvre une connexion TCP vers le serveur web de la DMZ (numéro de séquence initial **5000**). Complétez :

N°	Sens	Drapeaux	seq	ack	Octets de données
1	Poste → serveur			—	0
2	Serveur → poste				0
3	Poste → serveur				0
4	Poste → serveur (requête HTTP)	ACK, PSH			500
5	Serveur → poste (réponse)	ACK			1 460
6	Poste → serveur	ACK			0

Pourquoi le serveur envoie-t-il au maximum 1 460 octets de données par segment ?

Exercice 2 — Débit et fenêtre TCP sur liaison satellite

7 min · 3 pts

Un site distant (Agadez) est relié à Niamey par un lien VSAT de **10 Mbit/s**, avec un temps aller-retour (RTT) de **600 ms**. La fenêtre TCP est de **65 535 octets** (sans option d'agrandissement).

a. Quel débit maximal une seule connexion TCP peut-elle atteindre ? (arrondir)

b. Quelle taille de fenêtre faudrait-il pour utiliser les 10 Mbit/s ? Quelle option TCP le permet ?

c. Pourquoi un appel VoIP sur ce lien sera-t-il de mauvaise qualité, même avec peu de trafic ?

Exercice 3 — Ports et filtrage

8 min · 4 pts

a. Donnez le port et le protocole de transport : DNS · DHCP serveur · SSH · HTTPS · SMTP entre serveurs · IMAPS · SNMP trap · RDP · Syslog · LDAP.

b. La DMZ contient un serveur web (HTTP et HTTPS), un serveur de messagerie qui reçoit les mails d'Internet, et un serveur DNS public. Quels flux entrants (port/protocole) le pare-feu doit-il autoriser depuis Internet ? Quel flux l'administrateur doit-il utiliser pour gérer ces serveurs, et depuis où ?

c. Un agent ne parvient pas à envoyer ses mails, mais il en reçoit. Quel protocole (et quel port) est en cause en priorité ?

Exercice 4 — DNS : lire une zone

10 min · 4 pts

```
$ORIGIN finances.exemple.ne.
@     IN SOA   ns1 admin ( 2026101301 3600 900 604800 86400 )
@     IN NS    ns1
@     IN NS    ns2
@     IN MX 10 mail1
@     IN MX 20 mail2
ns1   IN A     203.0.113.10
ns2   IN A     203.0.113.11
mail1 IN A     203.0.113.20
mail2 IN A     203.0.113.21
web   IN A     203.0.113.5
www   IN CNAME  web
web   IN AAAA   2001:db8:4e0::5
```

a. Quelle adresse IPv4 obtient-on pour www.finances.exemple.ne ? Expliquez les étapes.

b. Un serveur extérieur envoie un mail à agent@finances.exemple.ne. Vers quel serveur l'envoie-t-il d'abord ? Et si celui-ci est en panne ?

c. Écrivez l'enregistrement de résolution inverse de 203.0.113.5 (nom de la zone et ligne PTR).

d. À quoi sert le nombre 2026101301 ? Que faut-il faire après chaque modification de la zone ?

e. Décrivez la résolution complète de www.finances.exemple.ne par un poste dont le cache est vide (qui interroge qui, récursif / itératif).

Exercice 5 — DHCP centralisé pour Zinder

10 min · 4 pts

Le serveur DHCP du Ministère est à Niamey (10.20.0.10). Les postes de Zinder (10.20.3.0/25, passerelle 10.20.3.1 sur G0/0 de R-ZINDER) doivent obtenir leur adresse automatiquement.

a. Complétez pour chaque message DORA : IP source, IP destination, port source, port destination (pour le Discover et le Request émis par le poste).

b. Pourquoi les postes de Zinder obtiennent-ils une adresse 169.254.x.x ? Écrivez la commande qui corrige le problème, et sur quelle interface.

c. Variante : on décide d'utiliser R-ZINDER comme serveur DHCP. Écrivez la configuration (exclure les 10 premières adresses, DNS 10.20.0.10, bail de 8 jours).

d. Avec ce bail, quand le poste demande-t-il son premier renouvellement ?

Exercice 6 — Web et messagerie

5 min · 2 pts

a. Que signifient les codes 301, 401, 403, 404, 503 ?

b. Les agents consultent leur messagerie sur un PC et sur un téléphone. POP3 ou IMAP ? Pourquoi ?

c. Décrivez le trajet d'un mail envoyé par un agent du Ministère à un correspondant d'un autre domaine (protocoles, ports, rôle du DNS).

Exercice 7 — QCM éclair 5 min · 4 pts

1. Taille de l'en-tête UDP : A) 4 B) 8 C) 20 D) 40 octets
2. La couche 4 du modèle OSI est : A) Réseau B) Session C) Transport D) Liaison
3. L'enregistrement DNS d'un serveur de messagerie : A) A B) MX C) PTR D) SOA
4. Port de RDP : A) 22 B) 445 C) 3389 D) 5900
5. Le message DHCP envoyé en premier par le client : A) Request B) Offer C) Discover D) Ack
6. Drapeau TCP qui termine brutalement une connexion : A) FIN B) RST C) PSH D) URG
7. Version de SNMP qui chiffre les échanges : A) v1 B) v2c C) v3 D) aucune
8. Protocole qui permet de lire ses mails sur plusieurs appareils : A) SMTP B) POP3 C) IMAP D) MIME
9. TFTP utilise : A) TCP 21 B) UDP 69 C) TCP 69 D) UDP 21
10. Le PDU de la couche 3 s'appelle : A) trame B) segment C) paquet D) bit

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (4 pts)

N°	Drapeaux	seq	ack	Explication
1	**SYN**	1000	—	Le poste annonce son numéro initial.
2	**SYN, ACK**	5000	1001	Le SYN compte pour 1 : 1000 + 1.
3	**ACK**	1001	5001	Connexion établie.
4	ACK, PSH	1001	5001	Le seq n'a pas bougé : le segment 3 ne contenait aucune donnée.
5	ACK	5001	**1501**	1001 + 500 octets reçus.
6	ACK	1501	**6461**	5001 + 1 460 octets reçus.

1 460 = **MSS** = MTU Ethernet (1 500) − en-tête IP (20) − en-tête TCP (20). Au-delà, le paquet devrait être fragmenté.

Exercice 2 (3 pts)

a) Débit max = fenêtre ÷ RTT = 65 535 × 8 bits ÷ 0,6 s = 524 280 ÷ 0,6 ≈ **874 000 bit/s ≈ 0,87 Mbit/s**, soit moins de 9 % du lien, quelle que soit sa capacité.

b) Fenêtre = débit × RTT = 10 000 000 × 0,6 ÷ 8 = **750 000 octets** (≈ 732 Ko). Option **window scaling** (RFC 7323), qui multiplie la fenêtre par une puissance de 2. (Autre solution : plusieurs connexions en parallèle, ou des accélérateurs WAN.)

c) La VoIP supporte mal un délai supérieur à environ **150 ms** dans un sens (recommandation UIT-T G.114). Ici, le délai dans un sens est d'environ 300 ms : la conversation est décalée, les interlocuteurs se coupent la parole. C'est un problème de **latence**, pas de débit.

Exercice 3 (4 pts)

a) DNS **53 UDP** (et TCP) · DHCP serveur **67 UDP** · SSH **22 TCP** · HTTPS **443 TCP** · SMTP **25 TCP** · IMAPS **993 TCP** · SNMP trap **162 UDP** · RDP **3389 TCP** · Syslog **514 UDP** · LDAP **389 TCP**.

b) Depuis Internet, uniquement vers les serveurs concernés : **TCP 80 et 443** → serveur web · **TCP 25** → serveur de messagerie · **UDP 53** (+ TCP 53 si nécessaire) → DNS public. Tout le reste est **refusé par défaut**. Administration : **SSH (TCP 22)** ou RDP, **uniquement depuis le réseau d'administration interne** (ou via VPN), jamais ouvert vers Internet.

c) SMTP (soumission, **TCP 587**, ou 465/25 selon la configuration) : l'envoi passe par SMTP, la réception par IMAP/POP3, donc la réception qui marche ne prouve rien pour l'envoi.

Exercice 4 (4 pts)

a) www est un **CNAME** vers web → on cherche l'enregistrement A de web → **203.0.113.5**.

b) Le serveur expéditeur demande les **MX** de finances.exemple.ne → **mail1** (priorité 10, la plus petite) → 203.0.113.20. Si mail1 ne répond pas → **mail2** (priorité 20) → 203.0.113.21.

c) Zone **113.0.203.in-addr.arpa** (les octets réseau dans l'ordre inverse), ligne : `5  IN PTR  web.finances.exemple.ne.`

d) C'est le **numéro de série** de la zone (souvent au format AAAAMMJJnn). Les serveurs secondaires comparent ce numéro pour savoir s'ils doivent recopier la zone : il faut l'**incrémenter à chaque modification**, sinon les secondaires gardent l'ancienne version.

e) (1) Le poste envoie une requête **récursive** à son résolveur DNS (ex. le DNS interne). (2) Le résolveur, cache vide, interroge un **serveur racine** → réponse « voici les serveurs de .ne » (itératif). (3) Il interroge les serveurs de **.ne** → « voici les serveurs de exemple.ne ». (4) Puis ceux de exemple.ne → « voici les NS de finances.exemple.ne ». (5) Il interroge ns1 (**autoritaire**) → CNAME web + A 203.0.113.5. (6) Il répond au poste et **met la réponse en cache** pendant le TTL.

Exercice 5 (4 pts)

Message	IP source	IP destination	Ports
Discover (poste)	0.0.0.0	255.255.255.255	68 → 67
Offer (serveur)	10.20.0.10 (relayé par R-ZINDER)	adresse proposée ou broadcast	67 → 68
Request (poste)	0.0.0.0	255.255.255.255	68 → 67
Ack (serveur)	10.20.0.10 (relayé)	adresse attribuée ou broadcast	67 → 68

b) Le Discover est un broadcast, que le routeur de Zinder **ne transmet pas** vers Niamey : aucune offre ne revient → APIPA. Correction sur R-ZINDER, **interface côté LAN des clients** :

```
interface g0/0
 ip helper-address 10.20.0.10
```

Le relais transforme le broadcast en unicast vers 10.20.0.10, en indiquant sa propre adresse (10.20.3.1) : le serveur sait ainsi dans quel pool choisir l'adresse. Il faut aussi un pool pour 10.20.3.0/25 sur le serveur.

c)

```
ip dhcp excluded-address 10.20.3.1 10.20.3.10
ip dhcp pool ZINDER
 network 10.20.3.0 255.255.255.128
 default-router 10.20.3.1
 dns-server 10.20.0.10
 lease 8
```

d) À 50 % du bail → au bout de **4 jours** (T1). Sans réponse, nouvelle tentative auprès de n'importe quel serveur à 87,5 % → 7 jours.

Exercice 6 (2 pts)

a) 301 = déplacé définitivement · 401 = authentification requise · 403 = accès interdit (même authentifié) · 404 = ressource introuvable · 503 = service indisponible (surcharge, maintenance).

b) IMAP : les mails restent sur le serveur et l'état (lu, dossiers) est synchronisé sur tous les appareils. POP3 les télécharge sur un seul appareil.

c) Client de messagerie → **SMTP 587** (authentifié, TLS) → serveur du Ministère → requête **DNS MX** du domaine destinataire → **SMTP 25** vers le serveur MX du destinataire → stockage dans la boîte → le destinataire lit avec **IMAP (993)** ou POP3 (995).

Exercice 7 (4 pts : 0,4 par bonne réponse)

1-**B** · 2-**C** · 3-**B** · 4-**C** · 5-**C** · 6-**B** · 7-**C** · 8-**C** · 9-**B** · 10-**C**

Interpréter votre score

≥ 20/25 : très bien. · **14-19** : relisez le tableau des ports (5 min chaque soir jusqu'au concours) et refaites l'exercice 1. · **< 14** : relisez la partie A, le TCP en détail et DNS/DHCP, puis refaites les exercices 1 et 5.

Carnet d'erreurs

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Les 5 phrases à savoir réciter demain matin

1. OSI de 1 à 7 : Physique, Liaison, Réseau, Transport, Session, Présentation, Application ; PDU : bit, trame, paquet, segment.
2. TCP : connexion en 3 temps (SYN, SYN-ACK, ACK), fiable, en-tête de 20 octets ; UDP : sans connexion, 8 octets.
3. ACK = séquence reçue + octets reçus ; MSS = 1 460 ; débit max = fenêtre ÷ RTT.
4. DNS 53 (UDP et TCP), A / AAAA / CNAME / MX / PTR / NS / SOA ; MX : la plus petite priorité d'abord.
5. DHCP = DORA en UDP 67/68 ; un autre sous-réseau exige `ip helper-address` ; échec = 169.254.x.x.

Demain (séance 5 — Sécurité des réseaux : ACL, pare-feu, DMZ, VPN, cryptographie) : 5 minutes de rappel avant de commencer.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · ÉPREUVE 2 (COEF. 3)

Séance 5 / 9 — Sécurité des réseaux : ACL, pare-feu, VPN, cryptographie + dépannage

Mercredi 14 octobre · J-5 · Durée : **2 h** · Papier, crayon, pas de calculatrice

5 min	35 min	55 min	25 min
Réciter les 5 phrases de la séance 4	Bases (p. 1) + fiche (p. 2-4)	Exercices 1 à 7	Corrigé + carnet d'erreurs

PARTIE A — BASES RÉACTIVÉES : LE VOCABULAIRE DE LA SÉCURITÉ

1. Les objectifs de la sécurité (DICP / CIA)

Critère	Question	Outil typique
Disponibilité	Le service est-il accessible quand on en a besoin ?	Redondance, sauvegardes, anti-DDoS
Intégrité	La donnée a-t-elle été modifiée ?	Hachage, signature
Confidentialité	Seules les personnes autorisées peuvent-elles la lire ?	Chiffrement, contrôle d'accès
Preuve / traçabilité	Qui a fait quoi, sans pouvoir le nier ?	Journaux, signature (non-répudiation)

En anglais : **CIA** = Confidentiality, Integrity, Availability. On ajoute souvent l'**authentification** (prouver son identité).

2. Les mots du risque

- **Actif** : ce qui a de la valeur (serveur de paie, base fiscale).
- **Vulnérabilité** : une faiblesse (logiciel non mis à jour, mot de passe faible).
- **Menace** : ce qui peut exploiter la faiblesse (pirate, rançongiciel, incendie).
- **Risque** = probabilité que la menace exploite la vulnérabilité × **impact**.
- **Défense en profondeur** : plusieurs barrières successives (pare-feu + antivirus + MFA + sauvegardes…).
- **Moindre privilège** : chacun n'a que les droits strictement nécessaires.
- **AAA** : **A**uthentification (qui es-tu ?), **A**utorisation (qu'as-tu le droit de faire ?), **A**ccounting / traçabilité (qu'as-tu fait ?).

3. Chiffrer, hacher, signer : trois choses différentes

Opération	Image simple	Réversible ?	Protège
Chiffrement symétrique	Un coffre avec **une seule clé**, que les deux personnes possèdent	Oui, avec la clé	Confidentialité
Chiffrement asymétrique	Une boîte aux lettres : **tout le monde peut déposer** (clé publique), **seul le propriétaire ouvre** (clé privée)	Oui, avec la clé privée	Confidentialité, échange de clés
Hachage	Une **empreinte digitale** du fichier, de taille fixe	**Non** (sens unique)	Intégrité
Signature	Le hachage, chiffré avec la **clé privée de l'émetteur**	Vérifiable avec sa clé publique	Authenticité, intégrité, non-répudiation

PARTIE B — FICHE CONCOURS

1. Attaques courantes et parades

Attaque	Principe	Parade
MAC flooding	Saturer la table MAC du switch → il inonde tout (écoute possible)	Port security
ARP spoofing (homme du milieu)	Fausses réponses ARP : « la passerelle, c'est moi »	**DAI** (Dynamic ARP Inspection)
Faux serveur DHCP	Distribuer une fausse passerelle ou un faux DNS	**DHCP snooping**
VLAN hopping	Sauter d'un VLAN à l'autre (DTP, double tag)	VLAN natif inutilisé, `nonegotiate`, ports access
DoS / DDoS, SYN flood	Épuiser les ressources (demi-connexions TCP en masse)	SYN cookies, filtrage chez l'opérateur, anti-DDoS
Usurpation IP / DNS (spoofing, empoisonnement de cache)	Se faire passer pour une autre source / falsifier les réponses DNS	Filtrage anti-spoofing (uRPF), DNSSEC
Force brute	Essayer des milliers de mots de passe	Verrouillage, MFA, clés SSH, ACL sur l'administration
Hameçonnage (phishing)	Faux mail pour voler un mot de passe ou piéger un poste	Sensibilisation, filtrage, **MFA**
Rançongiciel	Chiffre les données et exige une rançon	**Sauvegardes hors ligne (3-2-1)**, correctifs, EDR, segmentation
Injection SQL, XSS	Injecter du code dans une application web	Requêtes paramétrées, validation des entrées, **WAF**

2. Pare-feu, DMZ, IDS/IPS

Type de pare-feu	Ce qu'il examine
Filtrage de paquets **sans état** (ACL)	Chaque paquet isolément : IP, protocole, ports
Pare-feu **à états** (stateful)	Suit les connexions : autorise **automatiquement les réponses** au trafic sortant légitime
Proxy applicatif	Relaie et analyse le contenu d'un protocole (HTTP…)
NGFW (nouvelle génération)	Applications, utilisateurs, IPS intégré, inspection TLS
WAF	Protège spécifiquement les applications web

Politique : **tout interdire par défaut**, puis n'ouvrir que le strict nécessaire.

DMZ (zone démilitarisée) : un réseau séparé qui héberge les serveurs **accessibles depuis Internet** (web, messagerie, DNS public). Si un de ces serveurs est piraté, l'attaquant **n'est pas dans le réseau interne**. Règles types : Internet → DMZ (ports précis) ; interne → DMZ (administration) ; **DMZ → interne : interdit** (sauf exception justifiée).

IDS (détection) : analyse une **copie** du trafic (port miroir SPAN) et **alerte**, sans bloquer. **IPS** (prévention) : placé **en coupure**, il **bloque**. Détection par **signatures** (attaques connues) ou par **anomalie** (comportement anormal). Faux positif = alerte à tort ; faux négatif = attaque non détectée (le plus grave). **SIEM** = centralise et corrèle les journaux.

3. ACL Cisco — à savoir écrire et analyser

	Standard	Étendue
Numéros	1-99, 1300-1999	100-199, 2000-2699
Critères	IP **source** uniquement	Source, destination, protocole, ports
Placement	**Près de la destination**	**Près de la source**

Les 4 règles de fonctionnement

1. Lecture **de haut en bas** ; **la première règle qui correspond s'applique**, la suite est ignorée.
2. Il y a toujours un **deny any implicite** à la fin : une ACL sans aucun `permit` bloque tout.
3. **Une seule ACL** par interface, par sens (in/out) et par protocole.
4. On utilise le **masque générique** ; `host 10.1.1.1` = 10.1.1.1 0.0.0.0 ; any = 0.0.0.0 255.255.255.255.

```
! ACL standard : seul le LAN Admin administre le
routeur
access-list 10 permit 10.20.0.0 0.0.1.255
line vty 0 4
 access-class 10 in

! ACL étendue nommée
ip access-list extended WEB-ONLY
 permit tcp 10.20.2.0 0.0.0.255 host 10.20.3.194
eq 443
 deny   ip 10.20.2.0 0.0.0.255 10.20.3.192
0.0.0.31
 permit ip any any
interface g0/1
 ip access-group WEB-ONLY in

! Vérifier
show access-lists
```

Mot-clé `established` : laisse passer les segments TCP qui ont le drapeau ACK ou RST (les réponses à une connexion déjà ouverte). C'est une imitation simpliste d'un pare-feu à états, qui ne marche pas pour UDP.

4. Cryptographie

	Symétrique	Asymétrique
Clés	1 clé secrète partagée	1 paire : publique + privée
Algorithmes	**AES** (128/256), 3DES, DES (cassé), ChaCha20	**RSA**, ECC, Diffie-Hellman (échange)
Vitesse	**Rapide** → gros volumes	Lent → petites données, échange de clés
Problème	Comment transmettre la clé ? N personnes → N(N−1)/2 clés	Comment être sûr de la clé publique ? → **certificats**

Système hybride (TLS, IPsec) : l'asymétrique sert à **échanger une clé de session**, puis le symétrique chiffre les données.

- **Confidentialité** : chiffrer avec la **clé publique du destinataire** ; il déchiffre avec sa clé privée.
- **Signature** : l'émetteur chiffre le **hachage** avec **sa clé privée** ; on vérifie avec **sa clé publique**.
- **Hachage** : MD5 (cassé), SHA-1 (déconseillé), **SHA-256** (recommandé). **HMAC** = hachage + clé secrète.
- **PKI** : une **autorité de certification (AC)** signe des **certificats X.509** qui lient une clé publique à une identité. Révocation : **CRL** ou **OCSP**. Chaîne de confiance : AC racine → AC intermédiaire → certificat du serveur.

5. VPN et IPsec

- **VPN site à site** : relie deux réseaux (Niamey ↔ Zinder) à travers Internet ; les postes ne voient rien. Généralement **IPsec**.
- **VPN d'accès distant** : un agent en mission se connecte au réseau du Ministère. **SSL/TLS VPN** (navigateur ou client) ou client IPsec, avec **MFA**.
- **GRE** : tunnel **sans chiffrement** (transporte le multicast, donc OSPF) ; souvent combiné : GRE dans IPsec.

IPsec	Détail
AH (protocole IP 51)	Intégrité + authentification, **pas de chiffrement** ; incompatible avec le NAT
ESP (protocole IP 50)	**Chiffrement** + intégrité + authentification : le choix habituel
Mode **transport**	Protège les données ; l'en-tête IP d'origine reste visible (hôte à hôte)
Mode **tunnel**	Encapsule **tout le paquet** dans un nouveau paquet IP (site à site)
IKE (UDP 500)	Négocie les clés : phase 1 (canal sûr) puis phase 2 (tunnels de données)
NAT-T (UDP 4500)	Encapsule ESP dans UDP pour traverser le NAT

6. Contrôle d'accès et durcissement des équipements

	RADIUS	TACACS+
Transport	**UDP 1812/1813**	**TCP 49**
Chiffrement	Mot de passe seulement	**Tout le paquet**
AAA	Authentification + autorisation combinées	Les 3 « A » séparés
Usage	Accès réseau (802.1X, Wi-Fi, VPN)	Administration des équipements (Cisco)

802.1X (contrôle d'accès par port) : **supplicant** (le poste) → **authentificateur** (switch ou borne Wi-Fi) → **serveur d'authentification** (RADIUS), avec les messages **EAP**. Tant que le poste n'est pas authentifié, le port ne laisse rien passer.

```
hostname R-NIAMEY
ip domain-name finances.exemple.ne
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret M0tDeP@sseLong
enable secret AutreM0tDeP@sse
service password-encryption
line vty 0 4
 transport input ssh
 login local
 access-class 10 in
 exec-timeout 5 0
banner motd #Accès réservé aux personnes
autorisées#
! + ports inutilisés en shutdown, NTP, journaux
! (syslog), sauvegarde des configurations
```

7. Dépannage : la méthode qui rapporte des points

Approches : **ascendante** (couche 1 → 7 : câble, puis liaison, puis IP…), **descendante** (application d'abord), **diviser pour régner** (commencer au milieu : « le ping marche-t-il ? »). Toujours : **recueillir les symptômes → hypothèse → test → correction → vérification → documentation**.

Les pings dans l'ordre : 127.0.0.1 (pile TCP/IP) → sa propre IP (carte) → la **passerelle** (réseau local) → une IP distante (routage) → un **nom** (DNS). Le premier qui échoue désigne la couche en panne.

Outil	Usage
`ipconfig /all` · `ip a`	IP, masque, passerelle, DNS, DHCP
`tracert` · `traceroute`	Où le chemin s'arrête
`nslookup` · `dig`	Résolution DNS
`arp -a` · `netstat -an` · `ss -tulpn`	Table ARP · ports ouverts et connexions
`show ip interface brief`	État et IP des interfaces
`show interfaces`	Erreurs (**CRC** → câble, duplex)

État Cisco (Status / Protocol)	Signification
administratively down / down	Commande `shutdown` → `no shutdown`
down / down	Couche 1 : câble, port distant éteint
up / down	Couche 2 : encapsulation, horloge (clock rate), keepalive
up / up	Fonctionnel

Pièges classiques

1. Confidentialité = clé **publique du destinataire** ; signature = clé **privée de l'émetteur**.
2. AH ne **chiffre pas** ; c'est ESP qui chiffre.
3. Une ACL avec seulement des deny bloque **tout** (deny implicite).
4. Une règle large placée **avant** une règle précise la rend inutile.
5. Un IDS **alerte**, un IPS **bloque**.
6. Hachage ≠ chiffrement : on ne « déchiffre » pas un hachage.

EXERCICES TYPE CONCOURS — 55 minutes

Exercice 1 — Protéger la DMZ par une ACL étendue

12 min · 5 pts

DMZ de Niamey : 10.20.3.192/27 sur G0/3 de R-NIAMEY. Serveurs : **web** 10.20.3.194 (HTTP, HTTPS) · **messagerie** 10.20.3.195 (réception SMTP) · **DNS public** 10.20.3.196. Les administrateurs sont dans le LAN Admin 10.20.0.0/23. Le NAT statique publie déjà ces serveurs.

a. Écrivez une ACL étendue nommée **VERS-DMZ** qui n'autorise vers la DMZ que : les services publics depuis n'importe où, SSH depuis le LAN Admin, et les réponses aux connexions TCP ouvertes par les serveurs de la DMZ. Tout le reste est refusé et journalisé.

b. Sur quelle interface et dans quel sens l'appliquer ? Pourquoi pas en entrée de G0/2 (côté Internet) avec ces adresses ?

c. Le serveur DNS de la DMZ doit aussi interroger d'autres serveurs DNS sur Internet. Ses réponses arriveront-elles ? Quelle solution est meilleure qu'une ACL ?

Exercice 2 — Analyser des ACL

8 min · 3 pts

a. Un stagiaire veut bloquer Telnet pour tout le monde et applique en entrée de G0/0 : `access-list 101 deny tcp any any eq 23`. Le lendemain, plus personne n'a accès à rien. Pourquoi ? Corrigez.

b. Cette ACL doit interdire le web (port 80) au poste 10.20.0.50 et autoriser le reste du LAN Admin. Elle ne fonctionne pas. Pourquoi ? Corrigez.

```
access-list 110 permit ip 10.20.0.0 0.0.1.255 any
access-list 110 deny tcp host 10.20.0.50 any eq 80
```

c. Écrivez l'ACL qui limite l'accès SSH au routeur au seul LAN Admin, et indiquez où l'appliquer.

Exercice 3 — Cryptographie

8 min · 4 pts

Awa (Direction du Budget, Niamey) doit envoyer à Moussa (Direction régionale de Zinder) un fichier de prévisions budgétaires confidentiel.

a. Avec un système asymétrique, avec quelle clé Awa chiffre-t-elle le fichier ? Avec quelle clé Moussa le déchiffre-t-il ?

b. Moussa veut être sûr que le fichier vient d'Awa et n'a pas été modifié. Décrivez le mécanisme (clés utilisées, rôle du hachage).

c. Le service compte 20 agents qui doivent tous pouvoir échanger deux à deux de façon confidentielle. Combien de clés faut-il en symétrique ? En asymétrique ?

d. Pourquoi TLS utilise-t-il les deux types de chiffrement ?

Exercice 4 — Étude de cas : interconnexion par VPN

10 min · 4 pts

Pour réduire les coûts, le Ministère veut remplacer les liaisons louées vers Zinder et Tahoua par des accès Internet, et permettre aux inspecteurs en mission d'accéder aux applications internes.

a. Quel type de VPN pour les sites ? Et pour les inspecteurs ? Justifiez.

b. Proposez des paramètres IPsec sûrs (protocole AH ou ESP, mode, chiffrement, intégrité, version d'IKE). Pourquoi pas AH ?

c. Quels flux le pare-feu de Niamey doit-il laisser entrer pour les tunnels IPsec ?

d. Pourquoi l'accès des inspecteurs doit-il imposer l'authentification multifacteur ?

Exercice 5 — Attaques et contre-mesures

5 min · 3 pts

Associez chaque attaque à **sa meilleure contre-mesure** :

1. ARP spoofing	A. Sauvegardes hors ligne (3-2-1)
2. Faux serveur DHCP	B. DHCP snooping
3. MAC flooding	C. Requêtes paramétrées, WAF
4. Rançongiciel	D. Dynamic ARP Inspection
5. Force brute sur SSH	E. Port security
6. Injection SQL	F. Clés SSH, verrouillage, ACL sur les lignes vty

Exercice 6 — Dépannage : Tahoua n'accède plus à l'application de paie

8 min · 3 pts

Un poste de Tahoua n'arrive plus à ouvrir l'application de paie hébergée à Niamey (10.20.0.80). Résultats :

```
C:\> ipconfig : IP 10.20.3.150 · masque 255.255.255.192 · passerelle 10.20.3.129 · DNS 10.20.0.10
C:\> ping 10.20.3.129    → Réponse (4/4)
C:\> ping 10.20.0.80     → Délai d'attente dépassé (0/4)
C:\> tracert 10.20.0.80 → 1 10.20.3.129 ; 2 * * * ; 3 * * *

R-TAHOUA# show ip interface brief
Interface     IP-Address    Status                  Protocol
G0/0          10.20.3.129   up                      up
S0/1          10.20.3.230   administratively down  down
S0/0          10.20.3.234   down                    down
```

a. Interprétez chaque test : jusqu'où le trafic va-t-il ? Quelle couche est en cause ?

b. Que signifie l'état de S0/1 ? Et celui de S0/0 ? Quelle action pour chacun ?

c. Un autre jour, `ping 10.20.0.80` fonctionne mais `ping paie.finances.exemple.ne` échoue. Où chercher ? Et si `show interfaces` affiche des milliers d'erreurs CRC ?

Exercice 7 — QCM éclair

4 min · 3 pts

1. AES est un algorithme : A) asymétrique B) symétrique C) de hachage D) d'échange de clés
2. Le protocole IPsec qui chiffre : A) AH B) IKE C) ESP D) GRE
3. Une ACL standard filtre sur : A) l'IP destination B) l'IP source C) le port D) la MAC
4. TACACS+ utilise : A) UDP 1812 B) TCP 49 C) UDP 49 D) TCP 443
5. Pour signer, l'émetteur utilise : A) sa clé publique B) sa clé privée C) la clé publique du destinataire D) une clé de session
6. Quel équipement bloque une attaque en temps réel ? A) IDS B) IPS C) SIEM D) proxy de cache
7. Fonction de hachage recommandée : A) MD5 B) SHA-1 C) SHA-256 D) DES
8. Interface « up / line protocol down » : A) câble débranché B) shutdown C) problème de couche 2 D) problème DNS
9. La zone qui héberge les serveurs publics : A) LAN B) DMZ C) VLAN natif D) intranet
10. Dans 802.1X, le switch joue le rôle : A) de supplicant B) d'authentificateur C) de serveur RADIUS D) d'AC

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (5 pts)

a)

```
ip access-list extended VERS-DMZ
 permit tcp any host 10.20.3.194 eq 80
 permit tcp any host 10.20.3.194 eq 443
 permit tcp any host 10.20.3.195 eq 25
 permit udp any host 10.20.3.196 eq 53
 permit tcp any host 10.20.3.196 eq 53
 permit tcp 10.20.0.0 0.0.1.255 10.20.3.192 0.0.0.31 eq 22
 permit tcp any 10.20.3.192 0.0.0.31 established
 deny   ip any any log
```

Barème : services publics (2 pts), SSH limité au LAN Admin (1 pt), `established` (0,5 pt), deny final journalisé (0,5 pt). La ligne TCP 53 est un bonus (transferts de zone, grosses réponses).

b) `interface g0/3` → `ip access-group VERS-DMZ` **`out`** : elle filtre **tout** ce qui entre dans la DMZ, quelle que soit la provenance (Internet ou LAN interne). En entrée de G0/2, le trafic venant d'Internet porte encore les adresses **publiques** (le NAT n'a pas encore traduit) : les règles avec les adresses privées 10.20.3.x ne correspondraient jamais (il faudrait écrire les adresses publiques). (1 pt)

c) Non : les réponses DNS arrivent en **UDP** vers un port source aléatoire du serveur, et `established` ne marche que pour TCP → elles tombent sur le deny. Solution : un **pare-feu à états** (ou la fonction Zone-Based Firewall de Cisco), qui autorise automatiquement les réponses aux requêtes sorties. (1 pt)

Exercice 2 (3 pts)

a) L'ACL ne contient qu'un deny ; le **deny any implicite** final bloque donc tout le reste. Correction : ajouter `access-list 101 permit ip any any` après la ligne deny.

b) 10.20.0.50 appartient à 10.20.0.0/23 : la **première ligne** l'autorise déjà, la seconde n'est **jamais lue**. Correction : mettre la règle précise **en premier** :

```
access-list 110 deny tcp host 10.20.0.50 any eq 80
access-list 110 permit ip 10.20.0.0 0.0.1.255 any
```

c) `access-list 10 permit 10.20.0.0 0.0.1.255` puis `line vty 0 4` → `access-class 10 in` (sur les **lignes vty**, avec `access-class`, et non sur une interface).

Exercice 3 (4 pts)

a) Awa chiffre avec la **clé publique de Moussa** ; seul Moussa peut déchiffrer, avec sa **clé privée**.

b) Signature : Awa calcule le **hachage** (ex. SHA-256) du fichier et le chiffre avec **sa clé privée**. Moussa déchiffre la signature avec la **clé publique d'Awa** (preuve que c'est elle), recalcule le hachage du fichier reçu et compare : identiques → fichier **intègre**. Bonus : la clé publique d'Awa doit être garantie par un **certificat**.

c) Symétrique : N(N−1)/2 = 20 × 19 / 2 = **190 clés**. Asymétrique : une paire par agent = **20 paires (40 clés)**, dont 20 publiques.

d) L'asymétrique résout l'**échange de clé** mais est lent ; le symétrique est **rapide** mais exige une clé partagée. TLS échange une **clé de session** en asymétrique (ou Diffie-Hellman), puis chiffre les données en symétrique (AES).

Exercice 4 (4 pts)

a) Sites : **VPN IPsec site à site** (permanent, entre les routeurs ou pare-feux, transparent pour les postes). Inspecteurs : **VPN d'accès distant** (SSL/TLS ou client IPsec) : chaque utilisateur se connecte individuellement, depuis n'importe quel réseau.

b) ESP en mode tunnel, chiffrement **AES-256** (ou AES-GCM), intégrité **SHA-256**, **IKEv2**, groupe Diffie-Hellman fort (≥ 14), authentification par certificats (ou clé pré-partagée longue). Pas AH : il **ne chiffre pas** (pas de confidentialité) et il **ne passe pas le NAT** (il protège l'en-tête IP, que le NAT modifie).

c) UDP 500 (IKE), **UDP 4500** (NAT-T), protocole IP **50 (ESP)**, uniquement depuis les adresses publiques des sites.

d) Un mot de passe peut être volé (hameçonnage, ordinateur perdu) ; avec la **MFA**, le voleur n'a pas le deuxième facteur (téléphone, jeton). L'accès distant ouvre le réseau interne : c'est la porte d'entrée préférée des rançongiciels.

Exercice 5 (3 pts : 0,5 par bonne association)

1-**D** · 2-**B** · 3-**E** · 4-**A** · 5-**F** · 6-**C**

Exercice 6 (3 pts)

a) La configuration du poste est cohérente (passerelle .129 dans 10.20.3.128/26). Ping de la passerelle OK → **le LAN de Tahoua fonctionne**. Le tracert s'arrête **juste après R-TAHOUA** → le problème est sur R-TAHOUA ou au-delà : liaisons WAN / routage (couches 1 à 3 du côté WAN).

b) S0/1 administratively down : quelqu'un a tapé `shutdown` → `interface s0/1` puis `no shutdown`. **S0/0 down/down** : problème **physique** (câble, modem, liaison opérateur, routeur de Zinder éteint) → vérifier le câblage, appeler l'opérateur. Les deux liens WAN étant hors service, Tahoua est isolé. Vérifier ensuite avec `show ip route` et un nouveau ping.

c) L'IP répond mais pas le nom → **DNS** : vérifier le serveur DNS configuré, `nslookup paie.finances.exemple.ne`, l'enregistrement A dans la zone, le cache (`ipconfig /flushdns`). Erreurs **CRC** nombreuses → **couche 1** : câble abîmé ou trop long, interférences, ou **incohérence de duplex** entre les deux extrémités.

Exercice 7 (3 pts : 0,3 par bonne réponse)

1-**B** · 2-**C** · 3-**B** · 4-**B** · 5-**B** · 6-**B** · 7-**C** · 8-**C** · 9-**B** · 10-**B**

Interpréter votre score

≥ 20/25 : très bien. · **14-19** : refaites l'exercice 2 (logique des ACL) et l'exercice 3 (clés). · **< 14** : relisez les parties A et B-3/B-4, puis refaites les exercices 2 et 3 ; ce sont les questions de sécurité les plus fréquentes.

Carnet d'erreurs

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Les 5 phrases à savoir réciter demain matin

1. DICP : Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Preuve ; risque = menace × vulnérabilité × impact.
2. ACL : de haut en bas, première correspondance, deny implicite final ; standard près de la destination, étendue près de la source.
3. Confidentialité = clé publique du destinataire ; signature = clé privée de l'émetteur ; hachage = intégrité (SHA-256).
4. IPsec : ESP (50) chiffre, AH (51) non ; IKE UDP 500, NAT-T UDP 4500 ; tunnel pour site à site.
5. Pings dans l'ordre : 127.0.0.1 → soi → passerelle → distant → nom ; administratively down = `no shutdown`.

Demain (séance 6 — Télécommunications : transmission, VoIP, réseaux mobiles, réseaux d'accès) : 5 minutes de rappel avant de commencer.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · ÉPREUVE 2 (COEF. 3)

Séance 6 / 9 — Télécommunications : transmission, VoIP, réseaux mobiles, réseaux d'accès

Jeudi 15 octobre · J-4 · Durée : **2 h** · Papier, crayon, pas de calculatrice (les logarithmes utiles sont donnés)

5 min	35 min	55 min	25 min
Réciter les 5 phrases de la séance 5	Bases (p. 1) + fiche (p. 2-4)	Exercices 1 à 7	Corrigé + carnet d'erreurs

PARTIE A — BASES RÉACTIVÉES : SIGNAL, BANDE PASSANTE, DÉCIBELS

1. Le vocabulaire du signal

- **Signal analogique** : varie de façon continue (la voix dans un micro). **Numérique** : un nombre fini de valeurs (des 0 et des 1).
- **Fréquence** f (en hertz, Hz) = nombre d'oscillations par seconde. **Période** T = 1/f. **Longueur d'onde** λ = c / f ($c = 3 \times 10^8$ m/s) : à 900 MHz, λ ≈ 33 cm.
- **Bande passante** (en **Hz**) = plage de fréquences qu'un support laisse passer (ligne téléphonique : 300 à 3 400 Hz → B = 3 100 Hz). À ne pas confondre avec le **débit** (en **bit/s**).
- **Rapidité de modulation** R (en **bauds**) = nombre de symboles par seconde. Si chaque symbole porte n bits : **débit D = R × n** = R × $\log_2$(M), avec M = nombre d'états possibles du symbole.
- **Atténuation** (le signal s'affaiblit avec la distance), **bruit** (perturbations), **diaphonie** (fils voisins qui se perturbent).
- **Simplex** (un seul sens : radio FM), **half-duplex** (chacun son tour : talkie-walkie), **full-duplex** (simultané : téléphone).

2. Les décibels sans calculatrice

$$G\ (dB) = 10 \times \log_{10}(P_{sortie} / P_{entrée})$$

dB	Rapport de puissance
+3 dB	× 2
+10 dB	× 10
+20 dB	× 100
+30 dB	× 1 000
−3 dB	÷ 2 (la moitié)
−10 dB	÷ 10

- **dBm** = puissance par rapport à 1 mW : **0 dBm = 1 mW**, 10 dBm = 10 mW, **30 dBm = 1 W**, −30 dBm = 1 µW.
- Le grand avantage : dans une chaîne, **on additionne** les gains et **on soustrait** les pertes, au lieu de multiplier.
- Exemple : 20 dBm − 6 dB de pertes = 14 dBm.
- $\log_2$ utiles : $\log_2(2) = 1$, (4) = 2, (8) = 3, (16) = 4, (64) = 6, (256) = 8, **(1 000) ≈ 10**.

PARTIE B — FICHE CONCOURS

1. Les formules de la transmission

Nyquist — débit maximal d'un canal sans bruit

$$D_{max} = 2 \times B \times \log_2(M)$$

B = bande passante (Hz), M = nombre de niveaux (valence). La rapidité de modulation max est 2B bauds.

Shannon — capacité d'un canal bruité (limite absolue)

$$C = B \times \log_2(1 + S/N)$$

S/N en rapport **linéaire**, pas en dB ! 30 dB → S/N = 1 000 ; 20 dB → 100 ; 40 dB → 10 000.

Numérisation de la voix (MIC / PCM, G.711)

Théorème d'échantillonnage : $f_e \geq 2 \times f_{max}$. Voix ≤ 4 kHz → f_e = **8 000** échantillons/s.
Chaque échantillon est codé sur **8 bits** → 8 000 × 8 = **64 kbit/s** = un canal téléphonique numérique (IT = intervalle de temps).
Étapes : **échantillonnage → quantification → codage**.

Modulation	Bits / symbole
ASK (amplitude), FSK (fréquence)	1 (en binaire)
BPSK (phase, 2 états)	1
QPSK (4 états)	2
16-QAM (amplitude + phase)	4
64-QAM / 256-QAM	6 / 8

Plus il y a d'états, plus le débit est élevé, mais plus le signal doit être propre (bon S/N). C'est pourquoi le débit 4G/Wi-Fi **baisse quand on s'éloigne** (la modulation redescend en QPSK).

2. Multiplexage et hiérarchies numériques

Technique	Principe	Exemple
FDM (fréquence)	Chaque voie a sa bande de fréquences	Radio FM, ADSL
TDM (temps)	Chaque voie a sa tranche de temps	E1, GSM (TDMA)
WDM (longueur d'onde)	Plusieurs « couleurs » de lumière dans une fibre	Dorsales optiques (DWDM)
CDMA (code)	Tous en même temps, séparés par un code	3G (W-CDMA)
OFDM / OFDMA	Nombreuses sous-porteuses orthogonales partagées	4G, 5G, Wi-Fi 6, ADSL (DMT)

- **E1** (Europe, Afrique) = 32 IT × 64 kbit/s = **2,048 Mbit/s** → **30 voies** de voix (IT0 = synchronisation, IT16 = signalisation).
- **T1** (Amérique) = 24 × 64 kbit/s + 8 kbit/s = **1,544 Mbit/s**.
- **SDH** (fibre, opérateurs) : **STM-1 = 155,52 Mbit/s** (contient 63 E1) · STM-4 = 622 Mbit/s · STM-16 ≈ 2,5 Gbit/s · STM-64 ≈ 10 Gbit/s. La SDH a remplacé la PDH (E1, E2, E3 = 34 Mbit/s).
- **MPLS** : réseau d'opérateur qui commute par **étiquettes (labels)** ; il sert à vendre aux entreprises des **VPN MPLS** entre leurs sites, avec qualité de service.

3. Supports et bilan de liaison

- **Fibre optique** : insensible aux perturbations électromagnétiques, très haut débit, longues distances. Affaiblissement ≈ **0,35 dB/km à 1 310 nm** et **0,2 à 0,25 dB/km à 1 550 nm** (monomode). Pertes ponctuelles : connecteur ≈ 0,5 dB, épissure (soudure) ≈ 0,1 dB.
- **Faisceau hertzien (FH)** : liaison radio point à point, il faut une **visibilité directe** (dégager la zone de Fresnel). Très utilisé entre villes et pour relier les antennes mobiles.
- **Satellite géostationnaire** (36 000 km, VSAT) : couvre tout le territoire, mais **latence ≈ 250-280 ms dans un sens** (≈ 600 ms aller-retour). Satellites en orbite basse (LEO) : latence faible (≈ 30-50 ms).

Bilan de liaison (radio)

$$P_{reçue} = P_{émise} + G_{émission} + G_{réception} - \text{pertes (câbles, propagation)}$$

Tout en dB / dBm. La liaison fonctionne si $P_{reçue}$ > **sensibilité** du récepteur. **Marge** = $P_{reçue}$ − sensibilité (on vise ≥ 10 dB pour tenir la pluie, la poussière, le vieillissement).
Bilan optique : $P_{reçue} = P_{émise}$ − (km × dB/km) − connecteurs − épissures.

4. Voix sur IP (VoIP / ToIP)

- **Signalisation** (établir, sonner, raccrocher) : **SIP** (IETF, port **5060** UDP/TCP, 5061 en TLS) ou H.323 (UIT-T, plus ancien). Messages SIP : **REGISTER** (s'enregistrer), **INVITE** (appeler), 100 Trying, **180 Ringing**, **200 OK**, **ACK**, **BYE** (raccrocher).
- **Transport de la voix** : **RTP sur UDP** (ports dynamiques, souvent 16 384-32 767) ; **RTCP** rapporte la qualité. Chiffrement : SRTP.
- **IPBX** (ex. Asterisk, 3CX) : central téléphonique sur IP. **Trunk SIP** : raccordement à l'opérateur par IP. Passerelles : **FXS** (vers un téléphone analogique) / **FXO** (vers une ligne de l'opérateur).
- Postes alimentés par le câble : **PoE** 802.3af (15,4 W), 802.3at (30 W), 802.3bt (60-90 W).

Codec	Débit voix	Remarque
G.711 (MIC)	64 kbit/s	Qualité « RTC », sans compression
G.729	8 kbit/s	Compressé, liens WAN lents
G.722	64 kbit/s	« HD voice » (large bande)
Opus	6-510 kbit/s	Adaptatif (WebRTC, WhatsApp)

Qualité de la voix : les 3 seuils

Délai < 150 ms dans un sens · **Gigue** (variation du délai) < 30 ms · **Pertes** < 1 %. Note de qualité **MOS** de 1 à 5 (≥ 4 = bon).
Solutions : **QoS** — **VLAN voix** séparé, marquage **DSCP EF (46)**, file prioritaire (LLQ), priorité 802.1p = 5.

Calcul de la bande passante d'un appel (une trame toutes les 20 ms → 50 paquets/s)

En-têtes : **RTP 12 + UDP 8 + IP 20 = 40 octets** par paquet (+ 18 octets d'Ethernet sur le LAN).
G.711 : voix = 64 000 × 0,02 / 8 = 160 octets → paquet IP = 200 octets → 200 × 8 × 50 = **80 kbit/s** (87,2 kbit/s avec Ethernet).
G.729 : voix = 8 000 × 0,02 / 8 = 20 octets → paquet IP = 60 octets → 60 × 8 × 50 = **24 kbit/s** (31,2 kbit/s avec Ethernet).
Ce débit est nécessaire **dans chaque sens**.

5. Réseaux mobiles de la 2G à la 5G

Génération	Technologie radio	Station de base / contrôleur	Cœur de réseau	Débit typique
2G GSM (+ GPRS = 2,5G, EDGE = 2,75G)	FDMA + **TDMA** (900 / 1 800 MHz)	**BTS** / **BSC**	**MSC** + HLR, VLR, AuC, EIR (voix en **circuit**) ; SGSN, GGSN pour les données	9,6 kbit/s (GSM) → ~50-100 kbit/s (GPRS) → ~200 kbit/s (EDGE)
3G UMTS / HSPA	**W-CDMA**	**NodeB** / **RNC**	Circuit (voix) + paquet (données)	384 kbit/s → 14-42 Mbit/s (HSPA+)
4G LTE / LTE-A	**OFDMA** (desc.), SC-FDMA (mont.), MIMO	**eNodeB** (pas de contrôleur)	**EPC** tout IP : MME, SGW, PGW, HSS ; voix = **VoLTE** (IMS)	~100 Mbit/s → 1 Gbit/s
5G NR	OFDMA, massive MIMO, bandes < 6 GHz et ondes millimétriques	**gNodeB**	**5GC** : AMF, SMF, UPF ; **découpage en tranches (slicing)**	jusqu'à 10-20 Gbit/s ; latence ~1 ms

- **HLR** (HSS en 4G) : base **centrale** des abonnés (profil, services, localisation). **VLR** : copie **temporaire** des abonnés présents dans la zone du MSC. **AuC** : authentification (clé Ki de la SIM). **EIR** : liste des terminaux volés (IMEI).
- **IMSI** = identité de l'abonné (dans la SIM) ; **IMEI** = identité du téléphone ; **MSISDN** = numéro de téléphone.
- **Cellule** : zone couverte par une antenne ; les fréquences sont **réutilisées** dans des cellules éloignées. **Handover** : passage d'une cellule à l'autre pendant un appel.
- Usages 5G : **eMBB** (très haut débit mobile), **URLLC** (fiabilité, latence très faible), **mMTC** (objets connectés massifs).

6. Réseaux d'accès (la « boucle locale »)

- **RTC** : téléphonie analogique historique, commutation de circuits.
- **RNIS** (numérique) : accès de base **2B + D** = 2 × 64 + 16 = 144 kbit/s ; accès primaire **30B + D** sur un E1.
- **xDSL** sur la paire de cuivre téléphonique : **ADSL** (asymétrique : download > upload ; ≈ 8 Mbit/s, ADSL2+ ≈ 24 Mbit/s), **VDSL2** (≈ 50-100 Mbit/s sur courte distance). **Le débit baisse avec la distance** au **DSLAM**. Le **filtre / splitter** sépare voix (basses fréquences) et données (hautes fréquences) : c'est du FDM. SDSL = symétrique (entreprises).
- **FTTH** (fibre jusqu'au domicile) : en **GPON**, un **OLT** (central) alimente jusqu'à 32 ou 64 abonnés (**ONT**) via un **coupleur optique passif** ; débit **2,5 Gbit/s descendant / 1,25 Gbit/s montant, partagé**. XGS-PON : 10 Gbit/s symétrique. Variantes : FTTB (bâtiment), FTTC (trottoir), FTTO (fibre dédiée entreprise).
- **Boucle locale radio** : WiMAX (802.16), 4G/5G fixe, FH.
- **VSAT** : accès satellite pour les zones isolées (latence élevée).
- Le Niger dispose d'une dorsale nationale en fibre optique ; les sites hors fibre utilisent FH, 4G ou VSAT.

Pièges classiques

1. Dans Shannon, convertir les dB en rapport **linéaire** (30 dB → 1 000, pas 30).
2. Bande passante (Hz) ≠ débit (bit/s) ; bauds ≠ bit/s (sauf si 1 bit par symbole).
3. E1 = 2,048 Mbit/s mais seulement **30** voies de voix (pas 32).
4. Le débit VoIP réel inclut les **en-têtes** : G.729 = 24 kbit/s en IP, pas 8.
5. 4G : la voix passe en **VoLTE** (tout IP) ; il n'y a plus de commutation de circuits.
6. GPON : le débit est **partagé** entre les abonnés d'un même coupleur.

EXERCICES TYPE CONCOURS — 55 minutes

Exercice 1 — Décibels et bilans de liaison

12 min · 5 pts

a. Un amplificateur a un gain de 20 dB. Par combien multiplie-t-il la puissance ? Un câble perd 3 dB : quelle fraction de la puissance reste-t-il ? Convertissez 30 dBm et −20 dBm en watts / milliwatts.

b. **Faisceau hertzien** entre Tahoua et un relais : puissance émise 30 dBm ; pertes câble côté émission 2 dB ; gain antenne d'émission 15 dBi ; affaiblissement de propagation 125 dB ; gain antenne de réception 15 dBi ; pertes câble côté réception 2 dB. Sensibilité du récepteur : −80 dBm. Calculez la puissance reçue et la marge. La liaison est-elle correcte ?

c. **Fibre monomode** de 40 km à 1 550 nm (0,25 dB/km), 2 connecteurs (0,5 dB chacun), 8 épissures (0,1 dB chacune). Émetteur : 0 dBm. Sensibilité : −28 dBm. Calculez le bilan et la marge.

Exercice 2 — Nyquist et Shannon

8 min · 4 pts

Une ligne téléphonique laisse passer les fréquences de 300 à 3 400 Hz. Donnée : $\log_2(1\,001) \approx 9{,}97$.

a. Quelle est sa bande passante ?

b. Avec un rapport signal sur bruit de 30 dB, quelle est la capacité maximale (Shannon) ?

c. Un modem utilise une modulation 16-QAM à 2 400 bauds. Quel est son débit ? Quelle serait la limite de Nyquist avec 16 niveaux ?

d. Quelle différence entre bauds et bit/s ? Dans quel cas sont-ils égaux ?

Exercice 3 — Numérisation et MIC

6 min · 3 pts

a. Expliquez pourquoi un canal téléphonique numérique vaut 64 kbit/s (citez le théorème utilisé et les trois étapes de la numérisation).

b. Quel est le débit d'un E1 ? Combien de communications téléphoniques transporte-t-il ? À quoi servent les IT 0 et 16 ?

c. Le centre d'appels du Trésor doit écouler 100 communications simultanées en téléphonie classique. Combien de liens E1 faut-il ? Combien de E1 contient un STM-1 ?

Exercice 4 — Étude de cas : téléphonie IP entre Niamey et Zinder

12 min · 5 pts

Le Ministère installe un IPBX à Niamey. La direction régionale de Zinder doit pouvoir passer **20 appels simultanés** vers Niamey sur une liaison WAN de **2 Mbit/s**, qui transporte aussi les données. Paquets toutes les 20 ms.

a. Calculez la bande passante IP d'un appel en G.711 puis en G.729 (détaillez les en-têtes).

b. Quelle part de la liaison les 20 appels consomment-ils dans chaque cas ? Quel codec choisir ? Pourquoi ?

c. Remettez dans l'ordre les messages SIP d'un appel : 200 OK · BYE · INVITE · 180 Ringing · ACK · 100 Trying. Quel protocole transporte ensuite la voix ?

d. Citez trois mesures de qualité de service à mettre en place, et les seuils de délai, de gigue et de pertes à respecter.

Exercice 5 — Réseaux mobiles

7 min · 3 pts

a. Classez par génération (2G, 3G, 4G, 5G) : eNodeB · BSC · gNodeB · RNC · MSC · MME · NodeB · AMF · BTS.

b. Rôle du HLR et du VLR ? Différence entre IMSI et IMEI ?

c. Pourquoi un téléphone 4G a-t-il besoin de VoLTE pour téléphoner en 4G ? Que se passe-t-il sinon ?

d. Qu'est-ce que le « network slicing » de la 5G ? Donnez un exemple d'usage pour l'État.

Exercice 6 — Choisir un accès

6 min · 2 pts

a. Proposez une technologie d'accès pour : (1) le siège à Niamey (200 agents, applications critiques) ; (2) un bureau de perception à 60 km de la ville la plus proche, sans fibre ni ADSL ; (3) une agence en ville, à 4 km du central téléphonique, sans fibre.

b. Un coupleur GPON 1:32 partage 2,5 Gbit/s. Quel débit descendant minimal garanti par abonné si tous téléchargent en même temps ? Pourquoi l'ADSL est-il asymétrique ?

Exercice 7 — QCM éclair

4 min · 3 pts

1. 0 dBm correspond à : A) 0 W B) 1 mW C) 1 W D) 10 mW
2. Fréquence d'échantillonnage de la voix en téléphonie : A) 4 kHz B) 8 kHz C) 16 kHz D) 44,1 kHz
3. Débit d'un STM-1 : A) 2,048 Mbit/s B) 34 Mbit/s C) 155,52 Mbit/s D) 622 Mbit/s
4. Protocole de signalisation VoIP normalisé par l'IETF : A) RTP B) SIP C) H.323 D) MGCP
5. Marquage DSCP de la voix : A) AF41 B) CS1 C) EF (46) D) 0
6. La 3G utilise principalement : A) TDMA B) W-CDMA C) OFDMA D) FDM seul
7. Le cœur de réseau tout-IP de la 4G : A) BSS B) EPC C) 5GC D) RTC
8. Latence aller-retour typique d'un VSAT géostationnaire : A) 5 ms B) 50 ms C) ~600 ms D) 5 s
9. Multiplexage utilisé dans une fibre pour transporter plusieurs longueurs d'onde : A) TDM B) CDMA C) WDM D) FDMA
10. Bits par symbole en 64-QAM : A) 4 B) 6 C) 8 D) 64

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (5 pts)

a) 20 dB → **× 100**. −3 dB → il reste **la moitié** (50 %). 30 dBm = **1 W** (1 000 mW) ; −20 dBm = 1 mW ÷ 100 = **0,01 mW** (10 µW).

b) $P_{reçue}$ = 30 − 2 + 15 − 125 + 15 − 2 = **−69 dBm**. Marge = −69 − (−80) = **11 dB** ≥ 10 dB → **liaison correcte**, avec une réserve contre les évanouissements (poussière, pluie).

c) Pertes : fibre 40 × 0,25 = 10 dB ; connecteurs 2 × 0,5 = 1 dB ; épissures 8 × 0,1 = 0,8 dB → total **11,8 dB**. $P_{reçue}$ = 0 − 11,8 = **−11,8 dBm**. Marge = −11,8 − (−28) = **16,2 dB** → largement suffisant.

Exercice 2 (4 pts)

a) B = 3 400 − 300 = **3 100 Hz**.

b) 30 dB → S/N = $10^{30/10}$ = **1 000**. C = 3 100 × $\log_2(1\,001)$ ≈ 3 100 × 9,97 ≈ **30 900 bit/s ≈ 31 kbit/s**. C'est pourquoi les modems analogiques plafonnaient vers 33,6 kbit/s.

c) 16-QAM → $\log_2(16)$ = 4 bits par symbole → D = 2 400 × 4 = **9 600 bit/s**. Nyquist : 2 × 3 100 × 4 = **24 800 bit/s**.

d) Les bauds comptent les **symboles** par seconde, les bit/s comptent les **bits** : D = R × $\log_2$(M). Égaux seulement si chaque symbole porte **1 bit** (M = 2, ex. BPSK).

Exercice 3 (3 pts)

a) La voix utile monte jusqu'à environ 4 kHz ; le **théorème de Shannon-Nyquist (échantillonnage)** impose f_e ≥ 2 × 4 000 = **8 000 Hz**. Chaque échantillon est quantifié sur 256 niveaux = **8 bits** → 8 000 × 8 = **64 kbit/s**. Étapes : **échantillonnage, quantification, codage**.

b) E1 = 32 × 64 kbit/s = **2,048 Mbit/s** ; **30 communications** ; IT0 = **synchronisation (verrouillage de trame)**, IT16 = **signalisation**.

c) 100 ÷ 30 = 3,33 → **4 E1**. Un STM-1 contient **63 E1**.

Exercice 4 (5 pts)

a) 50 paquets/s. En-têtes IP + UDP + RTP = 20 + 8 + 12 = **40 octets**.
G.711 : voix = 64 000 × 0,02 ÷ 8 = 160 octets → 200 octets × 8 × 50 = **80 kbit/s**.
G.729 : voix = 8 000 × 0,02 ÷ 8 = 20 octets → 60 octets × 8 × 50 = **24 kbit/s**.

b) G.711 : 20 × 80 = **1 600 kbit/s = 80 %** des 2 Mbit/s → il ne reste presque rien pour les données. G.729 : 20 × 24 = **480 kbit/s = 24 %**. → **G.729** sur le WAN (G.711 reste possible sur le LAN). (La liaison est full-duplex : le calcul vaut pour chaque sens.)

c) INVITE → 100 Trying → 180 Ringing → 200 OK → ACK → (conversation en **RTP** sur UDP) → **BYE** (puis 200 OK).

d) VLAN voix séparé ; **marquage DSCP EF (46)** des paquets RTP (CoS 5) ; **file prioritaire (LLQ)** sur les routeurs WAN avec une bande réservée ; contrôle d'admission (refuser le 21e appel). Seuils : délai < **150 ms** dans un sens, gigue < **30 ms**, pertes < **1 %**.

Exercice 5 (3 pts)

a) 2G : **BTS, BSC, MSC** · 3G : **NodeB, RNC** · 4G : **eNodeB, MME** · 5G : **gNodeB, AMF**.

b) HLR : base centrale et permanente des abonnés (profil, droits, dernière localisation). **VLR** : base temporaire des abonnés présents dans la zone d'un MSC (évite d'interroger le HLR en permanence). **IMSI** = identité de l'**abonné** (dans la carte SIM) ; **IMEI** = identité de l'**appareil**.

c) La 4G est **tout IP** : il n'y a plus de domaine circuit. La voix doit passer en IP via l'**IMS** (VoLTE). Sans VoLTE, le téléphone **redescend en 3G/2G** pour chaque appel (CSFB, Circuit Switched Fallback).

d) Découper un même réseau physique en plusieurs **réseaux logiques** aux garanties différentes (débit, latence, isolation). Exemple : une tranche réservée et sécurisée pour les **services de sécurité et de secours**, ou pour les terminaux de paiement des régies financières.

Exercice 6 (2 pts)

a) (1) **Fibre dédiée (FTTO) ou liaison MPLS de l'opérateur**, idéalement doublée par un second opérateur ou un FH (redondance). (2) **VSAT** ou **4G** si couverture (FH si un point haut est visible) ; un VPN IPsec par-dessus. (3) **ADSL2+/VDSL2** (à 4 km, l'ADSL2+ donne quelques Mbit/s ; VDSL2 trop loin) ou **4G**/boucle locale radio.

b) 2,5 Gbit/s ÷ 32 ≈ **78 Mbit/s**. L'ADSL est asymétrique parce que les usages classiques **téléchargent beaucoup plus qu'ils n'envoient** : on attribue plus de sous-porteuses (fréquences) au sens descendant.

Exercice 7 (3 pts : 0,3 par bonne réponse)

1-**B** · 2-**B** · 3-**C** · 4-**B** · 5-**C** · 6-**B** · 7-**B** · 8-**C** · 9-**C** · 10-**B**

Interpréter votre score

≥ 20/25 : très bien. · **14-19** : refaites les exercices 1 et 4 (calculs : ils tombent souvent). · **< 14** : relisez la partie A (décibels) et les formules de la partie B-1, puis refaites les exercices 1, 2 et 4.

Carnet d'erreurs

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Les 5 phrases à savoir réciter demain matin

1. +3 dB = × 2, +10 dB = × 10 ; 0 dBm = 1 mW, 30 dBm = 1 W ; dans un bilan, on additionne les gains et on soustrait les pertes.
2. Nyquist : $D = 2B \log_2 M$; Shannon : $C = B \log_2(1 + S/N)$ avec S/N linéaire.
3. Voix : 8 kHz × 8 bits = 64 kbit/s ; E1 = 2,048 Mbit/s = 30 voies ; STM-1 = 155,52 Mbit/s = 63 E1.
4. VoIP : SIP (5060) signale, RTP/UDP transporte ; G.711 = 80 kbit/s, G.729 = 24 kbit/s en IP ; délai < 150 ms, gigue < 30 ms, pertes < 1 %, DSCP EF.
5. 2G BTS/BSC/MSC (TDMA) · 3G NodeB/RNC (W-CDMA) · 4G eNodeB/EPC (OFDMA, VoLTE) · 5G gNodeB/5GC (slicing).

Demain (séance 7 — Épreuve 1 : Linux) : on bascule sur l'Épreuve 1 (coef. 2). 5 minutes de rappel des 5 phrases avant de commencer.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · **ÉPREUVE 1 (COEF. 2)** — ADMINISTRATION DES SYSTÈMES

Séance 7 / 9 — Linux : fichiers, utilisateurs, droits, processus, services, scripts

Vendredi 16 octobre · J-3 · Durée : **2 h** · Papier, crayon

5 min	35 min	55 min	25 min
Réciter les 5 phrases de la séance 6	Bases (p. 1) + fiche (p. 2-4)	Exercices 1 à 7	Corrigé + carnet d'erreurs

Rappel stratégique

L'Épreuve 1 compte coefficient 2 et **une note ≤ 5/20 est éliminatoire**. Il ne s'agit pas d'y briller, mais d'assurer au moins 10 : les questions sur les droits, les commandes et la crontab sont les points les plus faciles à prendre.

PARTIE A — BASES RÉACTIVÉES

1. Le système d'exploitation

- **Rôle de l'OS** : gérer les **processus** (partage du processeur), la **mémoire**, les **fichiers**, les **périphériques** et la **sécurité** (utilisateurs, droits), et offrir une interface à l'utilisateur.
- **Noyau (kernel)** : le cœur, qui parle au matériel. **Shell** (bash) : l'interpréteur de commandes, entre l'utilisateur et le noyau.
- **Distributions** : Debian / Ubuntu (paquets `.deb`, `apt`) ; Red Hat / Rocky / AlmaLinux (`.rpm`, `dnf` / `yum`).
- Sous Linux, **tout est fichier** (même les disques : `/dev/sda`). **root** (UID 0) a tous les droits ; on travaille en utilisateur normal + `sudo`.
- Chemin **absolu** (commence par `/`) ou **relatif** (depuis le dossier courant) ; `.` = ici, `..` = dossier parent, `~` = dossier personnel.

2. L'arborescence (FHS)

Dossier	Contenu
/	Racine de tout
/etc	**Fichiers de configuration**
/home	Dossiers personnels des utilisateurs
/root	Dossier personnel de root
/var	Données variables : **/var/log** (journaux), spool, sites web
/bin, /sbin, /usr	Programmes (sbin = administration)
/boot	Noyau et chargeur de démarrage
/dev	Périphériques
/proc	Infos du noyau et des processus (virtuel)
/tmp	Fichiers temporaires
/mnt, /media	Points de montage
/opt	Logiciels additionnels

3. Les commandes de survie

Commande	Rôle	Commande	Rôle
`ls -la`	Lister (y compris fichiers cachés, détails)	`cat` / `less`	Afficher un fichier
`cd` / `pwd`	Changer / afficher le dossier courant	`head -n 5` / `tail -f`	Début / fin (suivi en direct d'un journal)
`cp -r` / `mv` / `rm -r`	Copier / déplacer-renommer / supprimer	`grep -i motif fichier`	Chercher un texte
`mkdir -p` / `touch`	Créer un dossier / un fichier vide	`find / -name "*.log"`	Chercher des fichiers
`man commande`	Manuel	`wc -l` · `sort` · `uniq` · `cut`	Compter · trier · dédoublonner · découper

Redirections : > écrase un fichier · >> ajoute à la fin · 2> redirige les erreurs · | (pipe) envoie la sortie d'une commande à la suivante · && exécute la suite seulement si la commande a réussi. Ex. : `grep "Failed password" /var/log/auth.log | wc -l` compte les échecs de connexion SSH.

PARTIE B — FICHE CONCOURS

1. Utilisateurs et groupes

/etc/passwd (lisible par tous) — 7 champs séparés par « : »

`aissa:x:1003:1003:Aissa Moussa,DGI:/home/aissa:/bin/bash`

login : x (mot de passe dans shadow) : **UID** : **GID** (groupe principal) : commentaire : dossier personnel : shell. UID 0 = root ; UID < 1000 = comptes système ; shell `/usr/sbin/nologin` = connexion interdite.

/etc/shadow (lisible par root seul) : **empreinte du mot de passe** + règles d'expiration. **/etc/group** : groupes et leurs membres.

Commande	Rôle
`useradd -m -s /bin/bash -G budget ibrahim`	Créer (dossier perso, shell, groupe secondaire)
`passwd ibrahim`	Définir le mot de passe
`usermod -aG sudo ibrahim`	**Ajouter** à un groupe (**-a** sinon les autres groupes sont retirés !)
`usermod -L` / `-U`	Verrouiller / déverrouiller le compte
`chage -d 0 ibrahim`	Forcer le changement de mot de passe
`userdel -r` · `groupadd` · `id`	Supprimer (+ dossier) · créer un groupe · afficher UID/groupes
`su -` / `sudo cmd`	Devenir root (mot de passe de root) / une commande en root (son propre mot de passe, tracé, réglé dans `/etc/sudoers` via `visudo`)

2. Les droits — LE sujet qui tombe à chaque fois

`-rwxr-x---  1 aissa budget 2048 oct 16 rapport.sh`

1er caractère : **-** fichier, **d** dossier, **l** lien. Puis 3 triplets : **u**tilisateur propriétaire · **g**roupe · **o**thers (les autres).

Droit	Valeur	Sur un fichier	Sur un dossier
r	4	Lire le contenu	Lister les noms
w	2	Modifier	**Créer / supprimer / renommer** des fichiers dedans
x	1	Exécuter	**Entrer / traverser** (cd)

rwx = 4+2+1 = **7** · r-x = **5** · rw- = **6** · r-- = **4** · --- = 0 → **-rwxr-x--- = 750**.

`chmod 640 f` · `chmod u+x,g-w,o= f` · `chown aissa:budget f` · `chown -R … dossier` · `chgrp budget f`

umask : les droits par défaut

Droits de base : **666** pour un fichier, **777** pour un dossier ; on **retire** le umask.
umask **022** → fichiers **644**, dossiers **755** (défaut courant).
umask **027** → fichiers **640**, dossiers **750** (serveur sécurisé).
umask **077** → fichiers 600, dossiers 700.

Droit spécial	Valeur	Affichage	Effet
SUID	4000	rw**s**r-xr-x	Le programme s'exécute avec les droits de son **propriétaire** (ex. `/usr/bin/passwd` → root)
SGID	2000	rwxr-**s**---	Sur un **dossier** : les fichiers créés dedans **héritent du groupe** du dossier (dossiers partagés)
Sticky bit	1000	rwxrwxrw**t**	Sur un dossier : chacun ne peut supprimer **que ses propres fichiers** (ex. `/tmp` = 1777)

Majuscule (**S**, **T**) = le droit spécial est posé mais le **x** en dessous est absent. ACL fines : `setfacl -m u:moussa:r f`, `getfacl f`.

3. Processus et services

- Chaque programme lancé = un **processus** avec un **PID** et un parent (**PPID**). Le PID 1 = **systemd** (anciennement init).
- `ps aux` / `ps -ef` (liste), `top` / `htop` (temps réel), `pgrep nginx` (trouver un PID).
- **Signaux** : `kill PID` = **SIGTERM (15)**, arrêt propre (défaut) · `kill -9` = **SIGKILL**, arrêt forcé · `kill -1` = SIGHUP, relire la configuration · `killall` / `pkill nom`.
- **Priorité** : `nice -n 10 cmd`, `renice` ; de **−20** (le plus prioritaire, root seul) à **19** (le moins).
- Arrière-plan : `cmd &`, `jobs`, `fg`, `bg`, Ctrl+Z (suspendre), `nohup` (survit à la déconnexion).
- États : R (en cours), S (en attente), D (attente disque), T (arrêté), **Z (zombie** : terminé mais pas encore « ramassé » par son parent).

```
systemctl status ssh     # état + journaux
systemctl start|stop|restart ssh
systemctl reload nginx   # relire la config
systemctl enable ssh     # lancer au boot
systemctl disable cups
systemctl is-enabled ssh
systemctl list-units --type=service
journalctl -u ssh -f     # journaux en direct
journalctl -p err --since today
systemctl get-default
# multi-user.target (≈ niveau 3)
# graphical.target  (≈ niveau 5)
```

Journaux classiques : `/var/log/syslog` (Debian) ou `/var/log/messages` (Red Hat) ; authentifications : `/var/log/auth.log` ou `/var/log/secure`.

4. Planification avec cron

```
# min heure jour-mois mois jour-sem commande
30    2     *   *  *    /opt/sauvegarde.sh
*/15  8-17  *   *  1-5  /opt/verif.sh
0     6     1   *  *    /opt/rapport.sh
```

Jour de la semaine : 0 ou 7 = dimanche, 1 = lundi … `*/15` = toutes les 15 min ; `1-5` = du lundi au vendredi ; `1,15` = le 1er et le 15.

- `crontab -e` (éditer la sienne), `crontab -l` (lister), `crontab -u aissa -l`.
- `/etc/crontab` et `/etc/cron.d/` : ont un **6e champ = utilisateur**. Dossiers `/etc/cron.daily`, `weekly`…
- `at 22:00` : exécuter **une seule fois**. Alternative moderne : **timers systemd**.
- Toujours des **chemins absolus** dans une crontab (l'environnement est minimal).

5. Réseau, disques, paquets, archives

Besoin	Commande / fichier
Adresses, interfaces	`ip a` · `ip link set eth0 up`
Routes	`ip route` · `ip route add default via 10.20.0.1`
Ports en écoute	`ss -tulpn` (ancien : netstat)
DNS	`/etc/resolv.conf` · `/etc/hosts` · `dig`
Config. permanente	Ubuntu : **netplan** (`/etc/netplan/*.yaml`) · Debian : `/etc/network/interfaces` · Red Hat : `nmcli`
Pare-feu	`ufw allow 22/tcp` · `firewall-cmd --add-service=ssh --permanent` · nftables / iptables
SSH	`ssh-keygen`, `ssh-copy-id` ; dans `sshd_config` : `PermitRootLogin no`, `PasswordAuthentication no`
Copie distante	`scp`, `rsync -avz`

Besoin	Commande / fichier
Paquets Debian	`apt update && apt upgrade` · `apt install` · `dpkg -i`
Paquets Red Hat	`dnf install` · `rpm -qa`
Disques	`lsblk` · `fdisk/parted` · `mkfs.ext4 /dev/sdb1`
Montage	`mount /dev/sdb1 /data` ; permanent : **/etc/fstab**
Occupation	`df -h` (par système de fichiers) · `du -sh dossier` · `free -h` (mémoire)
LVM	Disques (PV) → groupe (VG) → volumes (LV) agrandissables : `lvextend -r -L +10G`
Archives	`tar -czvf a.tar.gz dossier` (créer) · `tar -xzvf a.tar.gz` (extraire)

6. Scripts bash : la syntaxe minimale à savoir écrire

```
#!/bin/bash
# $0 = nom du script, $1 $2 = arguments,
# $# = nombre d'arguments, $@ = tous,
# $? = code retour de la dernière commande (0 =
OK)
NOM="Niamey"            # pas d'espace autour du
=
DATE=$(date +%F)        # résultat d'une commande
echo "Site : $NOM le $DATE"

if [ $# -ne 1 ]; then
  echo "Usage : $0 dossier" ; exit 1
fi
if [ -d "$1" ]; then echo "dossier existe"
elif [ -f "$1" ]; then echo "fichier"
else echo "introuvable"
fi
```

```
for SITE in Niamey Zinder Tahoua; do
  ping -c 1 "$SITE" > /dev/null && echo "$SITE
OK"
done

i=1
while [ $i -le 5 ]; do
  echo "Tour $i" ; i=$((i+1))
done

case "$1" in
  start) echo "Démarrage" ;;
  stop)  echo "Arrêt" ;;
  *)     echo "Inconnu" ;;
esac
# Tests : -eq -ne -lt -le -gt -ge (nombres)
#  = != (texte) ; -f fichier ; -d dossier ;
#  -z "$v" vide ; -e existe ; -x exécutable
# Lancer : chmod +x s.sh puis ./s.sh
```

Pièges classiques

1. `usermod -G` sans **-a** retire l'utilisateur de ses autres groupes.
2. Pour **supprimer** un fichier, il faut le droit **w sur le dossier**, pas sur le fichier.
3. umask se **retire** de 666 (fichiers) et non de 777 : un fichier n'est jamais exécutable par défaut.
4. `kill` sans option envoie SIGTERM (15), pas SIGKILL (9).
5. Crontab : l'ordre est **minute puis heure** ; « 0 2 » = 2 h 00, pas 0 h 02.
6. Bash : `NOM = x` (avec espaces) est une erreur ; dans `[ ]`, des espaces sont obligatoires.

EXERCICES TYPE CONCOURS — 55 minutes

Exercice 1 — Droits d'accès

12 min · 5 pts

a. Donnez la valeur octale et expliquez : `-rw-r-----` · `drwxr-x---` · `-rwsr-xr-x` (/usr/bin/passwd) · `drwxrwxrwt` (/tmp) · `drwxrws---`

b. Avec un umask de 027, quels droits auront un nouveau fichier et un nouveau dossier ?

c. Le fichier `-rw-r----- root budget paie.csv` : l'agent Moussa (membre du groupe budget) peut-il le lire ? le modifier ? L'agent Awa (hors du groupe) ?

d. **Cas pratique** : créez le dossier partagé `/srv/budget` tel que : seuls les membres du groupe **budget** y accèdent (lecture, écriture) ; les fichiers créés appartiennent automatiquement au groupe budget ; personne ne peut supprimer les fichiers d'un collègue. Donnez les commandes et la valeur octale finale.

e. Moussa a les droits `rw-` sur un fichier, mais n'a que `r-x` sur le dossier qui le contient. Peut-il modifier le fichier ? Le supprimer ?

Exercice 2 — Comptes utilisateurs

7 min · 3 pts

a. Expliquez chaque champ de : `aissa:x:1003:1003:Aissa Moussa,DGI:/home/aissa:/bin/bash`. Où se trouve son mot de passe ?

b. Écrivez les commandes pour créer l'utilisateur **ibrahim** (dossier personnel, shell bash), l'ajouter aux groupes **budget** et **sudo** sans lui retirer d'autres groupes, lui donner un mot de passe et l'obliger à le changer à la première connexion.

c. Ibrahim part en congé de 3 mois : comment bloquer son compte sans le supprimer ? Différence entre `su -` et `sudo` ?

Exercice 3 — Processus et services

7 min · 3 pts

Donnez la commande pour :

a. Trouver le PID du serveur web **nginx**, puis l'arrêter proprement, puis de force s'il ne répond plus.

b. Relancer SSH après avoir modifié sa configuration, et vérifier qu'il démarrera au prochain redémarrage.

c. Afficher les journaux d'erreurs du service **postgresql** depuis ce matin.

d. Voir quel processus consomme le plus de processeur ; lancer une sauvegarde lourde avec la priorité la plus basse.

e. Qu'est-ce qu'un processus zombie ?

Exercice 4 — Crontab

6 min · 3 pts

a. Écrivez les lignes de crontab : (1) `/opt/sauvegarde.sh` tous les jours à 23 h 30 ; (2) `/opt/verif_liens.sh` toutes les 10 minutes, du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h ; (3) `/opt/rapport_mensuel.sh` le 1er de chaque mois à 6 h ; (4) `/opt/purge.sh` chaque dimanche à minuit.

b. Traduisez en français : `0 */4 * * 6,0 /opt/sync.sh` et `15 3 1,15 * * /opt/stats.sh`

Exercice 5 — Écrire un script de sauvegarde

12 min · 5 pts

Écrivez `/opt/sauvegarde.sh` qui :

1. prend **un** argument (le dossier à sauvegarder) et s'arrête avec un message si l'argument manque ou si le dossier n'existe pas ;
2. crée l'archive compressée `/backup/<nom_du_dossier>_AAAA-MM-JJ.tar.gz` ;
3. écrit dans `/var/log/sauvegarde.log` une ligne « OK » ou « ECHEC » avec la date ;
4. supprime les archives de plus de 7 jours dans `/backup`.

Indices : `basename "$1"` donne le nom du dossier ; `date +%F` donne AAAA-MM-JJ ; `find /backup -name "*.tar.gz" -mtime +7 -delete`.

Exercice 6 — Serveur Linux injoignable en SSH

7 min · 3 pts

Le serveur de l'application de paie (Ubuntu, 10.20.0.80) ne répond plus en SSH depuis le LAN Admin.

a. Depuis la console du serveur, citez dans l'ordre les commandes de vérification (adresse IP, passerelle, service SSH, port en écoute, pare-feu, journaux).

b. Écrivez le fichier netplan qui donne au serveur l'adresse fixe 10.20.0.80/23, la passerelle 10.20.0.1 et le DNS 10.20.0.10 (interface ens18), et la commande pour l'appliquer.

c. Citez trois réglages pour sécuriser SSH.

Exercice 7 — QCM éclair

4 min · 3 pts

1. Les empreintes des mots de passe sont dans : A) /etc/passwd B) /etc/shadow C) /etc/group D) /etc/login
2. `chmod 644` donne : A) rwxr--r-- B) rw-r--r-- C) rw-rw-r-- D) r--r--r--
3. Signal envoyé par défaut par `kill` : A) SIGKILL (9) B) SIGHUP (1) C) SIGTERM (15) D) SIGSTOP
4. Espace libre par système de fichiers : A) du -sh B) df -h C) free -h D) lsblk
5. UID de root : A) 0 B) 1 C) 1000 D) 65535
6. Fichier des montages automatiques au démarrage : A) /etc/mtab B) /etc/fstab C) /etc/mount.conf D) /boot/grub
7. En bash, `$?` contient : A) le PID B) le nombre d'arguments C) le code retour de la dernière commande D) le nom du script
8. Le sticky bit sur /tmp sert à : A) rendre les fichiers exécutables B) empêcher de supprimer les fichiers des autres C) hériter du groupe D) chiffrer
9. Voir les ports en écoute : A) ip route B) ss -tulpn C) ps aux D) lsof -h
10. Premier processus (PID 1) d'une distribution récente : A) bash B) kernel C) systemd D) cron

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (5 pts)

a) `-rw-r-----` = **640** : propriétaire lit/écrit, groupe lit, autres rien. · `drwxr-x---` = **750** : dossier ; le groupe peut lister et entrer, mais pas créer. · `-rwsr-xr-x` = **4755** : **SUID**, passwd s'exécute en root pour pouvoir écrire dans /etc/shadow. · `drwxrwxrwt` = **1777** : tout le monde écrit, mais le **sticky bit** empêche de supprimer les fichiers des autres. · `drwxrws---` = **2770** : **SGID** sur dossier, les nouveaux fichiers héritent du groupe.

b) Fichier : 666 − 027 → **640** (rw-r-----). Dossier : 777 − 027 → **750** (rwxr-x---).

c) Moussa (groupe budget, r--) : **lire oui, modifier non**. Awa (autres, ---) : **aucun accès**.

d)

```
mkdir -p /srv/budget
chown root:budget /srv/budget
chmod 3770 /srv/budget        # 2000 SGID + 1000 sticky + 770
ls -ld /srv/budget            # drwxrws--T  root budget
```

3770 : rwx pour le propriétaire et le groupe, rien pour les autres ; SGID → héritage du groupe ; sticky → chacun ne supprime que ses fichiers. Le « T » majuscule s'affiche car les autres n'ont pas x : c'est normal. Ajouter un umask 007 pour les membres (fichiers en 660) est un plus.

e) Modifier : oui (le droit w sur le fichier suffit pour changer son contenu). **Supprimer : non** (il faut w sur le **dossier**).

Exercice 2 (3 pts)

a) aissa = login · x = mot de passe stocké dans **/etc/shadow** · 1003 = UID · 1003 = GID du groupe principal · « Aissa Moussa,DGI » = commentaire (GECOS) · /home/aissa = dossier personnel · /bin/bash = shell de connexion.

b)

```
useradd -m -s /bin/bash ibrahim
usermod -aG budget,sudo ibrahim
passwd ibrahim
chage -d 0 ibrahim          # ou : passwd -e ibrahim
```

c) `usermod -L ibrahim` (ou `passwd -l`), éventuellement `chage -E` avec une date d'expiration ; au retour `usermod -U`. **su -** ouvre une session complète de root et demande le **mot de passe de root** ; **sudo** exécute une commande en root avec **son propre mot de passe**, selon des règles précises (/etc/sudoers), et chaque commande est **journalisée** : préférable.

Exercice 3 (3 pts)

```
pgrep nginx            # ou : ps aux | grep nginx
kill 1234              # SIGTERM, arrêt propre (ou systemctl stop nginx)
kill -9 1234           # SIGKILL, en dernier recours
systemctl restart ssh  # (ou reload) puis :
systemctl enable ssh ; systemctl is-enabled ssh
journalctl -u postgresql -p err --since today
top                    # (trier par %CPU) ou : ps aux --sort=-%cpu | head
nice -n 19 /opt/sauvegarde.sh /srv/budget
```

e) Un **zombie** (état Z) est un processus **terminé** dont le parent n'a pas encore lu le code de retour : il n'utilise plus de ressources, mais occupe une entrée dans la table des processus. On le fait disparaître en corrigeant ou en redémarrant le **parent**.

Exercice 4 (3 pts)

```
30 23 * * *        /opt/sauvegarde.sh
*/10 7-17 * * 1-5  /opt/verif_liens.sh
0 6 1 * *          /opt/rapport_mensuel.sh
0 0 * * 0          /opt/purge.sh
```

Pour (2), « de 7 h à 18 h » : `7-17` lance jusqu'à 17 h 50 ; `7-18` irait jusqu'à 18 h 50. Les deux réponses sont acceptées si elles sont justifiées.

b) `0 */4 * * 6,0` : à la minute 0, **toutes les 4 heures** (0 h, 4 h, 8 h, 12 h, 16 h, 20 h), le **samedi et le dimanche**.

`15 3 1,15 * *` : à **3 h 15**, le **1er et le 15** de chaque mois.

Exercice 5 (5 pts)

```
#!/bin/bash
LOG=/var/log/sauvegarde.log
DEST=/backup

if [ $# -ne 1 ]; then                       # 1 pt
  echo "Usage : $0 dossier" ; exit 1
fi
if [ ! -d "$1" ]; then
  echo "Erreur : $1 n'est pas un dossier" ; exit 2
fi

NOM=$(basename "$1")
ARCHIVE="$DEST/${NOM}_$(date +%F).tar.gz"   # 1 pt
mkdir -p "$DEST"

if tar -czf "$ARCHIVE" "$1" 2>/dev/null; then  # 1,5 pt
  echo "$(date '+%F %T') OK $ARCHIVE" >> "$LOG"
else
  echo "$(date '+%F %T') ECHEC $1" >> "$LOG"
  exit 3
fi

find "$DEST" -name "*.tar.gz" -mtime +7 -delete   # 1 pt
exit 0
```

0,5 pt pour le shebang, les guillemets autour des variables et les codes de sortie. Planification : `30 23 * * * /opt/sauvegarde.sh /srv/budget` ; ne pas oublier `chmod +x`. Une sauvegarde doit aussi être **copiée hors du serveur** (rsync vers un autre site) et **testée** par une restauration.

Exercice 6 (3 pts)

a) `ip a` (bonne IP, interface UP ?) → `ip route` (passerelle ?) → `ping 10.20.0.1` → `systemctl status ssh` (service actif ?) → `ss -tlnp | grep :22` (en écoute ?) → `ufw status` (port 22 autorisé ?) → `journalctl -u ssh` / `/var/log/auth.log` (erreurs, refus).

b)

```
# /etc/netplan/01-reseau.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: false
      addresses: [10.20.0.80/23]
      routes:
        - to: default
          via: 10.20.0.1
      nameservers:
        addresses: [10.20.0.10]
# puis : sudo netplan apply   (ou netplan try)
```

c) `PermitRootLogin no` ; authentification par **clés** et `PasswordAuthentication no` ; limiter les comptes (`AllowUsers` / `AllowGroups`) ; filtrer le port 22 sur le seul LAN Admin (ufw/ACL) ; fail2ban contre la force brute ; mises à jour régulières.

Exercice 7 (3 pts : 0,3 par bonne réponse)

1-**B** · 2-**B** · 3-**C** · 4-**B** · 5-**A** · 6-**B** · 7-**C** · 8-**B** · 9-**B** · 10-**C**

Interpréter votre score

≥ 20/25 : très bien. · **14-19** : refaites les exercices 1 et 4 demain matin. · **< 14** : relisez la partie B-2 (droits) jusqu'à savoir convertir rwx ↔ octal sans hésiter, puis refaites les exercices 1, 4 et 5.

Carnet d'erreurs

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Les 5 phrases à savoir réciter demain matin

1. r = 4, w = 2, x = 1 ; umask retiré de 666 (fichiers) et 777 (dossiers) : 022 → 644/755, 027 → 640/750.
2. SUID 4000 (droits du propriétaire), SGID 2000 (héritage du groupe), sticky 1000 (pas de suppression des fichiers des autres).
3. /etc/passwd (7 champs), /etc/shadow (mots de passe), /etc/group ; `usermod -aG` avec le **a**.
4. `kill` = SIGTERM 15, `-9` = SIGKILL ; `systemctl enable/restart/status` ; `journalctl -u`.
5. Crontab : minute, heure, jour du mois, mois, jour de la semaine (0 = dimanche), commande.

Demain (séance 8 — Windows Server, Active Directory, stockage, sauvegardes, virtualisation) : 5 minutes de rappel avant de commencer.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · **ÉPREUVE 1 (COEF. 2)** — ADMINISTRATION DES SYSTÈMES

Séance 8 / 9 — Windows Server, Active Directory, stockage, sauvegardes, virtualisation

Samedi 17 octobre · J-2 · Durée : **2 h** · Papier, crayon

5 min	35 min	55 min	25 min
Réciter les 5 phrases de la séance 7	Bases (p. 1) + fiche (p. 2-4)	Exercices 1 à 7	Corrigé + carnet d'erreurs

PARTIE A — BASES RÉACTIVÉES

1. Groupe de travail ou domaine ?

- **Groupe de travail** : chaque PC gère ses propres comptes. Pas de centralisation : ingérable au-delà d'une dizaine de postes.
- **Domaine** : un **annuaire central** (Active Directory) contient tous les comptes, ordinateurs et règles. Un agent se connecte avec **le même identifiant sur n'importe quel poste** du domaine ; l'administrateur applique des règles à tous d'un coup (GPO).
- Le serveur qui héberge l'annuaire est un **contrôleur de domaine (DC)**.

2. Windows Server en bref

- **Rôles** courants : AD DS (annuaire), **DNS**, **DHCP**, serveur de fichiers, IIS (web), WSUS (mises à jour), Hyper-V (virtualisation), impression, RDS (bureaux à distance).
- Éditions : **Standard** (2 VM incluses) / **Datacenter** (VM illimitées). Installation **Core** (sans interface graphique, plus sûre et légère) ou avec l'expérience de bureau.
- Outils : Gestionnaire de serveur, consoles MMC (Utilisateurs et ordinateurs AD, Gestion des stratégies de groupe, DNS, DHCP), **PowerShell**, Observateur d'événements.

3. Les objets de l'annuaire

Objet	Rôle
Utilisateur	Un compte (agent, compte de service)
Ordinateur	Un poste ou un serveur joint au domaine
Groupe	Ensemble de comptes, pour **donner des droits** (ou envoyer des mails)
Unité d'organisation (OU)	Dossier qui **range** les objets, pour **appliquer des GPO** et **déléguer** l'administration
GPO	Ensemble de règles appliquées aux utilisateurs et ordinateurs

OU ou groupe ? (question piège classique)

OU = pour **organiser, appliquer des GPO et déléguer**. On ne donne pas de droits sur un dossier à une OU.
Groupe = pour **donner des permissions** (dossiers partagés, imprimantes). Un compte est dans **une seule** OU, mais dans **plusieurs** groupes.

4. Le vocabulaire de la continuité

- **Sauvegarde** : copie pour **restaurer** après une perte. **Redondance** (RAID, cluster) : pour **continuer à fonctionner** pendant une panne. Les deux sont nécessaires : le RAID ne protège ni d'une suppression, ni d'un rançongiciel.
- **Virtualisation** : faire tourner plusieurs serveurs virtuels (VM) sur un même serveur physique.

PARTIE B — FICHE CONCOURS

1. Active Directory (AD DS)

- **Domaine** : unité d'administration et de réplication (ex. `ad.finances.exemple.ne`). **Arbre** : domaines aux noms contigus (dgi.ad.finances... sous ad.finances...). **Forêt** : ensemble d'arbres partageant le même **schéma** et le même catalogue global ; c'est la **frontière de sécurité**.
- **Contrôleur de domaine (DC)** : héberge la base **NTDS.dit** et le dossier partagé **SYSVOL** (scripts, GPO). Réplication **multi-maître** entre DC. **Toujours au moins 2 DC**.
- **RODC** (DC en lecture seule) : pour un **site distant peu sécurisé** (agence régionale) : il ne stocke pas les mots de passe par défaut, ne peut rien modifier.
- **Sites AD** : correspondent aux sites physiques (sous-réseaux IP) ; ils optimisent la réplication et l'authentification (le poste s'adresse au DC de son site).
- **Catalogue global (GC)** : copie partielle de tous les objets de la forêt (recherche, ouverture de session). Port 3268.
- **Relations d'approbation** (trusts) : permettent aux utilisateurs d'un domaine d'accéder aux ressources d'un autre.

Rôle FSMO (maître d'opérations)	Portée	Rôle
Maître de **schéma**	Forêt	Seul à modifier le schéma (structure de l'annuaire)
Maître d'attribution des **noms de domaine**	Forêt	Ajout / suppression de domaines
Maître **RID**	Domaine	Distribue les blocs d'identifiants (SID) aux DC
Émulateur PDC	Domaine	**Heure de référence**, changements de mots de passe, verrouillages, édition des GPO
Maître d'**infrastructure**	Domaine	Références entre domaines

Moyen mnémo : **2 de forêt, 3 de domaine** = 5 rôles. Commande : `netdom query fsmo`.

- **Kerberos** (port **88**) : authentification par **tickets** ; le DC joue le rôle de **KDC** et délivre un **TGT** à l'ouverture de session. Exige une **horloge synchronisée à 5 min près**. Ancien protocole : NTLM.
- **AD dépend du DNS** : les clients trouvent les DC grâce aux enregistrements **SRV**. Un DNS mal configuré sur les postes (DNS de l'opérateur au lieu du DC) = impossible de joindre le domaine.
- LDAP 389 / LDAPS 636.

2. Groupes : types, étendues et méthode AGDLP

Types : **sécurité** (donner des droits) ou **distribution** (listes de messagerie seulement).

Étendue	Contient	Sert à
Globale (GG_)	Comptes du **même domaine**	Regrouper les personnes par **fonction** (« Agents du Budget »)
Domaine local (DL_)	Comptes et groupes de toute la forêt	Porter les **permissions** sur une ressource (« Budget en écriture »)
Universelle	Comptes et groupes de toute la forêt	Regrouper à travers plusieurs domaines

AGDLP : la méthode à écrire dans la copie

Accounts (comptes) → placés dans des groupes **G**lobaux (par fonction) → placés dans des groupes **D**omaine **L**ocal (par ressource et niveau d'accès) → qui reçoivent les **P**ermissions.
Exemple : Moussa → `GG_DGB_Agents` → `DL_Budget_RW` → droit NTFS « Modification » sur `D:\Budget`.
Avantage : quand un agent arrive ou part, on ne touche qu'à **un groupe**, jamais aux droits des dossiers. (Variante multi-domaines : AGUDLP.)

3. Stratégies de groupe (GPO)

- Une GPO a deux parties : **Configuration ordinateur** (appliquée au démarrage) et **Configuration utilisateur** (appliquée à l'ouverture de session).
- Liée à un **site**, un **domaine** ou une **OU** (pas à un groupe).
- Ordre d'application **LSDOU** : **L**ocale → **S**ite → **D**omaine → **OU** parente → OU enfant. En cas de conflit, **la dernière appliquée gagne** (la plus proche de l'objet).
- **Bloquer l'héritage** (sur une OU) : ignore les GPO des niveaux supérieurs… sauf celles marquées **« Appliqué » (Enforced)**, qui gagnent toujours.
- **Filtrage de sécurité** (appliquer à certains groupes seulement) et filtrage WMI (selon le système).
- Rafraîchissement automatique toutes les **90 min** (± 30) ; forcer : `gpupdate /force` ; vérifier : `gpresult /r`.

Exemples de GPO demandés en concours : politique de mots de passe (longueur, complexité, expiration, verrouillage après N échecs) — **au niveau du domaine** (Default Domain Policy), ou stratégie affinée (FGPP) pour les administrateurs ; connexion automatique des lecteurs réseau ; blocage des clés USB ; déploiement de logiciels ; écran de veille verrouillé ; pare-feu Windows ; redirection des dossiers « Documents » vers le serveur ; WSUS pour les mises à jour.

```
gpupdate /force            # appliquer maintenant
gpresult /r                # GPO réellement
appliquées
dcdiag                     # santé d'un DC
repadmin /replsummary      # état de la
réplication
Get-ADUser -Filter * -SearchBase
"OU=DGB,DC=ad,..."
New-ADUser -Name "Moussa Ali" -SamAccountName
mali
Add-ADGroupMember GG_DGB_Agents -Members mali
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20
```

4. Partages et droits NTFS

Droit NTFS	Permet
Lecture	Ouvrir, lire
Lecture et exécution	+ lancer des programmes
Écriture	Créer, écrire
Modification	Lire, écrire, **supprimer** (le droit normal d'un utilisateur)
Contrôle total	+ changer les permissions, prendre possession (administrateurs)

Partages administratifs cachés : `C$`, `ADMIN$`. Un nom de partage terminé par **$** est masqué. DFS : espace de noms unique pour plusieurs serveurs.

Les 4 règles de calcul des droits effectifs

1. Les droits d'un utilisateur dans plusieurs groupes se **cumulent** (le plus permissif).
2. Un **refus explicite (Deny) l'emporte** sur une autorisation.
3. Accès **par le réseau** : on calcule les droits de **partage** et les droits **NTFS**, puis on garde **le plus restrictif** des deux.
4. Accès **local** (assis devant le serveur) : seuls les droits **NTFS** comptent.

Bonne pratique : partage « Tout le monde / Contrôle total » (ou Utilisateurs authentifiés / Modification) et gestion fine en **NTFS**.

5. Virtualisation

	Type 1 (« bare metal »)	Type 2 (hébergé)
Installation	**Directement sur le matériel**	Sur un OS existant
Exemples	**VMware ESXi**, **Hyper-V**, Proxmox (KVM), Xen	VirtualBox, VMware Workstation
Usage	Production, datacenter	Tests, poste de travail

VM ou conteneur ? Une **VM** embarque un OS complet (isolation forte, lourde). Un **conteneur** (Docker, Kubernetes) **partage le noyau** de l'hôte : léger, démarre en une seconde, isolation plus faible.

- **Avantages** : consolidation (moins de serveurs, d'énergie, de place — utile avec les coupures d'électricité), déploiement rapide par **modèles**, **instantanés (snapshots)**, **migration à chaud** (vMotion / Live Migration) sans arrêt, **haute disponibilité** (HA : en cas de panne d'un hôte, les VM redémarrent sur un autre).
- Un **cluster** d'hôtes exige un **stockage partagé** (SAN, ou stockage distribué type vSAN / Ceph).
- **Snapshot ≠ sauvegarde** : il dépend du disque d'origine (même panne, même rançongiciel) et dégrade les performances s'il est conservé longtemps.
- Gestion centrale : vCenter (VMware), SCVMM / Windows Admin Center (Hyper-V).

6. Stockage et RAID

- **DAS** : disques attachés directement au serveur.
- **NAS** : stockage en réseau au niveau **fichiers** (partages SMB/CIFS, NFS) sur le LAN.
- **SAN** : réseau dédié au stockage au niveau **blocs** ; le serveur voit un disque (**LUN**). Protocoles **Fibre Channel** ou **iSCSI** (sur Ethernet, port 3260).
- **Disque de secours (hot spare)** : remplace automatiquement un disque défaillant.

RAID	Principe	Min.	Capacité utile (N disques)	Pannes tolérées
0	Agrégat (striping)	2	N	**0**
1	Miroir	2	N / 2	1 (par miroir)
5	Parité répartie	3	**N − 1**	1
6	Double parité	4	**N − 2**	**2**
10	Miroirs agrégés	4	N / 2	1 par miroir (jusqu'à N/2)

Écritures intensives (bases de données) → **RAID 10**. Gros volumes de fichiers → **RAID 6** (les reconstructions de gros disques sont longues ; RAID 5 risqué).

7. Sauvegardes et continuité d'activité

Type	Sauvegarde…	Pour restaurer
Complète	Tout	La dernière complète
Incrémentielle	Ce qui a changé depuis la **dernière sauvegarde** (quelle qu'elle soit)	Complète + **toutes** les incrémentielles qui suivent
Différentielle	Ce qui a changé depuis la **dernière complète**	Complète + la **dernière** différentielle

Incrémentielle : sauvegarde rapide et petite, restauration longue. Différentielle : grossit chaque jour, restauration rapide.

Règle 3-2-1 (+1-0)

3 copies des données · sur **2** supports différents · dont **1** hors site. Ajouts modernes : **1** copie hors ligne ou immuable (contre les rançongiciels) · **0** erreur aux tests de restauration.

- **RPO** (Recovery Point Objective) : quantité maximale de **données** qu'on accepte de perdre, exprimée en temps → fixe la **fréquence des sauvegardes**. RPO 24 h → une sauvegarde par jour suffit.
- **RTO** (Recovery Time Objective) : **durée maximale d'interruption** acceptée → fixe les moyens de reprise (site de secours, VM prêtes).
- **PCA** (plan de continuité) : le service **continue** malgré l'incident (redondance, second site actif).
- **PRA** (plan de reprise) : **redémarrer** après un sinistre, sur un site de secours, à partir des sauvegardes. Il doit être **testé** régulièrement.
- **Disponibilité** : 99 % = 3,65 jours d'arrêt par an · 99,9 % ≈ **8,76 h** · 99,99 % ≈ 52,6 min.
- Électricité : **onduleurs** (UPS), groupes électrogènes, doubles alimentations. Climatisation de la salle serveurs.

Pièges classiques

1. Les droits se donnent à des **groupes**, les GPO se lient à des **OU**.
2. LSDOU : c'est l'**OU** (appliquée en dernier) qui gagne, sauf GPO « Appliquée » (Enforced).
3. Partage + NTFS par le réseau → le **plus restrictif** ; refus explicite prioritaire.
4. RAID 0 ne tolère **aucune** panne ; RAID ≠ sauvegarde ; snapshot ≠ sauvegarde.
5. Différentielle = depuis la dernière **complète** ; incrémentielle = depuis la dernière **sauvegarde**.
6. RPO = **données** perdues ; RTO = **temps** d'arrêt.

EXERCICES TYPE CONCOURS — 55 minutes

Exercice 1 — Concevoir l'Active Directory du Ministère

12 min · 5 pts

Le Ministère (environ 800 agents) veut un annuaire unique. Sites : **Niamey** (siège, salle serveurs sécurisée), **Zinder** et **Tahoua** (directions régionales, pas d'informaticien sur place, locaux peu sécurisés). Directions : DGB (Budget), DGI (Impôts), DGTCP (Trésor), DRH.

a. Faut-il un ou plusieurs domaines ? Proposez un nom de domaine.

b. Proposez une arborescence d'OU. Expliquez pourquoi on sépare les comptes utilisateurs et les ordinateurs.

c. Combien de contrôleurs de domaine, de quel type, et où ? Justifiez. Que faut-il configurer pour que les postes de Zinder s'authentifient localement ?

d. Où placer les rôles FSMO ? Pourquoi l'émulateur PDC doit-il être synchronisé sur une source NTP fiable ?

e. Les postes de Tahoua n'arrivent pas à rejoindre le domaine (« domaine introuvable »). Quelle est la cause la plus probable ?

Exercice 2 — Groupes et droits effectifs

10 min · 4 pts

a. Le dossier `D:\Budget` du serveur SRV-FIC doit être accessible en **modification** aux agents de la DGB, et en **lecture** aux inspecteurs de l'IGF. Appliquez la méthode AGDLP (noms des groupes, étendues, droits NTFS).

b. Moussa est membre de G1 (NTFS : Modification) et de G2 (NTFS : Lecture). Partage : « Tout le monde : Lecture ». Quels sont ses droits effectifs depuis son poste ? Et s'il ouvre une session directement sur le serveur ?

c. Awa est membre de G1 (NTFS : Modification) et de G3 (NTFS : **Refuser** l'écriture). Partage : Contrôle total. Peut-elle modifier un fichier ?

d. Pourquoi ne faut-il jamais donner les droits directement aux comptes utilisateurs ?

Exercice 3 — Stratégies de groupe

7 min · 3 pts

Trois GPO définissent le fond d'écran : **GPO-Site** (liée au site Niamey) → image A ; **GPO-Domaine** → image B ; **GPO-DGI** (liée à l'OU DGI) → image C.

a. Quelle image voit un agent de la DGI à Niamey ? Pourquoi ?

b. Même question si GPO-Domaine est marquée « Appliquée » (Enforced). Et si l'OU DGI bloque l'héritage (sans Enforced) ?

c. Où configurer la politique de mots de passe (12 caractères, complexité, verrouillage après 5 échecs) ? Comment exiger 16 caractères pour les seuls administrateurs ?

d. Un agent dit que la nouvelle GPO ne s'applique pas sur son poste. Quelles deux commandes utiliser ?

Exercice 4 — RAID

7 min · 3 pts

Un serveur dispose de **6 disques de 4 To**.

a. Calculez la capacité utile et le nombre de pannes tolérées en RAID 0, 5, 6 et 10.

b. Quel RAID pour le serveur de fichiers ? Pour la base de données de la paie (beaucoup d'écritures) ? Justifiez.

c. Le directeur dit : « Nos données sont en RAID 6, donc pas besoin de sauvegarde. » Répondez-lui en deux arguments.

Exercice 5 — Stratégie de sauvegarde

8 min · 4 pts

Sauvegarde du serveur de fichiers : **complète le dimanche à 22 h**, puis une sauvegarde chaque soir à 22 h du lundi au samedi. Le disque tombe en panne **jeudi à 10 h**.

a. Quelles sauvegardes restaurer si les sauvegardes quotidiennes sont **incrémentielles** ? Et si elles sont **différentielles** ?

b. Quelle quantité de données est perdue ? Ce dispositif respecte-t-il un RPO de 24 h ?

c. Pour l'application de paie, la direction exige un RPO de 1 h et un RTO de 4 h. Que proposez-vous ?

d. Appliquez la règle 3-2-1 au Ministère (supports et lieux concrets).

Exercice 6 — Virtualisation et PRA

7 min · 3 pts

Le Ministère exploite 12 serveurs physiques anciens à Niamey et veut les virtualiser.

a. Quel type d'hyperviseur ? Citez deux produits. Différence avec un conteneur Docker ?

b. Proposez une architecture qui supporte la panne d'un serveur physique sans interruption longue (nombre d'hôtes, stockage, fonction utilisée).

c. Un technicien garde des snapshots de toutes les VM depuis 6 mois « en guise de sauvegarde ». Quels sont les deux problèmes ?

d. Le contrat exige 99,9 % de disponibilité. Combien d'heures d'arrêt par an cela autorise-t-il ?

Exercice 7 — QCM éclair

4 min · 3 pts

1. Base de données d'Active Directory : A) SAM B) NTDS.dit C) SYSVOL D) registry.dat
2. Rôle FSMO de référence pour l'heure du domaine : A) RID B) Schéma C) Émulateur PDC D) Infrastructure
3. Ordre d'application des GPO : A) OU-D-S-L B) L-S-D-OU C) D-S-L-OU D) S-L-D-OU
4. Port de Kerberos : A) 88 B) 389 C) 445 D) 3268
5. Nombre minimal de disques en RAID 5 : A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
6. Restaurer avec des différentielles : A) toutes les différentielles B) complète + dernière différentielle C) dernière différentielle seule D) complète seule
7. Hyperviseur de type 1 : A) VirtualBox B) VMware Workstation C) VMware ESXi D) Docker
8. Forcer l'application des GPO : A) gpresult /r B) gpupdate /force C) dcdiag D) netdom
9. Partage « Lecture » + NTFS « Contrôle total », accès réseau : A) Contrôle total B) Modification C) Lecture D) Aucun
10. Le RPO mesure : A) la durée d'arrêt B) la perte de données maximale admissible C) le nombre de sauvegardes D) le coût

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — barème sur 25 points

Exercice 1 (5 pts)

a) Un seul domaine dans une seule forêt : une seule organisation, une seule politique de sécurité, 800 comptes (AD en gère des millions). Plusieurs domaines n'apportent que de la complexité. Nom : un sous-domaine d'un domaine public possédé, ex. `ad.finances.exemple.ne` (à éviter : un « .local »).

b) Exemple :

```
MEF
├── Niamey ─┬─ DGB ─┬─ Utilisateurs
│           │       └─ Ordinateurs
│           ├─ DGI, DGTCP, DRH (même découpage)
├── Zinder  ─┬─ Utilisateurs / Ordinateurs
├── Tahoua  ─┬─ Utilisateurs / Ordinateurs
├── Serveurs
├── Groupes
└── Comptes_Admin   (comptes à privilèges, séparés)
```

On sépare utilisateurs et ordinateurs parce que les GPO « Configuration ordinateur » et « Configuration utilisateur » ne s'appliquent qu'aux objets du bon type présents dans l'OU ; cela permet aussi de déléguer (ex. le support technique de Zinder gère seulement l'OU Zinder).

c) 2 DC complets à Niamey (redondance ; salle sécurisée), avec DNS intégré et catalogue global. **1 RODC à Zinder et 1 à Tahoua** : authentification locale même si le lien WAN tombe, sans exposer la base complète en cas de vol du serveur (locaux peu sûrs, pas d'informaticien). Il faut créer les **sites AD** Niamey, Zinder, Tahoua avec leurs **sous-réseaux IP** (10.20.0.0/23, 10.20.3.0/25, 10.20.3.128/26…) et les liens de sites.

d) Tous sur les DC de **Niamey** (jamais sur un RODC) ; souvent sur le premier DC, l'autre DC en secours. L'**émulateur PDC** est la source d'heure de tout le domaine ; si l'heure dérive de plus de **5 minutes**, **Kerberos refuse** les authentifications. Il doit donc se synchroniser sur un serveur NTP externe fiable.

e) Le **DNS** des postes ne pointe pas vers les DC (ils utilisent le DNS de l'opérateur ou une adresse erronée) : ils ne trouvent pas les enregistrements **SRV** du domaine. Corriger le DNS (via DHCP, option 6). Autres causes : lien WAN, pare-feu, heure.

Exercice 2 (4 pts)

a) Comptes → `GG_DGB_Agents` et `GG_IGF_Inspecteurs` (**globaux**) → placés respectivement dans `DL_Budget_Modif` et `DL_Budget_Lecture` (**domaine local**) → NTFS sur D:\Budget : DL_Budget_Modif = **Modification**, DL_Budget_Lecture = **Lecture et exécution**. Retirer l'héritage « Utilisateurs » si nécessaire ; partage : Utilisateurs authentifiés = Modification (ou Contrôle total), les NTFS faisant le filtrage.

b) NTFS cumulés : Modification + Lecture = **Modification**. Partage : Lecture. Par le réseau : le plus restrictif → **Lecture**. En local sur le serveur : seuls les NTFS → **Modification**.

c) Non : le **refus explicite** d'écriture l'emporte sur l'autorisation de G1. Elle peut lire, pas modifier.

d) Ingérable et source d'erreurs : à chaque arrivée, départ ou mutation, il faudrait modifier les droits de nombreux dossiers ; on oublie de retirer des droits (accès résiduels). Avec les groupes, on gère **l'appartenance**, une seule opération, traçable.

Exercice 3 (3 pts)

a) Image C : ordre L → S (A) → D (B) → OU (C) ; la dernière appliquée l'emporte.

b) GPO-Domaine « Appliquée » → **image B** (une GPO Enforced ne peut pas être écrasée par les niveaux inférieurs). Blocage de l'héritage sur l'OU DGI sans Enforced → les GPO de site et de domaine sont ignorées pour cette OU → **image C** (et si GPO-Domaine est Enforced **et** l'OU bloque l'héritage → B, car Enforced passe à travers le blocage).

c) Dans une GPO liée au **domaine** (Default Domain Policy) : Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de comptes. Pour les administrateurs : une **stratégie de mot de passe affinée (FGPP)** appliquée au groupe des administrateurs (Centre d'administration AD).

d) `gpupdate /force` puis `gpresult /r` (ou `gpresult /h rapport.html`) pour voir si la GPO est appliquée ou filtrée. Vérifier aussi que le poste/l'utilisateur est bien dans l'OU liée et dans le filtrage de sécurité.

Exercice 4 (3 pts)

RAID	Capacité utile	Pannes tolérées
0	6 × 4 = **24 To**	**0**
5	(6 − 1) × 4 = **20 To**	1
6	(6 − 2) × 4 = **16 To**	**2** (n'importe lesquels)
10	6 / 2 × 4 = **12 To**	1 garanti ; jusqu'à 3 si chaque panne touche un miroir différent

b) Fichiers : **RAID 6** (bon compromis capacité / sécurité, résiste à une 2e panne pendant la longue reconstruction). Base de paie : **RAID 10** (meilleures performances en écriture, pas de calcul de parité, reconstruction rapide).

c) (1) Le RAID protège contre la **panne d'un disque**, pas contre une **suppression** accidentelle, un **rançongiciel** ou une corruption : les erreurs sont recopiées instantanément sur tous les disques. (2) Il ne protège pas contre la perte du **serveur entier** (incendie, vol, panne du contrôleur, inondation). Il faut des sauvegardes, dont une copie hors site et hors ligne.

Exercice 5 (4 pts)

a) Incrémentielles : **complète de dimanche + incrémentielles de lundi, mardi et mercredi** (dans l'ordre). Différentielles : **complète de dimanche + différentielle de mercredi** seulement.

b) On perd les modifications faites entre **mercredi 22 h et jeudi 10 h, soit 12 h** de travail. Le pire cas est juste avant la sauvegarde du soir, soit près de 24 h → le **RPO de 24 h est respecté**.

c) RPO 1 h : sauvegarde des **journaux de transactions** de la base toutes les 15 min à 1 h, ou **réplication** continue vers un second serveur ; instantanés horaires du stockage. RTO 4 h : **VM de la paie** répliquée sur un **second site** (ou un second hôte prêt), procédure de bascule **documentée et testée**, sauvegardes sur disque (restauration rapide) plutôt que sur bande seule.

d) Copie 1 : données de production sur le serveur à Niamey. Copie 2 : sauvegarde sur un **NAS de sauvegarde** dans un autre bâtiment ou une autre salle (autre support). Copie 3 : réplication **hors site** (ex. salle de la direction régionale de Zinder, ou cloud souverain), plus une copie **hors ligne** (disque déconnecté ou bande en coffre) contre les rançongiciels. Tests de restauration mensuels.

Exercice 6 (3 pts)

a) Type 1 (bare metal) : **VMware ESXi**, **Microsoft Hyper-V**, Proxmox VE. Une VM contient un OS complet ; un conteneur partage le noyau de l'hôte (plus léger, isolation plus faible).

b) Au moins 3 hôtes (ou 2 au minimum) en **cluster**, un **stockage partagé** (SAN iSCSI/FC redondant, ou hyperconvergé), la fonction de **haute disponibilité** (HA / cluster de basculement) qui redémarre automatiquement les VM d'un hôte en panne sur les autres, et la **migration à chaud** pour la maintenance. Dimensionner pour que N−1 hôtes portent toute la charge. Onduleurs et double alimentation.

c) (1) Un snapshot **n'est pas une sauvegarde** : il dépend du disque d'origine et disparaît avec lui (panne, rançongiciel, suppression de la VM). (2) Des snapshots anciens **grossissent sans cesse**, saturent le stockage et **dégradent les performances** ; leur fusion est longue et risquée.

d) 0,1 % × 8 760 h = **8,76 h par an** (environ 8 h 45 min).

Exercice 7 (3 pts : 0,3 par bonne réponse)

1-**B** · 2-**C** · 3-**B** · 4-**A** · 5-**B** · 6-**B** · 7-**C** · 8-**B** · 9-**C** · 10-**B**

Interpréter votre score

≥ 20/25 : très bien, vous êtes prêt pour le sujet blanc. · **14-19** : relisez AGDLP, LSDOU et le tableau RAID ce soir. · **< 14** : relisez la fiche complète et refaites les exercices 2, 4 et 5 : ce sont les calculs qui rapportent le plus en Épreuve 1.

Carnet d'erreurs

Exercice	Mon erreur	La règle à retenir (en une phrase)

Les 5 phrases à savoir réciter demain matin

1. Forêt ⊃ arbre ⊃ domaine ⊃ OU ; DC = NTDS.dit + SYSVOL ; RODC pour les sites peu sûrs ; AD dépend du DNS (SRV) ; Kerberos port 88, horloge à 5 min.
2. 5 FSMO : schéma et noms de domaine (forêt) ; RID, émulateur PDC, infrastructure (domaine).
3. AGDLP ; GPO liées aux OU, ordre LSDOU, la dernière gagne sauf Enforced ; `gpupdate /force`, `gpresult /r`.
4. Partage + NTFS → le plus restrictif ; Deny prioritaire. RAID 5 = N−1 (1 panne), RAID 6 = N−2 (2 pannes), RAID 10 = N/2.
5. Incrémentielle = depuis la dernière sauvegarde ; différentielle = depuis la dernière complète ; 3-2-1 ; RPO = données perdues, RTO = durée d'arrêt.

Demain (séance 9 — sujet blanc mixte + fiche « dernière heure ») : conditions d'examen, téléphone éteint.

CONCOURS MEF NIGER · OPTION SYSTÈMES & RÉSEAUX · ÉPREUVES 1 ET 2

Séance 9 / 9 — Sujet blanc mixte + fiche « dernière heure »

Dimanche 18 octobre · J-1 · Durée : **2 h** · Conditions d'examen : téléphone éteint, pas de notes, pas de calculatrice

90 min	20 min	10 min
Sujet blanc (p. 1-2)	Correction avec le barème (p. 3-5)	Fiche « dernière heure » (p. 6-7)

Après la séance : repos

Ce soir, **pas de nouvelles notions**. Relisez seulement la fiche « dernière heure » et votre carnet d'erreurs, préparez convocation, pièce d'identité, stylos, puis dormez tôt. Demain matin : relisez la fiche « dernière heure » une fois, rien de plus.

SUJET BLANC — Durée 1 h 30 — Noté sur 40

Contexte commun

Le Ministère de l'Économie et des Finances ouvre une **Direction régionale à Agadez** (environ 120 agents). Elle doit être reliée au siège de Niamey (réseau 10.20.0.0/22 des séances précédentes ; serveur DHCP/DNS 10.20.0.10) par un **lien satellite VSAT de 4 Mbit/s**, en attendant un faisceau hertzien. Vous êtes l'administrateur systèmes et réseaux chargé du projet.

Gestion du temps conseillée : Partie I (réseaux et télécoms) 55 min · Partie II (systèmes) 35 min. Lisez tout le sujet en 3 minutes avant de commencer, puis traitez d'abord ce que vous maîtrisez.

PARTIE I — RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (24 points)

Question 1 — Plan d'adressage — 6 pts

Le site d'Agadez reçoit le bloc **172.16.40.0/24**. Besoins (passerelle comprise) : VLAN Agents **90** hôtes · VLAN Trésor **40** · VLAN Wi-Fi invités **20** · VLAN Serveurs **10** · liaison WAN vers Niamey (2 adresses).

a. Vérifiez par le calcul que les besoins tiennent dans le bloc.

b. Établissez le plan VLSM complet (préfixe, masque, adresse réseau, plage, broadcast, passerelle = 1re adresse). Le WAN prend le premier /30 libre ; R-AGADEZ a la 2e adresse du /30, R-NIAMEY la 1re.

c. Quelles adresses restent libres ?

Question 2 — Commutation et routage — 4 pts

a. Les 4 VLAN sont créés sur le switch d'Agadez (10 Agents, 20 Trésor, 30 Invités, 40 Serveurs), relié au routeur R-AGADEZ par un seul lien. Écrivez la configuration du port du switch vers le routeur et celle de la sous-interface du VLAN 10 sur le routeur.

b. Écrivez la route statique à ajouter sur R-NIAMEY pour joindre tout Agadez, et la route nécessaire sur R-AGADEZ.

c. Pourquoi une seule route suffit-elle sur R-NIAMEY ?

Question 3 — Services — 4 pts

a. Les postes du VLAN Agents doivent obtenir leur adresse auprès du serveur DHCP de Niamey. Que faut-il configurer, et où ? Que se passe-t-il sinon ?

b. Décrivez les 4 messages DHCP (nom, émetteur, broadcast ou non).

c. Un agent ouvre `https://paie.finances.exemple.ne`. Citez dans l'ordre les protocoles utilisés (avec ports et transport) entre le moment où il tape l'adresse et l'affichage de la page.

Question 4 — Sécurité — 5 pts

a. Le lien VSAT passe par Internet. Quelle solution pour protéger le trafic entre Agadez et Niamey ? Précisez le protocole, le mode et pourquoi ESP plutôt qu'AH.

b. Écrivez une ACL étendue nommée **INVITES**, appliquée en entrée de la sous-interface du VLAN 30, qui : laisse les invités obtenir une adresse DHCP auprès du routeur ; leur interdit tout accès aux réseaux internes (10.0.0.0/8 et 172.16.0.0/12) ; autorise le reste (Internet).

c. Pourquoi la ligne DHCP doit-elle utiliser « any » comme source ?

Question 5 — Télécommunications — 5 pts

a. Le VSAT a un temps aller-retour de 600 ms. Quel débit maximal atteint une connexion TCP avec une fenêtre de 64 Ko (65 535 octets) ?

b. On prévoit 10 appels VoIP simultanés en G.729 (paquets de 20 ms). Calculez la bande passante IP nécessaire. Le débit suffit-il ? La qualité sera-t-elle bonne ? Justifiez.

c. Bilan du futur faisceau hertzien : puissance émise 27 dBm, gains d'antennes 30 dBi de chaque côté, pertes câbles 2 dB de chaque côté, affaiblissement de propagation 140 dB, sensibilité du récepteur −75 dBm. Calculez la puissance reçue et la marge. Conclusion ?

PARTIE II — ADMINISTRATION DES SYSTÈMES (16 points)

Question 6 — Linux — 5 pts

Le serveur de fichiers Linux d'Agadez héberge le dossier du Trésor.

a. Donnez les commandes pour : créer le groupe **tresor** ; créer l'utilisateur **hamidou** (dossier personnel, bash) et l'ajouter au groupe ; créer `/srv/tresor` accessible aux seuls membres du groupe, avec héritage du groupe pour les nouveaux fichiers.

b. Que signifie `-rwsr-xr-x` ? Donnez sa valeur octale.

c. Écrivez la ligne de crontab qui lance `/opt/sauvegarde.sh /srv/tresor` à 21 h du lundi au vendredi.

d. Écrivez un court script bash qui écrit une alerte datée dans `/var/log/disque.log` si l'occupation de la partition `/` dépasse 90 %. (Indice : `df / --output=pcent | tail -1 | tr -d ' %'` renvoie le pourcentage.)

Question 7 — Windows Server et Active Directory — 5 pts

a. Quel type de contrôleur de domaine installer à Agadez ? Justifiez. Que faut-il créer dans « Sites et services AD » ?

b. Une GPO bloquant les clés USB doit s'appliquer uniquement aux postes d'Agadez. Où la lier ? Dans quelle partie de la GPO (ordinateur ou utilisateur) ?

c. Appliquez AGDLP pour donner aux agents du Trésor d'Agadez le droit de modifier le dossier partagé `\\SRV-AGZ\Tresor`.

d. Hamidou est dans G1 (NTFS Modification) et G2 (NTFS Lecture) ; le partage donne « Tout le monde : Lecture ». Droits effectifs par le réseau ?

Question 8 — Stockage, sauvegarde, continuité — 6 pts

a. Le serveur d'Agadez a 4 disques de 2 To. Comparez RAID 5 et RAID 10 (capacité, pannes tolérées, performances). Lequel choisissez-vous pour un serveur de fichiers peu sollicité ?

b. Sauvegarde complète le samedi, différentielles du dimanche au vendredi à 20 h. Panne mercredi à 15 h : que restaurer ? Combien d'heures de travail sont perdues ?

c. Définissez RPO et RTO. Donnez des valeurs réalistes pour le serveur de fichiers d'Agadez.

d. Les coupures d'électricité sont fréquentes à Agadez. Citez deux mesures pour protéger les équipements et les données.

e. On propose de virtualiser les 3 serveurs d'Agadez sur un seul hôte. Avantage et risque principal ?

CORRIGÉ ET BARÈME

Question 1 (6 pts)

a) 90 → 92 adresses → **/25 (128)** · 40 → 42 → **/26 (64)** · 20 → 22 → **/27 (32)** · 10 → 12 → **/28 (16)** · WAN → **/30 (4)**. Total 128 + 64 + 32 + 16 + 4 = **244 ≤ 256** ✓ (1 pt).

Réseau	Préfixe / masque	Adresse	Plage	Broadcast	Passerelle
VLAN 10 Agents	/25 · 255.255.255.128	172.16.40.0	.1 → .126	172.16.40.127	172.16.40.1
VLAN 20 Trésor	/26 · 255.255.255.192	172.16.40.128	.129 → .190	172.16.40.191	172.16.40.129
VLAN 30 Invités	/27 · 255.255.255.224	172.16.40.192	.193 → .222	172.16.40.223	172.16.40.193
VLAN 40 Serveurs	/28 · 255.255.255.240	172.16.40.224	.225 → .238	172.16.40.239	172.16.40.225
WAN Agadez–Niamey	/30 · 255.255.255.252	172.16.40.240	Niamey .241 · Agadez .242	172.16.40.243	—

b) 4 pts (0,8 par ligne juste). **c)** Libres : **172.16.40.244 → .255** (12 adresses : 172.16.40.244/30 + 172.16.40.248/29) (1 pt).

Question 2 (4 pts)

```
! Switch (2 pts avec le routeur)
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 switchport trunk native vlan 999
 switchport nonegotiate
```

```
! R-AGADEZ
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.16.40.1 255.255.255.128
! route (1 pt)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.40.241
! R-NIAMEY
ip route 172.16.40.0 255.255.255.0 172.16.40.242
```

c) Tous les sous-réseaux d'Agadez sont contenus dans **172.16.40.0/24** : une **route résumée** suffit (1 pt). (Le /30 WAN est directement connecté sur R-NIAMEY ; la route /24 le couvre aussi, mais la route connectée /30, plus précise, l'emporte.)

Question 3 (4 pts)

a) Un **relais DHCP** sur R-AGADEZ, sous-interface du VLAN 10 : `ip helper-address 10.20.0.10`, et un **pool 172.16.40.0/25** sur le serveur (passerelle 172.16.40.1). Sans relais, le Discover (broadcast) n'est **pas routé** : les postes prennent une adresse **APIPA 169.254.x.x** (1,5 pt).

b) Discover (client, broadcast) → **Offer** (serveur) → **Request** (client, **broadcast**) → **Ack** (serveur) ; UDP 67/68 (1 pt).

c) DNS (UDP 53) pour obtenir l'IP de paie… → **ARP** pour la MAC de la passerelle → **TCP 443** : poignée de main SYN, SYN-ACK, ACK → **TLS** (vérification du certificat, échange de clés) → **HTTP** (GET) chiffré → réponse 200 OK (1,5 pt).

Question 4 (5 pts)

a) VPN IPsec site à site, **ESP en mode tunnel** (AES-256, SHA-256, IKEv2). ESP **chiffre** (AH ne fait qu'authentifier) et traverse le NAT avec NAT-T (UDP 4500) ; ouvrir UDP 500, UDP 4500 et ESP (protocole 50) (2 pts).

b) (2 pts)

```
ip access-list extended INVITES
 permit udp any any eq 67
 deny   ip 172.16.40.192 0.0.0.31 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny   ip 172.16.40.192 0.0.0.31 172.16.0.0 0.15.255.255
 permit ip 172.16.40.192 0.0.0.31 any
interface g0/0.30
 ip access-group INVITES in
```

c) Un client qui demande une adresse n'en a pas encore : son Discover part avec l'adresse source **0.0.0.0**, qui n'appartient pas à 172.16.40.192/27 ; sans cette ligne, il serait bloqué par le deny implicite (1 pt). Les invités utiliseront un DNS public, autorisé par la dernière ligne.

Question 5 (5 pts)

a) 65 535 × 8 ÷ 0,6 ≈ **874 kbit/s**, quel que soit le débit du lien (window scaling nécessaire) (1,5 pt).

b) G.729 : 20 octets de voix + 40 d'en-têtes = 60 octets × 8 × 50 = **24 kbit/s** par appel → 10 appels = **240 kbit/s** : le débit suffit (6 % des 4 Mbit/s). Mais le délai dans un sens (≈ **300 ms**) dépasse les **150 ms** recommandés : conversation hachée, interlocuteurs qui se coupent → **qualité médiocre** ; il faudra le faisceau hertzien ou la fibre (2 pts).

c) $P_{reçue}$ = 27 + 30 + 30 − 2 − 2 − 140 = **−57 dBm**. Marge = −57 − (−75) = **18 dB** ≥ 10 dB → **liaison viable**, avec une bonne réserve (vent de sable, pluie) (1,5 pt).

Question 6 (5 pts)

```
groupadd tresor
useradd -m -s /bin/bash hamidou
usermod -aG tresor hamidou ; passwd hamidou
mkdir -p /srv/tresor
chown root:tresor /srv/tresor
chmod 2770 /srv/tresor         # (3770 avec sticky : accepté)
```

(2 pts) **b) SUID** : le programme s'exécute avec les droits de son **propriétaire** ; propriétaire rwx, groupe et autres r-x → **4755** (1 pt).

c) `0 21 * * 1-5 /opt/sauvegarde.sh /srv/tresor` (0,5 pt)

d) (1,5 pt)

```
#!/bin/bash
SEUIL=90
USAGE=$(df / --output=pcent | tail -1 | tr -d ' %')
if [ "$USAGE" -gt "$SEUIL" ]; then
  echo "$(date '+%F %T') ALERTE : / occupée à ${USAGE} %" >> /var/log/disque.log
fi
```

Question 7 (5 pts)

a) Un **RODC** (avec DNS) : site éloigné, lien satellite lent et coupé parfois → authentification **locale** ; locaux moins sécurisés → base en **lecture seule**, mots de passe non stockés par défaut. Créer le **site AD « Agadez »**, le **sous-réseau 172.16.40.0/24** associé, et un **lien de site** vers Niamey (réplication planifiée) (2 pts).

b) Liée à l'**OU Agadez** (sous-OU des ordinateurs) ; partie **Configuration ordinateur** (le blocage concerne la machine, quel que soit l'utilisateur) (1 pt).

c) Comptes → `GG_AGZ_Tresor` (global) → `DL_AGZ_Tresor_Modif` (domaine local) → NTFS **Modification** sur le dossier ; partage ouvert aux utilisateurs authentifiés (1 pt).

d) NTFS cumulés = Modification ; partage = Lecture ; par le réseau → le plus restrictif = **Lecture** (1 pt).

Question 8 (6 pts)

a) RAID 5 : (4 − 1) × 2 = **6 To**, 1 panne, écritures plus lentes (parité). RAID 10 : 4 / 2 × 2 = **4 To**, 1 panne garantie (2 si elles touchent des miroirs différents), meilleures performances et reconstruction plus rapide. Serveur de fichiers peu sollicité : **RAID 5 acceptable** (plus de capacité) si les sauvegardes sont solides ; RAID 10 se justifie aussi par la sécurité. Toute réponse argumentée est acceptée (1,5 pt).

b) Complète du samedi + différentielle de mardi 20 h. Perte : de mardi 20 h à mercredi 15 h = **19 h** (de travail effectif : la journée de mercredi matin) (1,5 pt).

c) RPO = perte de données maximale admissible (ex. **24 h**) ; **RTO** = durée maximale d'interruption (ex. **4 à 8 h** pour un serveur de fichiers régional) (1 pt).

d) Onduleurs (UPS) avec arrêt automatique propre des serveurs ; **groupe électrogène** ou panneaux solaires avec batteries ; parafoudres ; climatisation secourue ; sauvegardes hors site (1 pt).

e) Avantage : moins de matériel, d'énergie et de maintenance, déploiement et restauration rapides (une VM se restaure en entier). Risque : l'hôte unique devient un **point de défaillance unique** (SPOF) : s'il tombe, les 3 services s'arrêtent → prévoir sauvegarde des VM, pièces de rechange ou second hôte (1 pt).

Calculer et interpréter votre résultat

Note E2 = Partie I × 20 / 24 · Note E1 = Partie II × 20 / 16 · **Moyenne = (2 × E1 + 3 × E2) / 5**.
Exemple : Partie I = 15/24 → E2 = 12,5 ; Partie II = 8/16 → E1 = 10 → moyenne = (20 + 37,5) / 5 = **11,5**.
Si une des deux notes est ≤ 5 : relisez ce soir uniquement les « 5 phrases » des séances concernées. Ne commencez rien de nouveau.

FICHE « DERNIÈRE HEURE » — à relire le matin du concours

Adressage

/	Masque	Bloc	Hôtes
/22	255.255.252.0	4 (3e)	1 022
/23	255.255.254.0	2 (3e)	510
/24	.255.0	256	254
/25	.128	128	126
/26	.192	64	62
/27	.224	32	30
/28	.240	16	14
/29	.248	8	6
/30	.252	4	2

Réseau = multiple du bloc ≤ IP ; broadcast = réseau + bloc − 1 ; wildcard = 255 − masque. Privées : 10/8 · 172.16-31 · 192.168/16 ; APIPA 169.254 ; VLSM du plus grand au plus petit.
IPv6 : 128 bits, fe80::/10 lien local, 2000::/3 global, fc00::/7 ULA, ff00::/8 multicast, /64 par LAN, EUI-64 = FFFE + inversion du 7e bit.

Routage

Choix : **plus long préfixe** → plus petite **AD** → plus petite **métrique**. AD : connectée 0 · statique 1 · eBGP 20 · EIGRP 90 · **OSPF 110** · **RIP 120** · iBGP 200. RIP : sauts, max 15. OSPF : Dijkstra, coût = 10^8/débit (FE 1, E1 48, T1 64), aire 0, DR = plus haute priorité puis RID, hello 10/dead 40. BGP : TCP 179. Route flottante = AD plus grande. MAC changent, IP restent, TTL −1.

OSI · ports

P-L-R-T-S-P-A ; bit, trame, paquet, segment. TCP 20 o, SYN/SYN-ACK/ACK, ACK = seq + octets, MSS 1460, débit ≤ fenêtre/RTT. UDP 8 o.

Port	Service	Port	Service
20/21	FTP	143/993	IMAP/S
22	SSH	161/162	SNMP (UDP)
23	Telnet	389/636	LDAP/S
25 / 587	SMTP	443	HTTPS
53	DNS (UDP+TCP)	445	SMB
67/68	DHCP (UDP)	500/4500	IKE/NAT-T
69	TFTP	514	Syslog
80	HTTP	1812/1813	RADIUS
88	Kerberos	3389	RDP
110/995	POP3/S	5060/5061	SIP
123	NTP	49 · 179	TACACS+ · BGP

DNS : A, AAAA, CNAME, MX (plus petite priorité d'abord), NS, PTR, SOA (n° de série), SRV. DHCP : DORA, relais `ip helper-address`.

Commutation · Wi-Fi

Port de switch = 1 domaine de collision ; interface de routeur / VLAN = 1 domaine de broadcast. 802.1Q : 4 octets, VID 12 bits, natif non tagué. STP : racine = plus petit Bridge ID (32768 + MAC), coûts 100/19/4/2, 802.1D 30-50 s, RSTP ~1 s, PortFast + BPDU Guard. EtherType 0x0800 IPv4, 0x0806 ARP, 0x86DD IPv6, 0x8100 VLAN. Trame 64-1518 o, MTU 1500. Wi-Fi : CSMA/CA, canaux 1-6-11, WPA2 = AES-CCMP, WPA3 = SAE, Entreprise = 802.1X + RADIUS.

Sécurité

DICP ; risque = menace × vulnérabilité × impact. ACL : haut → bas, première correspondance, **deny implicite** ; standard (1-99, source) près de la destination ; étendue (100-199) près de la source ; masque générique. Confidentialité = clé **publique du destinataire** ; signature = clé **privée de l'émetteur** ; SHA-256. Symétrique AES (N(N−1)/2 clés) ; asymétrique RSA ; TLS hybride. IPsec : **ESP (50) chiffre**, AH (51) non ; tunnel = site à site. IDS alerte, IPS bloque. DMZ → interne interdit. Parades : DAI (ARP), DHCP snooping, port security, VLAN natif inutilisé. Dépannage : 127.0.0.1 → soi → passerelle → distant → nom. admin down = `no shutdown` ; down/down = câble ; up/down = couche 2 ; CRC = câble/duplex.

Télécoms

+3 dB = ×2 ; +10 dB = ×10 ; 0 dBm = 1 mW ; 30 dBm = 1 W. Bilan : P_e + gains − pertes ; marge ≥ 10 dB. Nyquist D = 2B $\log_2$M ; Shannon C = B $\log_2$(1+S/N) (S/N linéaire : 30 dB = 1 000). D = R × $\log_2$M. Voix 8 kHz × 8 bits = 64 kbit/s ; E1 = 2,048 Mbit/s = 30 voies ; STM-1 = 155,52 Mbit/s = 63 E1. VoIP : SIP 5060 + RTP/UDP ; G.711 = 80 kbit/s IP, G.729 = 24 ; délai < 150 ms, gigue < 30 ms, pertes < 1 %, DSCP EF 46. 2G BTS/BSC/MSC TDMA · 3G NodeB/RNC W-CDMA · 4G eNodeB/EPC OFDMA, VoLTE · 5G gNodeB/5GC, slicing. HLR central / VLR local ; IMSI abonné / IMEI appareil. ADSL asymétrique, DSLAM ; GPON 2,5/1,25 Gbit/s partagé, OLT/ONT. VSAT ≈ 600 ms RTT.

Linux (Épreuve 1)

r4 w2 ×1 ; 640 = rw-r----- ; 750 = rwxr-x--- ; umask 022 → 644/755, 027 → 640/750. SUID 4000 · SGID 2000 (héritage du groupe) · sticky 1000 (/tmp 1777). Supprimer = w sur le dossier. /etc/passwd (7 champs) · /etc/shadow · /etc/group ; `useradd -m -s`, `usermod -aG`, `chage -d 0`, `usermod -L`. kill = 15, -9 = force ; nice −20 → 19 ; `systemctl start/enable/status` ; `journalctl -u`. Cron : min h jm mois js (0 = dim). `ip a`, `ip route`, `ss -tulpn`, `df -h`, /etc/fstab, `tar -czvf`. Bash : `$1 $# $? $(cmd)`, `[ -d ]`, `-eq -gt`.

Windows · infrastructure (Épreuve 1)

Forêt ⊃ arbre ⊃ domaine ⊃ OU ; DC = NTDS.dit + SYSVOL ; ≥ 2 DC ; RODC sites distants ; AD dépend du DNS (SRV) ; Kerberos 88, horloge ±5 min. FSMO : schéma, noms de domaine (forêt) ; RID, **émulateur PDC** (heure), infrastructure (domaine). **AGDLP**. GPO → OU, **LSDOU**, la dernière gagne sauf Enforced ; `gpupdate /force`, `gpresult /r`. Partage + NTFS → plus restrictif ; Deny prioritaire. RAID 0 (N, 0 panne) · 1 (N/2) · 5 (N−1, min 3) · 6 (N−2, 2 pannes) · 10 (N/2). Incrémentielle = depuis la dernière sauvegarde ; différentielle = depuis la dernière complète ; 3-2-1. RPO = données ; RTO = durée. 99,9 % = 8,76 h/an. Hyperviseur type 1 : ESXi, Hyper-V ; snapshot ≠ sauvegarde.

Le jour J : 8 réflexes

1. Lisez **tout le sujet** (5 min), notez le barème, répartissez le temps (E1 : 2 h, E2 : 3 h). Gardez 10 min pour relire.
2. Commencez par les questions que vous **maîtrisez** ; ne bloquez jamais plus de 10 min sur une question.
3. Pour l'adressage : **tableau** propre (réseau, masque, plage, broadcast, passerelle) et calcul de vérification.
4. Pour une étude de cas : **un schéma** annoté vaut souvent plus qu'une page de texte.
5. Écrivez les commandes lisiblement, une par ligne ; **justifiez** chaque choix technique en une phrase (« parce que… »).
6. Ne laissez **aucune question vide** : une définition juste, une formule, une méthode rapportent des points partiels.
7. Épreuve 1 : **note ≤ 5 éliminatoire** → assurez d'abord les points faciles (droits, cron, RAID, AGDLP, LSDOU).
8. Restez calme : vous avez travaillé 9 séances. Respirez, et allez-y question par question.